

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

(UTEQ)

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE SOFTWARE

PROYECTO FIN DE CURSO (PFC)

ERS/SRS

Especificación de Requisitos de Software

Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico (SICM)

Versión 2.0 — Entrega Final del PFC — Línea base documental final

Estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – ISO/IEC 25010:2023

ESTUDIANTES:

Díaz Pontón Steven Santiago
Gamarra Zárate Jamileth Estefanía
Herrera Ramos Thais Melanie
Tigasi Sampedro Paul Alexander
Trujillo Vega Mayummy Jaily

Curso: 4to Nivel

Materia: Ingeniería de Requerimientos

Docente: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa

Repositorio GitHub:

https://github.com/ptigasis-Alexander/MediCita_ISR401/tree/main

Historial de versiones

Versión	Fecha	Entrega	Descripción del cambio	Autores
1.0	31/05/2026	Entrega 1A	Planificación y elicitación base: descripción del sistema, stakeholders, acta de entrevista, 32 requisitos crudos.	Equipo PFC
2.0	12/07/2026	Entrega (1B)	2 Documento unificado: interfaces/mockups, RF con plantilla de 8 atributos, RNF cuantificados (ISO/IEC 25010), restricciones de diseño, modelado UML (CU general, 5 CU detallados, diagrama de clases), MoSCoW/Kano, acta de negociación, matriz de trazabilidad parcial. Reclasificación de RF-16 de Won't a Should.	Equipo PFC
3.0	26/07/2026	Entrega (2A)	3 Fusión con la segunda ronda de elicitación (Enfermería y Recepción/Recaudación): RF-26 a RF-40 y RNF-09 a RNF-16 incorporados (total 40 RF y 16 RNF); RNF-18 de explicabilidad para el asistente virtual con IA (RF-16); historias de usuario y casos de uso complementarios; priorización WSJF y matriz de trazabilidad extendida.	Equipo PFC
3.1	01/08/2026	Entrega (2A) — revisión de concordancia	3 Normalización definitiva de la numeración: el catálogo contiene exactamente RF-01 a RF-40. Las funciones que aparecían como RF-39 a RF-09 se consolidaron en RF-39, RF-40, RF-10 y RF-09, según su alcance. Se completaron las fichas RF-14, RF-31, RF-32, RF-33, RF-36 y RF-37, la tabla WSJF y la matriz de trazabilidad extendida sin celdas vacías.	Equipo PFC

Versión	Fecha	Entrega	Descripción del cambio	Autores
4.0	31/08/2026	Entrega 4 (2B) — cierre documental	Se consolida la línea base final del ERS/SRS para la defensa. Se mantiene el catálogo RF-01–RF-40 y 19 RNF activos (RNF-01–RNF-16, RNF-18, RNF-19 y RNF-20; RNF-17 permanece retirado para preservar la trazabilidad histórica). Se incorporan RNF-19 (equidad en el acceso a la cita) y RNF-20 (monitoreo posterior al despliegue del componente de IA), ambos exigidos por la Guía de Desarrollo del 02/09/2026 y pendientes de validación de campo. La primera ronda conserva la codificación temática C01–C49; la segunda ronda de validación se registra de forma separada mediante observaciones OBS y transcripciones. El MVP se verifica técnicamente sobre los 22 RF Must: 20 cumplen la comprobación técnica reproducible (90,91 %), mientras RF-09 y RF-18 no se declaran cerrados. Este porcentaje expresa cobertura técnica del MVP y no satisfacción, SUS ni validación humana. El prerregistro OSF quedó público con DOI https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DTYNC . Los resultados posteriores al prerregistro se documentan en los artefactos de experimento y desviaciones, sin modificar retrospectivamente el plan registrado.	Equipo PFC

Contents

Nota de continuidad documental y repositorios	7
1 Introducción	7
1.1 Propósito	7
1.2 Alcance	8
1.3 Glosario	8
1.4 Referencias normativas y científicas	9
1.5 Referencias	10
1.6 Visión General	10
2 Descripción general	10
2.1 Perspectiva del producto	10
2.2 Funciones principales	11
2.3 Características de los usuarios y stakeholders	11

2.4	Mapa de stakeholders — calificación poder-interés modelados con i* 2.0	12
2.5	Restricciones generales	14
2.6	Supuestos y dependencias	15
3	Especificación de requisitos	15
3.1	Interfaces externas y mockups	15
3.1.1	Interfaces de usuario	15
3.1.2	Interfaces de hardware	19
3.1.3	Interfaces de software	19
3.2	Requisitos funcionales	20
3.2.1	RF-01 — Registrar historia clínica digital	21
3.2.2	RF-02 — Agendar cita médica	21
3.2.3	RF-03 — Buscar pacientes por criterios	22
3.2.4	RF-04 — Emitir receta médica	22
3.2.5	RF-05 — Actualizar información clínica	22
3.2.6	RF-06 — Cancelar / modificar cita médica	23
3.2.7	RF-07 — Compartir información clínica entre áreas	23
3.2.8	RF-08 — Generar reportes de atención	24
3.2.9	RF-09 — Autenticación de usuarios	24
3.2.10	RF-10 — Gestionar permisos y roles	24
3.2.11	RF-11 — Enviar notificaciones automáticas	25
3.2.12	RF-12 — Registrar auditoría de acciones	25
3.2.13	RF-13 — Consultar disponibilidad de horarios	26
3.2.14	RF-14 — Digitalizar la documentación clínica	26
3.2.15	RF-15 — Gestionar inventario de medicamentos e insumos	26
3.2.16	RF-16 — Asistente virtual con IA (chat box)	27
3.2.17	RF-17 — Gestionar perfil del personal médico	28
3.2.18	RF-18 — Asignar y consultar turnos del personal médico	28
3.2.19	RF-19 — Consultar disponibilidad del personal médico	29
3.2.20	RF-20 — Registrar ausencias y reasignar turnos	29
3.2.21	RF-21 — Emitir comprobantes electrónicos	30
3.2.22	RF-22 — Registrar pagos totales o parciales	30
3.2.23	RF-23 — Generar reportes financieros	30
3.2.24	RF-24 — Configurar horarios y turnos por área médica	31
3.2.25	RF-25 — Definir cupo máximo de citas por turno	31
3.3	RF-26 a RF-40 (Enfermería, Recepción/Recaudación y atención especializada) .	32
3.3.1	RF-26 — Registro digital de signos vitales y atención de enfermería . . .	32
3.3.2	RF-27 — Búsqueda de paciente por número de cédula	32
3.3.3	RF-28 — Registro de datos personales completos del paciente	33
3.3.4	RF-29 — Registro de menores de edad sin cédula propia	33
3.3.5	RF-30 — Restricción de acceso a la información clínica por rol	34
3.3.6	RF-31 — Alertar stock bajo y caducidad	34
3.3.7	RF-32 — Registrar entrega trazable de medicamentos	34
3.3.8	RF-33 — Registrar cobro por área de atención	35
3.3.9	RF-34 — Asignación de turno de atención	35
3.3.10	RF-35 — Derivación del paciente al área correspondiente	36
3.3.11	RF-36 — Agendar citas por área	36
3.3.12	RF-37 — Reprogramar o cancelar citas por área	36
3.3.13	RF-38 — Consulta rápida de paciente ya registrado	37
3.3.14	RF-39 — Registrar atención clínica integral	37
3.3.15	RF-40 — Registrar plan o sesión de especialidad no farmacológica	38
3.4	Requisitos no funcionales cuantificables (ISO/IEC 25010)	38

3.4.1	RNF-08 a RNF-16 (nuevos — Enfermería y Recepción/Recaudación) . . .	39
3.4.2	Requisito de explicabilidad (obligatorio — componente de IA)	40
3.4.3	Requisito de equidad en el acceso a la cita (obligatorio — componente de IA)	40
3.4.4	Requisito de monitoreo posterior al despliegue (obligatorio — componente de IA)	41
3.4.5	Requisitos legales explícitos (LOPDP)	42
3.5	Historias de usuario: verificación INVEST y criterios de aceptación (BDD/Gherkin)	43
3.5.1	US-01 — Agendar cita médica	43
3.5.2	US-02 — Buscar y consultar historial clínico del paciente	44
3.5.3	US-03 — Emitir receta médica digital	44
3.5.4	US-04 — Cancelar o modificar cita médica	45
3.5.5	US-05 — Actualizar información clínica del paciente	46
3.6	Historias de usuario nuevas — RF “Debe tener” agregados en la Entrega 3 (2A)	47
3.6.1	US-06 — Registrar y consultar historia clínica digital	47
3.6.2	US-07 — Autenticarse en el sistema	47
3.6.3	US-08 — Gestionar permisos y roles	48
3.6.4	US-09 — Consultar registro de auditoría	49
3.6.5	US-10 — Gestionar perfil del personal médico	49
3.6.6	US-11 — Asignar y consultar turnos del personal médico	50
3.6.7	US-12 — Consultar disponibilidad del personal médico	50
3.6.8	US-13 — Emitir comprobante electrónico	51
3.6.9	US-14 — Registrar pagos totales o parciales	51
3.6.10	US-15 — Configurar horarios y turnos por área médica	52
3.6.11	US-16 — Registrar signos vitales y atención de enfermería	53
3.6.12	US-17 — Buscar paciente por número de cédula	53
3.6.13	US-18 — Registrar datos personales completos del paciente	54
3.6.14	US-19 — Restringir acceso a la información clínica por rol	54
3.6.15	US-20 — Registrar cobro por área de atención	55
3.6.16	US-21 — Asignar turno de atención automáticamente	55
3.6.17	US-22 — Consultar rápidamente a un paciente ya registrado	56
3.6.18	US-23 — Reagendar cita	57
3.6.19	US-24 — Registrar atención médica	57
3.6.20	US-25 — Registrar diagnóstico	58
3.6.21	US-26 — Registrar tratamiento	58
3.6.22	US-27 — Registrar evolución clínica	59
3.6.23	US-28 — Registrar plan nutricional	59
3.6.24	US-29 — Registrar sesión de terapia	60
3.6.25	US-30 — Gestionar cuentas de usuario	60
3.6.26	US-31 — Recuperar contraseña	61
3.6.27	US-32 — Cerrar sesión	61
3.6.28	US-33 — Gestionar inventario	62
3.6.29	US-34 — Registrar entrega de medicamentos	62
3.7	Restricciones de diseño	63
4	Modelado UML	63
4.1	4.1 Diagrama de casos de uso general	63
4.2	4.2 Especificación textual de casos de uso	64
4.2.1	CU-01 — Agendar cita médica	64
4.2.2	CU-02 — Consultar historial clínico del paciente	64
4.2.3	CU-03 — Emitir receta médica	65
4.2.4	CU-04 — Cancelar cita médica	65

4.2.5	CU-05 — Generar reportes de atención	66
4.3	Casos de uso nuevos (complemento a los 5 de la Entrega 2/1B)	66
4.3.1	CU-06 — Registrar signos vitales de enfermería	67
4.3.2	CU-07 — Buscar paciente por cédula	67
4.3.3	CU-08 — Registrar cobro y generar turno	68
4.3.4	CU-09 — Derivar paciente entre áreas (enfermería → área profesional)	68
4.3.5	CU-10 — Restringir acceso a información clínica por rol	68
4.3.6	CU-11 — Configurar horarios y turnos por área médica	69
4.3.7	CU-12 — Iniciar sesión	69
4.3.8	CU-13 — Gestionar permisos y roles	70
4.3.9	CU-14 — Notificar automáticamente al paciente	70
4.3.10	CU-15 — Consultar registro de auditoría	71
4.3.11	CU-16 — Gestionar perfil del personal médico	71
4.3.12	CU-17 — Asignar y consultar turnos del personal médico	72
4.3.13	CU-18 — Emitir comprobante electrónico	72
4.3.14	CU-19 — Registrar pagos totales o parciales	73
4.3.15	CU-20 — Registrar paciente	73
4.3.16	CU-21 — Reagendar cita	74
4.3.17	CU-22 — Actualizar historia clínica	74
4.3.18	CU-23 — Registrar atención médica	74
4.3.19	CU-24 — Registrar diagnóstico	75
4.3.20	CU-25 — Registrar tratamiento	75
4.3.21	CU-26 — Registrar evolución clínica	76
4.3.22	CU-27 — Registrar plan nutricional	76
4.3.23	CU-28 — Registrar sesión de terapia	77
4.3.24	CU-29 — Gestionar inventario	77
4.3.25	CU-30 — Registrar entrega de medicamentos	77
4.3.26	CU-31 — Gestionar usuarios	78
4.3.27	CU-32 — Recuperar contraseña	78
4.3.28	CU-33 — Cerrar sesión	79
4.4	Diagrama de clases conceptual	80
4.5	Diagrama de actividades — Agendar cita médica (CU-01)	81
4.6	Diagrama de secuencia — Agendar cita médica (CU-01)	82
4.7	Diagrama de componentes	83
4.8	Diagrama de despliegue (complemento no exigido por la rúbrica, disponible en el repositorio)	84
5	Priorización y trazabilidad extendida vigente	84
5.1	Priorización combinada MoSCoW + Kano + WSJF (completa — 40 RF)	84
5.2	Matriz de trazabilidad extendida	86
6	Cierre de validación y cobertura del MVP	89
6.1	Separación entre elicitación, validación humana y verificación técnica	89
6.2	Estado de la validación del prototipo	90
6.3	Cobertura técnica de requisitos Must	90
6.4	Prerregistro y reproducibilidad	90
7	Apéndices	90
7.1	Apéndice A. Plan del proyecto de Ingeniería de Requerimientos	90
7.1.1	A.1 Roles del equipo	90
7.1.2	A.2 Técnicas de elicitación seleccionadas	91
7.1.3	A.3 Guía de entrevista estructurada	91

7.1.4	A.4 Cuestionario digital	91
7.1.5	A.5 Criterios de selección de participantes	91
7.2	Apéndice A (bis). Evidencias de elicitación reales (trabajo de campo)	92
7.2.1	B.1 Acta de Entrevista N°1	92
7.2.2	B.2 Guía de entrevista	93
7.2.3	B.3 Actas de entrevistas firmadas	94
7.2.4	B.4 Cuestionario y resultados exportados digitales	95
7.2.5	B.5 Sesión de brainstorming grupal	99
7.2.6	B.6 Formularios de consentimiento firmados	100
7.2.7	B.7 Índice de multimedia: registro de evidencias con enlaces	106
7.3	Apéndice B. Clasificación y priorización (MoSCoW / Kano)	107
7.3.1	C.1 Clasificación RF / RNF (referencia vigente)	107
7.3.2	C.2 Priorización MoSCoW (referencia vigente)	107
7.3.3	C.3 Modelo de Kano	107
7.3.4	C.4 Acta de negociación N.º 1	108
7.4	Apéndice C. Matriz de trazabilidad parcial (histórica — Entrega 2/1B)	109
7.5	Apéndice D. Repositorio GitHub	109
7.5.1	D.1 Historial actualizado de commits	110
8	Conclusiones	110
9	Anexos	111
	Referencias bibliográficas	114

Nota de continuidad documental y repositorios

El desarrollo del proyecto se conserva en dos repositorios debido al cambio de estructura solicitado para las entregas posteriores. Los avances **1A** y **1B** se encuentran en el repositorio histórico del equipo:

https://github.com/ptigasis-Alexander/PFC_IR_AVANCES_TIGASI_GAMARRA-ZARATE_DIAZ_THAIS_TRUJILLO

A partir del avance **2A** se adoptó una estructura diferente de repositorio para cumplir la organización requerida en esa etapa. Por ello, el avance 2A y la presente **Entrega 4 (2B / Defensa Final)** se gestionan en el repositorio actual:

https://github.com/ptigasis-Alexander/MediCita_ISR401

Ambos repositorios corresponden al mismo Proyecto Fin de Curso. El primero conserva la evidencia histórica de 1A y 1B; el segundo constituye la línea de trabajo vigente desde 2A. Para la Entrega 4 (2B), ante cualquier diferencia entre una versión histórica y la documentación actual, prevalece la línea base trazable del repositorio vigente.

1 Introducción

El presente documento contiene la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) del **Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico (SICM)**. Su elaboración se basa en los lineamientos establecidos por la norma **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** para los procesos de ingeniería y especificación de requisitos.

El documento consolida los resultados obtenidos mediante entrevistas, observación directa, revisión de los procesos actuales, análisis cualitativo, codificación temática y validación de las necesidades expresadas por el personal del centro médico. Asimismo, integra la especificación de requisitos, las historias de usuario, los casos de uso, las reglas de negocio, los criterios de aceptación, los modelos UML y la matriz de trazabilidad.

Esta versión sustituye las entregas anteriores del proyecto e incorpora las correcciones realizadas durante el proceso de revisión, con el objetivo de mantener concordancia entre las necesidades de los usuarios, los requisitos especificados, los modelos del sistema y las evidencias de elicitación.

1.1 Propósito

Este documento presenta la especificación de requisitos de software (ERS/SRS) final del Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico (SICM/MediCita), elaborada conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y consolidada para la Entrega 4 (2B / Defensa Final) del Proyecto Fin de Curso de Ingeniería de Requerimientos. La versión integra la elicitación, especificación, priorización, modelado, trazabilidad, validación mediante prototipo y verificación técnica del MVP, manteniendo diferenciadas las evidencias de levantamiento, las observaciones de validación y los criterios de aceptación que todavía no han sido medidos.

El propósito de este documento es establecer una base común y verificable entre el equipo de desarrollo y los representantes del Centro Médico de la Dirección de Gestión y Desarrollo Social respecto a qué debe hacer el sistema, quiénes lo usarán, bajo qué restricciones operará y cómo se validará que cada requisito fue satisfecho.

1.2 Alcance

El Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico será una solución informática orientada a centralizar y automatizar los principales procesos clínicos y administrativos de la institución. El sistema dará soporte a las áreas de Medicina General, Odontología, Psicología, Nutrición, Terapia Física, Enfermería, Recepción y Recaudación, así como a la Coordinación Administrativa.

El sistema permitirá realizar el registro, consulta y actualización de la información de los pacientes, gestionar la autenticación de usuarios y el control de acceso basado en roles, administrar el personal y las especialidades médicas, controlar el agendamiento de citas, turnos, cancelaciones y reprogramaciones, así como la disponibilidad de profesionales, consultorios y horarios de atención.

Asimismo, facilitará el registro de la recepción y admisión de pacientes, la gestión de pagos y la emisión de comprobantes, el registro de signos vitales, la creación y consulta de la historia clínica electrónica, el almacenamiento de antecedentes médicos, alergias, diagnósticos, tratamientos, evolución clínica y recetas médicas, además de la derivación de pacientes entre las diferentes especialidades.

El sistema también permitirá gestionar el inventario de medicamentos e insumos médicos mediante el control de entradas, salidas, lotes, fechas de vencimiento y niveles mínimos de existencias. De igual forma, incorporará funcionalidades para el envío de notificaciones relacionadas con citas médicas, la generación de reportes clínicos, administrativos y financieros, el registro de auditorías sobre las acciones realizadas por los usuarios y la consulta de indicadores que apoyen la toma de decisiones.

La solución se implementará como una aplicación web de arquitectura centralizada, accesible desde navegadores modernos en computadoras y otros dispositivos compatibles. En su primera versión, las funcionalidades basadas en inteligencia artificial se incorporarán de manera progresiva y estarán destinadas únicamente a brindar apoyo a los profesionales de la salud, sin sustituir su criterio clínico.

1.3 Glosario

Término o sigla	Definición
SICM	Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico.
ERS/SRS	Especificación de Requisitos de Software (<i>Software Requirements Specification</i>).
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Norma internacional que establece procesos y recomendaciones para la ingeniería y especificación de requisitos de sistemas y software.
EHR	<i>Electronic Health Record</i> ; historia clínica electrónica que integra la información clínica del paciente.
RC	Requisito crudo obtenido directamente durante la elicitación, antes de su análisis y formalización.
RF	Requisito funcional que describe un servicio, comportamiento o función que el sistema debe proporcionar.
RNF	Requisito no funcional que establece características de calidad, restricciones o condiciones de operación del sistema.
HU / US	Historia de usuario (<i>User Story</i>) que expresa una necesidad desde la perspectiva de un actor. En este documento se identifica siempre con el prefijo US (US-01, US-02, ...).

Término o sigla		Definición
CU		Caso de uso que describe la interacción entre uno o más actores y el sistema para alcanzar un objetivo. Se identifica siempre con el prefijo CU (CU-01, CU-02, ...).
CA		Criterio de aceptación utilizado para comprobar que una historia de usuario o un requisito se cumple correctamente.
CP		Caso de prueba utilizado para verificar una función o condición específica del sistema.
EV		Evidencia obtenida mediante entrevistas, observación, fotografías, documentos u otras técnicas de elicitación.
RB		Regla de negocio que determina una condición, política o restricción propia del funcionamiento del centro médico.
UML		Lenguaje Unificado de Modelado (<i>Unified Modeling Language</i>).
RBAC		Control de acceso basado en roles (<i>Role-Based Access Control</i>).
BDD		Desarrollo guiado por comportamiento (<i>Behavior-Driven Development</i>), utilizado para redactar criterios de aceptación mediante estructuras como Dado–Cuando–Entonces.
INVEST		Criterios utilizados para evaluar historias de usuario: independientes, negociables, valiosas, estimables, pequeñas y comprobables.
MoSCoW		Técnica de priorización que clasifica los requisitos como <i>Must</i> , <i>Should</i> , <i>Could</i> y <i>Won't</i> .
Modelo de Kano		Técnica que clasifica los requisitos según su impacto en la satisfacción de los usuarios.
i* 2.0 / iStar		Lenguaje de modelado utilizado para representar actores, metas y dependencias estratégicas.
LOPD		Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.
ISO/IEC 25010		Norma que define un modelo de calidad para productos de software y sistemas.
API		Interfaz de programación de aplicaciones utilizada para integrar servicios externos.
SMTP		Protocolo utilizado para el envío de correos electrónicos.
WhatsApp API	Business	Servicio externo que puede utilizarse para enviar notificaciones automatizadas a los pacientes.
Historia electrónica	clínica	Registro digital centralizado que contiene antecedentes, signos vitales, diagnósticos, tratamientos, recetas, derivaciones y evolución del paciente.
Derivación		Proceso mediante el cual un paciente es remitido desde un área o profesional hacia otra especialidad del centro médico.
Recepción		Área encargada de orientar al paciente, registrar sus datos iniciales y dirigirlo al proceso correspondiente.
Recaudación		Área encargada de registrar el servicio solicitado, realizar el cobro y emitir el comprobante respectivo.
Trazabilidad		Capacidad de relacionar una necesidad o evidencia con sus requisitos, historias de usuario, casos de uso, diseños, pruebas y resultados de validación.

1.4 Referencias normativas y científicas

La especificación se sustenta en ISO/IEC/IEEE 29148:2018 para la redacción y gestión de requisitos [1], en ISO/IEC 25010:2023 para el modelo de calidad [2] y en normas de seguridad y privacidad aplicables a la información sanitaria [3, 4, 5]. También se consideran las recomen-

daciones internacionales sobre inteligencia artificial responsable en salud [6] y el estándar HL7 FHIR para una futura interoperabilidad clínica [7]. La bibliografía completa contiene 41 fuentes académicas, normativas y oficiales y se presenta al final del documento.

1.5 Referencias

1.5.0.1 Criterio de selección y uso.

Se combinaron fuentes normativas, publicaciones recientes de 2023–2025 y trabajos fundacionales cuya vigencia conceptual resulta necesaria. Las fuentes se citan en las secciones donde sustentan una decisión, definición o restricción concreta; no se utiliza `\nocite{*}` para forzar referencias no vinculadas con el texto. Los estudios recientes cubren ingeniería de requisitos para IA [8, 9], privacidad desde la ingeniería de requisitos [10, 11] e interoperabilidad clínica mediante FHIR [12, 13].

1.6 Visión General

El presente documento se encuentra estructurado de acuerdo con los lineamientos establecidos en la norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 para la especificación de requisitos de software. Su propósito es describir de manera clara y organizada las características, funcionalidades, restricciones y requisitos del Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico.

En primer lugar, se presenta la introducción del proyecto, donde se definen el propósito, alcance, glosario y referencias utilizadas como base para el desarrollo de la especificación. Posteriormente, se describe la perspectiva del sistema dentro del entorno operativo, las funciones principales que ofrecerá, los usuarios involucrados, las restricciones identificadas y los supuestos considerados durante el análisis.

El desarrollo de la especificación de requisitos está compuesto por las interfaces externas del sistema, los requisitos funcionales y no funcionales, así como las restricciones de diseño que orientarán la implementación de la solución. Seguidamente, se incorpora el modelado UML, mediante diagramas de casos de uso, especificaciones textuales y diagramas de clases que permiten representar el comportamiento y la estructura conceptual del sistema.

Finalmente, el documento incluye diversos apéndices que contienen el plan del proyecto, las evidencias de elicitación, la clasificación y priorización de requisitos mediante las técnicas MoSCoW y Kano, la matriz de trazabilidad, la información relacionada con el repositorio del proyecto y el modelo de metas utilizado para complementar el análisis de requerimientos. En conjunto, estos elementos proporcionan una visión integral del sistema y sirven como base para las etapas posteriores de diseño, desarrollo y validación del software.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Actualmente, la gestión de la atención médica en el Centro Médico presenta limitaciones relacionadas con la administración de citas, el registro de historiales clínicos, el control de medicamentos y la comunicación con los pacientes. Estas actividades se realizan mediante procesos manuales o herramientas poco integradas (hojas de cálculo, formularios físicos), lo que genera retrasos en la atención, dificultades de acceso a la información y una menor eficiencia operativa. La evidencia sobre historias clínicas electrónicas identifica mejoras potenciales en disponibilidad, coordinación y calidad de la información [14, 15, 16, 17]. Sin embargo, su adopción también exige gestionar barreras técnicas, organizacionales y humanas [18, 19, 20].

La ausencia de una plataforma centralizada dificulta la coordinación entre las diferentes áreas médicas y el seguimiento oportuno de los pacientes. El Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico es un producto independiente, de tipo cliente-servidor con interfaz web/móvil, que reemplazará los registros físicos y dispersos actualmente en uso. Se apoya en los principios de Historia Clínica Electrónica (EHR) para mejorar la trazabilidad, seguridad, disponibilidad e integridad de la información médica, en concordancia con la estrategia de transformación digital en salud de la OMS [21]. Para facilitar una futura interoperabilidad, la arquitectura deberá considerar recursos y terminología compatibles con HL7 FHIR [7].

2.2 Funciones principales

Las funciones se organizaron alrededor del flujo integral de atención y de la protección del dato clínico. La autenticación adoptará identidad digital y control de acceso por roles [22, 23]; los usos futuros de IA se mantendrán bajo supervisión profesional, pues la literatura destaca tanto su potencial clínico como la necesidad de gobernanza y responsabilidad humana [24, 25].

- Gestión de autenticación de usuarios mediante inicio de sesión, recuperación de contraseñas, asignación de roles y control de acceso basado en RBAC.
- Gestión de pacientes, incluyendo el registro, consulta, actualización de datos y mantenimiento de una historia única por paciente.
- Gestión de recepción y recaudación, con registro de pacientes, emisión de turnos, cobro de servicios y generación de comprobantes.
- Gestión de citas y turnos, permitiendo programar, confirmar, reagendar, cancelar y administrar la disponibilidad de profesionales y consultorios.
- Gestión de Enfermería mediante el registro de signos vitales y la derivación de pacientes al área correspondiente.
- Gestión de la historia clínica electrónica con registro de antecedentes, diagnósticos, tratamientos, recetas, evolución clínica y documentos asociados.
- Gestión de diagnósticos, tratamientos y derivaciones entre las diferentes áreas médicas.
- Emisión y administración de recetas médicas vinculadas a la atención del paciente.
- Gestión del inventario de medicamentos e insumos médicos, incluyendo control de existencias, lotes, fechas de vencimiento y alertas de stock.
- Generación de notificaciones relacionadas con citas, cambios de horario, derivaciones y alertas del sistema.
- Generación de reportes clínicos, administrativos y estadísticos para apoyar la gestión y la toma de decisiones.
- Gestión de auditoría mediante el registro de las acciones relevantes realizadas por los usuarios del sistema.

2.3 Características de los usuarios y stakeholders

Stakeholder	Interés	Influencia	Necesidades
Médico General	Atención clínica eficiente	Alta	Acceso rápido a historiales clínicos
Odontóloga	Gestión de citas	Media	Información actualizada del paciente y citas

Stakeholder	Interés	Influencia	Necesidades
Psicólogo	Seguimiento del bienestar del paciente	Media	Acceso seguro y controlado a los datos
Personal de Enfermería	Registro y soporte de la atención, control de inventario	Alta	Registro ágil de datos personales y clínicos, alertas tempranas de stock
Paciente	Atención eficiente y oportuna	Alta	Menor tiempo de espera, accesibilidad digital
Coordinadora	Seguimiento clínico por especialidad	Alta	Automatización de procesos administrativos
Nutricionista	Control de inventario	Media	Alertas tempranas de stock
Terapeuta Físico	Gestión de horarios de terapias y citas	Media	Automatización de horarios de terapias

2.4 Mapa de stakeholders — calificación poder-interés modelados con i* 2.0

El modelado de metas y dependencias complementa la identificación tradicional de actores al representar objetivos, tareas, recursos y atributos de calidad, de acuerdo con el enfoque de requisitos orientados a objetivos [26].

Actores modelados: Personal Médico, Paciente, Administrador y Sistema de Notificaciones.

— **Strategic Dependency Model (SD)**

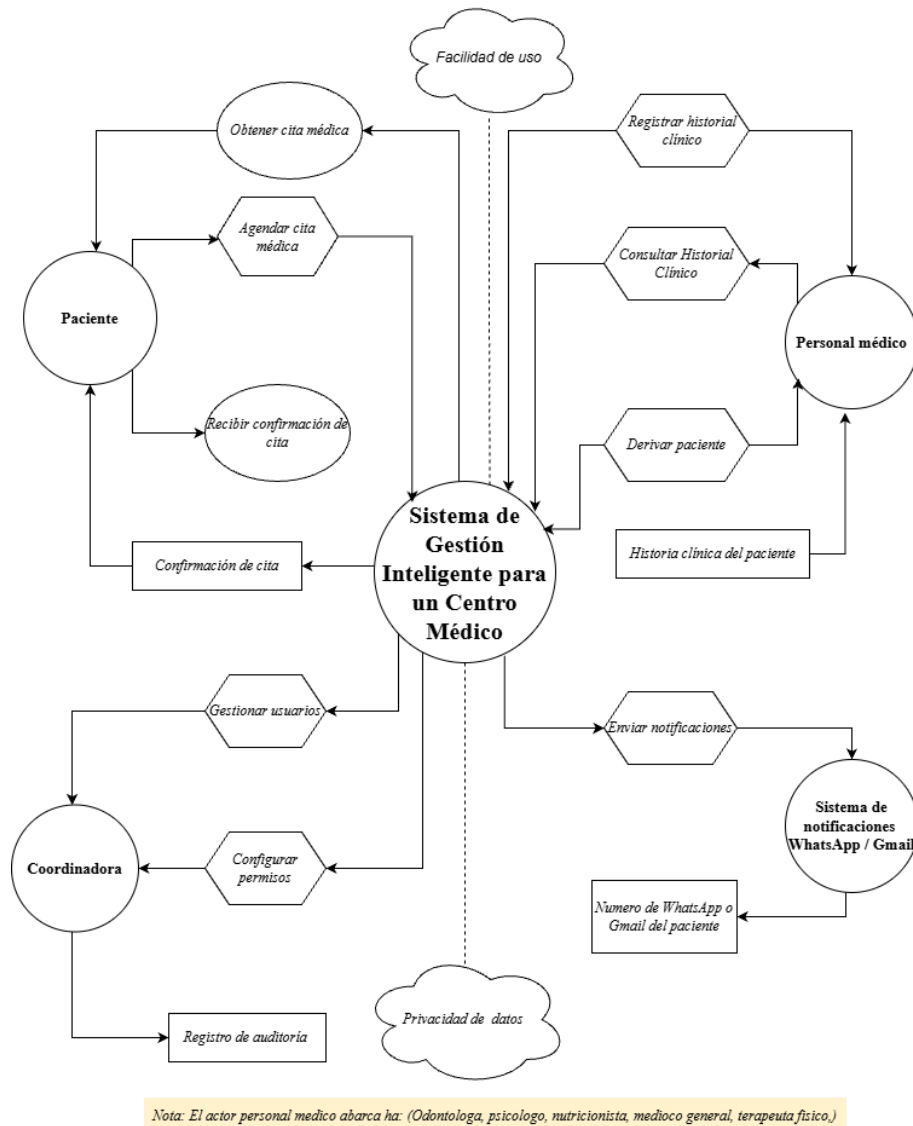


Figure 1: Diagrama del modelo de dependencia estratégica (Strategic Dependency Model, SD)

Diagrama SD elaborado con draw.io que representa las dependencias estratégicas entre los actores **Paciente**, **Personal médico**, **Coordinadora** y **Sistema de notificaciones WhatsApp/Gmail**, con el **Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico** como nodo central. Incluye dependencias de tarea (Agendar cita médica, Registrar historial clínico, Derivar paciente, Gestionar usuarios, Enviar notificaciones), de recurso (Confirmación de cita, Historia clínica del paciente, Número de WhatsApp o Gmail del paciente, Registro de auditoría) y metas blandas (Facilidad de uso, Privacidad de datos). Nota del diagrama: el actor “personal médico” abarca a Odontóloga, Psicólogo, Nutricionista, Médico general y Terapeuta físico.

— Strategic Rationale Model (SR)

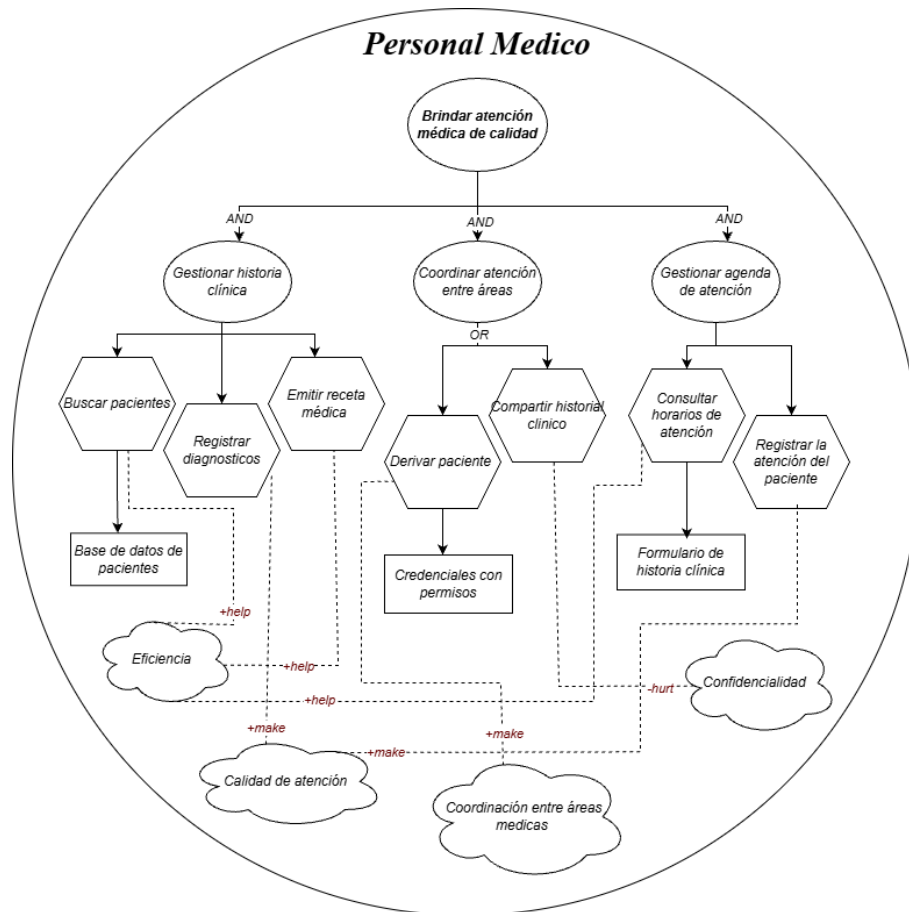


Figure 2: Diagrama de Modelo de racionalidad estratégica "Strategic Rationale Model (SR)"

Diagrama SR que muestra la descomposición interna de la meta raíz **"Brindar atención médica de calidad"** del actor Personal Médico en tres submetas unidas por AND: *Gestionar historia clínica*, *Coordinar atención entre áreas* y *Gestionar agenda de atención*. Cada submeta se descompone en tareas (*Buscar pacientes*, *Registrar diagnósticos*, *Emitir receta médica*, *Derivar paciente* / *Compartir historial clínico*, *Consultar horarios de atención*, *Registrar la atención del paciente*), asociadas a recursos (*Base de datos de pacientes*, *Credenciales con permisos*, *Formulario de historia clínica*). Se representan enlaces de contribución (**+help**, **+make**, **-hurt**) hacia los softgoals **Eficiencia**, **Calidad de atención**, **Coordinación entre áreas médicas** y **Confidencialidad**.

2.5 Restricciones generales

- El sistema deberá cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPD) vigente desde 2021 [5].
- El desarrollo se realizará con las herramientas y tecnologías disponibles para el equipo.
- La infraestructura de Inteligencia Artificial necesaria para el asistente virtual (RF-16) no está disponible en su totalidad en esta fase; su incorporación será progresiva. Por su naturaleza de sistema de IA orientado a usuarios finales en un contexto sanitario, deberá satisfacer requisitos de transparencia, explicabilidad, supervisión humana y gestión del riesgo, en concordancia con las recomendaciones de la OMS, la literatura médica y el marco regulatorio europeo [6, 9, 8, 27].
- El sistema deberá operar correctamente en el horario laboral del centro médico (07h00–18h00, lunes a viernes).

- El repositorio de código y evidencias se gestionará obligatoriamente en GitHub conforme a la estructura definida en el Apéndice E.

2.6 Supuestos y dependencias

- Se asume que el Centro Médico cuenta con conexión a internet estable durante el horario de atención.
- Se asume la disponibilidad de los pacientes para registrar y mantener actualizado un número de WhatsApp o correo electrónico de contacto.
- El envío de notificaciones depende de la disponibilidad de la API externa de WhatsApp Business o del servidor SMTP de correo.
- Se asume que el personal administrativo asignará los permisos de acceso por rol de forma oportuna tras la implementación.

3 Especificación de requisitos

3.1 Interfaces externas y mockups

Las interfaces externas se especifican desde la perspectiva de interacción, compatibilidad y seguridad. La interfaz de usuario debe evaluarse en su contexto de uso y conservar consistencia entre roles y módulos [28, 20].

A continuación, se describen las pantallas principales del sistema (interfaz de usuario), así como las interfaces de hardware y software identificadas. Cada pantalla se vincula explícitamente a los requisitos funcionales (RF) que soporta. Los mockups detallados de baja/alta fidelidad se encuentran en el repositorio del proyecto, carpeta `/diagramas/mockups/`; esta sección documenta su especificación funcional.

3.1.1 Interfaces de usuario

Pantalla	Fidelidad	Elementos principales	RF relacionados
Inicio de sesión	Alta	Campos para usuario o correo y contraseña, opción para mostrar u ocultar la contraseña, recuperación de acceso, mensajes de error y botón para iniciar sesión. El rol no deberá ser seleccionado manualmente, sino determinado según la cuenta autenticada.	RF-09
Panel principal	Alta	Menú de módulos habilitados según el rol, resumen de actividades, citas, pacientes pendientes, derivaciones, alertas, notificaciones y acceso al perfil del usuario.	Por normalizar
Gestión de pacientes	Alta	Buscador por cédula, nombres, apellidos o número de historia clínica; formulario de registro; actualización de información; detección de posibles duplicados y consulta de datos generales.	RF-01

Pantalla	Fidelidad	Elementos principales	RF relacionados
Recepción y Re-caudación	Alta	Búsqueda o registro del paciente, selección del servicio, asignación de turno, registro del valor, método de pago, emisión del comprobante y envío del paciente al área de Enfermería.	RF-20, RF-21
Agenda de citas	Alta	Selector de paciente, área médica y profesional; calendario de disponibilidad, horarios, duración de consulta, confirmación, cancelación, reagendamiento, inasistencia y lista de espera.	RF-02, RF-13
Gestión de turnos	Media	Calendario por área y profesional, cupo máximo, modalidad de atención, orden de llegada, prioridad clínica, tiempo de tolerancia y estado del turno.	RF-17, RF-23, RF-24, RF-25
Registro de signos vitales	Alta	Búsqueda del paciente, peso, talla, temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, glucosa y observaciones de Enfermería.	Por normalizar
Historia clínica electrónica	Alta	Datos generales, antecedentes personales y familiares, alergias, signos vitales, atenciones previas, diagnósticos, tratamientos, recetas, derivaciones, documentos y línea de tiempo clínica.	RF-01, RF-03
Atención y evolución clínica	Alta	Motivo de consulta, anamnesis, observaciones, diagnóstico, tratamiento, notas de evolución, profesional responsable, fecha, hora y cierre de atención.	RF-03
Seguimiento de Terapia Física	Alta	Registro por sesión, presión arterial, diagnóstico inicial, tratamiento, observaciones, notas de evolución y comparación cronológica del progreso del paciente.	Por normalizar
Seguimiento nutricional	Alta	Peso, talla, índice de masa corporal, circunferencia de cintura, circunferencia braquial, grasa corporal, grasa visceral, masa muscular, valores bioquímicos, diagnóstico nutricional y plan alimentario.	Por normalizar
Gestión de derivaciones	Alta	Paciente, área de origen, área de destino, profesional, motivo, prioridad, información clínica adjunta, fecha, estado, aceptación o rechazo y seguimiento de la derivación.	Por normalizar
Emisión de receta médica	Alta	Diagnóstico relacionado, selector de medicamento, presentación, concentración, dosis, frecuencia, duración, cantidad, vía de administración, indicaciones, vista previa y envío a Enfermería.	RF-04

Pantalla	Fidelidad	Elementos principales	RF relacionados
Gestión de inventario	Alta	Tabla de medicamentos e insumos, nombre, descripción de uso, presentación, concentración, lote, cantidad, stock mínimo, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, entradas, salidas y alertas.	RF-15
Entrega de medicamentos	Alta	Búsqueda de receta, identificación del paciente, medicamento, lote, cantidad prescrita, cantidad entregada, responsable, fecha, observaciones y actualización automática del inventario.	Por normalizar
Panel de reportes	Media	Filtros por rango de fechas, área, profesional, tipo de atención y categoría; tablas, indicadores, gráficos, vista previa, exportación e impresión.	RF-08
Gestión de usuarios y permisos	Media	Listado de usuarios, creación de cuentas, asignación de roles y áreas, activación o desactivación, restablecimiento de contraseña, permisos e historial de cambios.	RF-09, RF-10
Auditoría del sistema	Media	Filtros por usuario, fecha, módulo y acción; detalle de accesos y cambios; identificación del elemento afectado y exportación autorizada de registros.	Por normalizar
Notificaciones	Media	Bandeja de avisos, tipo de notificación, destinatario, fecha, estado de lectura, estado de envío y acceso a la funcionalidad relacionada.	RF-11
Perfil del personal médico	Alta	Datos personales y profesionales, especialidad, número de registro profesional, área asignada, horarios, estado, datos de contacto e historial de turnos.	RF-18, RF-19
Asistente virtual	Baja (prototipo)	Caja de conversación, preguntas frecuentes, orientación sobre horarios, servicios y uso del sistema. No deberá emitir diagnósticos ni recomendaciones médicas autónomas.	RF-16



Figure 3: Interfaz de Inicio de Sesión para el ingreso al sistema según su rol asignado, generada a partir de los requisitos no funcionales.

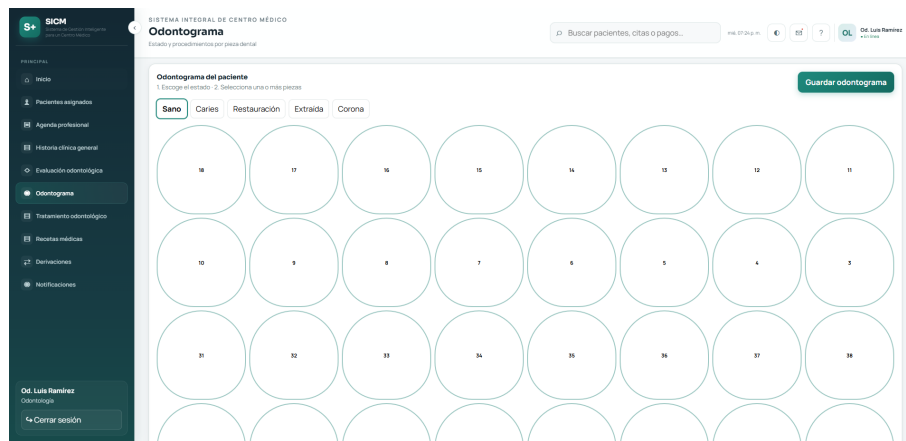


Figure 4: Interfaz de navegación del area de odontologia, generada apartir de los requisitos funcionales.

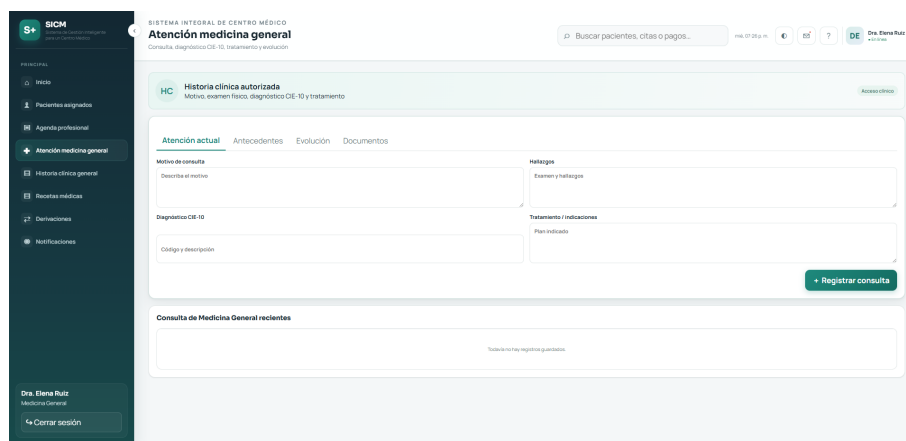


Figure 5: Interfaz de navegación del area de Medicina General, generada apartir de los requisitos funcionales.

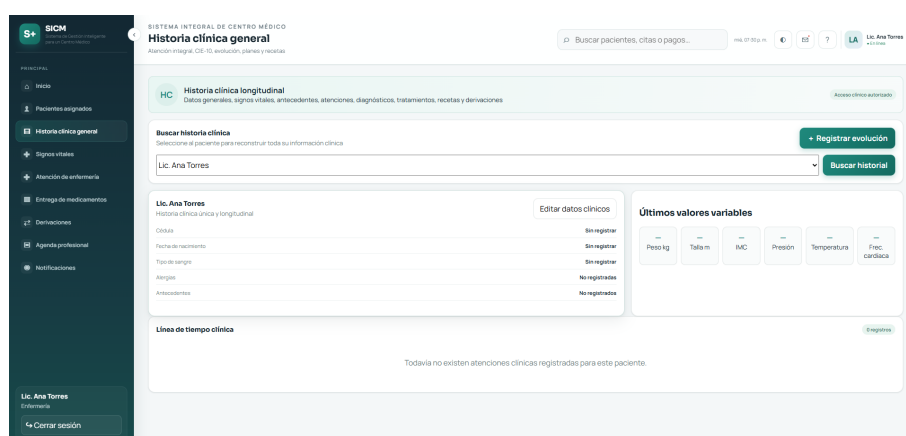


Figure 6: Interfaz de navegación del area de Enfermeria, generada apartir de los requisitos funcionales

En el repositorio se encuentran disponibles todos los mockups correspondientes a las interfaces más relevantes y representativas del sistema. Estos mockups cubren las principales funcionalidades y procesos identificados durante el levantamiento de requisitos; sin embargo, no incluyen la

totalidad de las pantallas. Las interfaces restantes serán desarrolladas, refinadas e incorporadas en la versión final para la próxima entrega.

3.1.2 Interfaces de hardware

Dispositivo	Forma de interacción	Uso previsto dentro del sistema
Computadora de escritorio	Acceso mediante navegador web, teclado, ratón y monitor.	Uso principal del sistema en Recepción, Recaudación, Enfermería, Coordinación y áreas clínicas.
Computadora portátil	Acceso mediante navegador web y conexión a la red institucional.	Uso por personal autorizado para consultar o registrar información dentro de las instalaciones.
Monitor o pantalla	Presentación de formularios, expedientes, calendarios, tablas, reportes, alertas y notificaciones.	Visualización de las funciones disponibles según el rol del usuario.
Teclado	Ingreso alfanumérico de datos.	Registro de pacientes, historias clínicas, diagnósticos, tratamientos, medicamentos, pagos y observaciones.
Ratón	Selección de menús, campos, fechas, botones y opciones.	Navegación general por la interfaz del sistema.
Impresora	Comunicación mediante los controladores del sistema operativo.	Impresión autorizada de recetas, comprobantes, turnos, reportes y otros documentos institucionales.
Dispositivo móvil o tableta	Acceso mediante navegador compatible y diseño adaptable.	Consulta de información, notificaciones o funciones específicas autorizadas. No se considerará el medio principal de operación en la primera versión.
Servidor	Alojamiento de la aplicación, base de datos, archivos y servicios internos.	Procesamiento centralizado, almacenamiento, autenticación, auditoría y generación de respaldos.
Dispositivo de respaldo	Almacenamiento local o externo autorizado.	Conservación de copias de seguridad de la base de datos y documentos del sistema.

3.1.3 Interfaces de software

La futura interoperabilidad clínica no se limita al intercambio sintáctico: debe preservar significado, perfiles y terminologías. La literatura reciente documenta el uso de FHIR en ecosistemas de enfermedades crónicas [29], plataformas hospitalarias inteligentes [13], transformaciones desde modelos clínicos heredados [30], reutilización de datos bajo principios FAIR [31], problemas semánticos de historias electrónicas [32] y canalizaciones modulares de normalización [33].

Componente o servicio	Interacción prevista	Condiciones principales
Navegador web	Presentación de la interfaz y comunicación con el servidor de aplicaciones.	Deberá admitir tecnologías web actuales, conexiones seguras, formularios, tablas, calendarios y diseño adaptable.

Componente o servicio	Interacción prevista	Condiciones principales
Servidor web	Recepción de solicitudes de los clientes y entrega de contenido.	Deberá operar mediante HTTPS en el ambiente de producción.
Servidor de aplicaciones	Ejecución de la lógica de negocio del sistema.	Deberá validar permisos, procesar operaciones, aplicar reglas de negocio y comunicarse con la base de datos.
Motor de base de datos	Almacenamiento estructurado de pacientes, citas, historias clínicas, medicamentos, inventario, usuarios, pagos y auditoría.	Deberá mantener integridad, relaciones, transacciones, restricciones y copias de seguridad.
Sistema operativo del servidor	Ejecución de los servicios necesarios para alojar el SICM.	La plataforma específica deberá definirse en la arquitectura técnica aprobada.
Servicio de autenticación	Validación de identidad, credenciales, sesiones y permisos.	Podrá formar parte del propio SICM o integrarse con un servicio institucional, si este se encuentra disponible.
Servicio de correo electrónico	Envío de recuperación de contraseña, confirmaciones, recordatorios, comprobantes y notificaciones.	El envío deberá realizarse mediante una cuenta institucional o proveedor autorizado; no deberá limitarse exclusivamente a Gmail.
Servicio de mensajería	Envío opcional de avisos relacionados con citas y disponibilidad.	Podrá utilizarse una API institucional o un servicio aprobado, como WhatsApp Business, sin que sea obligatorio para las funciones clínicas principales.
Servicio de generación de documentos	Creación de recetas, comprobantes, reportes y archivos exportables.	Los formatos deberán definirse en los requisitos funcionales; como mínimo podrá considerarse PDF y, cuando corresponda, hojas de cálculo.
Servicio de almacenamiento de archivos	Conservación de documentos adjuntos, imágenes y archivos generados.	Los archivos deberán asociarse al registro correspondiente y protegerse según los permisos del usuario.
Servicio de respaldo	Generación y conservación de copias de la base de datos y documentos.	Deberá ejecutarse con la periodicidad definida en los requisitos no funcionales y permitir procedimientos de recuperación.
Servicio de auditoría	Registro de acciones realizadas por los usuarios y procesos del sistema.	Deberá registrar usuario, acción, módulo, fecha, hora y elemento afectado, sin permitir modificación ordinaria de los registros.
Servicio de exportación	Conversión de datos filtrados a formatos autorizados.	La exportación deberá respetar los permisos y registrar la operación cuando se incluyan datos sensibles.

3.2 Requisitos funcionales

Cada requisito funcional se documenta con ocho atributos: identificador, nombre, descripción, actor/origen, entradas/salidas, precondiciones/postcondiciones, prioridad MoSCoW y criterio de verificación, conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1]. El catálogo vigente contiene exac-

tamente 40 requisitos funcionales, numerados consecutivamente desde RF-01 hasta RF-40. La redacción verificable, la negociación y la gestión sistemática se apoyan además en fundamentos consolidados de ingeniería de requisitos [34, 35, 36] y en estudios recientes sobre requisitos para sistemas con IA y privacidad [8, 9, 10, 11].

3.2.1 RF-01 — Registrar historia clínica digital

Atributo	Detalle
Identificador	RF-01
Nombre	Registrar historia clínica digital
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y consultar historias clínicas digitales de los pacientes, incluyendo información personal, antecedentes médicos, alergias, enfermedades y medicamentos.
Actor / Origen (evidencia)	Personal médico / Acta de entrevista N°1 (EV-01)
Entradas / Salidas	Entrada: datos personales y clínicos del paciente. Salida: historia clínica registrada con ID único.
Precondiciones / Post-condiciones	El médico/enfermera está autenticado con permisos activos / La historia clínica queda almacenada en BD_CentroMedico
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Verificar que el registro creado sea recuperable mediante búsqueda por cédula en ≤ 2 segundos. Incluye la digitalización progresiva de los procesos actualmente soportados en papel (historiales, recetas, formularios de derivación): al menos el 80 % de los formularios físicos identificados deben tener equivalente digital al cierre del proyecto (antes RF-14, fusionado aquí por tratarse de la misma meta de digitalización).

3.2.2 RF-02 — Agendar cita médica

Atributo	Detalle
Identificador	RF-02
Nombre	Agendar cita médica
Descripción	El sistema deberá gestionar el agendamiento de citas médicas, permitiendo al paciente seleccionar área médica y horario disponible.
Actor / Origen (evidencia)	Paciente / Acta de entrevista N°1, Cuestionario digital (EV-01, EV-02)
Entradas / Salidas	Entrada: área médica, fecha y turno. Salida: cita registrada y confirmación en pantalla.
Precondiciones / Post-condiciones	El paciente está autenticado en el sistema / La cita queda registrada en BD_CentroMedico y el paciente recibe confirmación
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	El sistema debe confirmar el agendamiento en pantalla en ≤ 3 segundos (ver US-1). Incluye el agendamiento por área para las áreas que lo requieren (por ejemplo, terapia física), registrando fecha, hora y profesional asignado, además de la atención por orden de turno usada en medicina general (antes RF-36, fusionado por ser el mismo flujo de agendamiento visto por área).

3.2.3 RF-03 — Buscar pacientes por criterios

Atributo	Detalle
Identificador	RF-03
Nombre	Buscar pacientes por criterios
Descripción	El sistema deberá permitir la búsqueda rápida de pacientes mediante nombre, iniciales o cédula.
Actor / Origen (evidencia)	Médico / Acta de entrevista N°1 (EV-01)
Entradas / Salidas	Entrada: cédula o iniciales de nombre. Salida: ficha del paciente encontrado o mensaje de no encontrado.
Precondiciones / Post-condiciones	El usuario tiene sesión activa con permisos sobre el módulo de historial / El sistema muestra el historial correspondiente o un mensaje de no registrado
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	El resultado de búsqueda debe mostrarse en ≤ 2 segundos (ver US-2). La búsqueda por número de cédula debe retornar el expediente correspondiente en ≤ 3 segundos, verificado con al menos 20 expedientes de prueba (antes RF-27, fusionado por ser un criterio de búsqueda dentro del mismo RF).

3.2.4 RF-04 — Emitir receta médica

Atributo	Detalle
Identificador	RF-04
Nombre	Emitir receta médica
Descripción	El sistema deberá permitir registrar recetas médicas asociadas al historial clínico de cada paciente, indicando medicamento, cantidad e indicaciones.
Actor / Origen (evidencia)	Médico (Odontología / Medicina General) / Acta de entrevista N°1 (EV-01)
Entradas / Salidas	Entrada: medicamento, cantidad, indicaciones. Salida: receta registrada y vinculada al historial.
Precondiciones / Post-condiciones	El médico tiene una atención activa con el paciente / La receta queda registrada en BD_CentroMedico vinculada al historial del paciente
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	La receta debe quedar visible en el historial del paciente inmediatamente después de su emisión (ver US-3).

3.2.5 RF-05 — Actualizar información clínica

Atributo	Detalle
Identificador	RF-05
Nombre	Actualizar información clínica
Descripción	El sistema deberá permitir actualizar la información clínica de un paciente sin necesidad de volver a registrar todos los datos.
Actor / Origen (evidencia)	Médico / Acta de entrevista N°1 (EV-01)

Atributo	Detalle
Entradas / Salidas	Entrada: campos clínicos modificados. Salida: historial actualizado con marca de fecha/hora.
Precondiciones / Post-condiciones	El médico ha buscado y seleccionado al paciente / El historial clínico refleja los nuevos datos manteniendo el registro histórico previo
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	El sistema debe registrar la fecha y el usuario que realizó cada modificación (ver US-5).

3.2.6 RF-06 — Cancelar / modificar cita médica

Atributo	Detalle
Identificador	RF-06
Nombre	Cancelar / modificar cita médica
Descripción	El sistema deberá permitir al paciente cancelar o reprogramar una cita médica previamente agendada.
Actor / Origen (evidencia)	Paciente / Acta de entrevista N°1 (EV-01)
Entradas / Salidas	Entrada: selección de la cita, motivo (opcional). Salida: cita cancelada/reprogramada y turno liberado.
Precondiciones / Post-condiciones	El paciente tiene al menos una cita activa / La cita cambia de estado y el turno queda disponible para otros pacientes
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	El sistema debe confirmar la cancelación y liberar el cupo en ≤ 2 segundos (ver US-4). Incluye la reprogramación o cancelación de citas por área, dejando constancia del cambio (fecha original y nueva fecha) (antes RF-37, fusionado por ser la misma acción sobre la cita vista por área).

3.2.7 RF-07 — Compartir información clínica entre áreas

Atributo	Detalle
Identificador	RF-07
Nombre	Compartir información clínica entre áreas
Descripción	El sistema deberá permitir compartir información clínica relevante entre las distintas áreas médicas autorizadas mediante derivación formal.
Actor / Origen (evidencia)	Personal médico / Acta de negociación N°1 (EV-04)
Entradas / Salidas	Entrada: paciente, área destino, motivo de derivación. Salida: derivación registrada y notificada al área receptora.
Precondiciones / Post-condiciones	El paciente tiene una atención activa y existe una relación formal con el área de destino / La derivación queda registrada y visible para el área receptora
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	El área receptora debe poder consultar el historial parcial del paciente derivado, conforme al RNF de control de acceso.

3.2.8 RF-08 — Generar reportes de atención

Atributo	Detalle
Identificador	RF-08
Nombre	Generar reportes de atención
Descripción	El sistema deberá generar reportes diarios y mensuales de atención por especialidad médica, con filtros por rango de fechas y categoría.
Actor / Origen (evidencia)	Coordinadora / Administrador / Acta de entrevista N°1 (EV-01)
Entradas / Salidas	Entrada: rango de fechas, categoría. Salida: reporte visual/exportable de atenciones.
Precondiciones / Post-condiciones	El administrador está autenticado con permisos de reportes / El sistema muestra el reporte solicitado o notifica que no existen atenciones registradas
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	El reporte debe generarse en ≤ 5 segundos para rangos de hasta 1 año.

3.2.9 RF-09 — Autenticación de usuarios

Atributo	Detalle
Identificador	RF-09
Nombre	Autenticación de usuarios
Descripción	El sistema deberá permitir el inicio de sesión de pacientes y personal mediante credenciales, con recuperación de contraseña y notificación de credenciales incorrectas.
Actor / Origen (evidencia)	Todos los actores / Diagrama de CU-12 Iniciar sesión (Figura 4)
Entradas / Salidas	Entrada: usuario y contraseña. Salida: acceso concedido o mensaje de error.
Precondiciones / Post-condiciones	El usuario posee una cuenta activa en el sistema / El usuario accede al módulo correspondiente a su rol
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	El sistema debe bloquear el acceso tras 5 intentos fallidos consecutivos y notificar al usuario. El ciclo de autenticación incluye la recuperación de contraseña mediante enlace temporal y el cierre de sesión con confirmación (funciones consolidadas en este mismo requisito).

3.2.10 RF-10 — Gestionar permisos y roles

Atributo	Detalle
Identificador	RF-10
Nombre	Gestionar permisos y roles
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador otorgar, modificar o revocar permisos de acceso por rol y área médica.

Atributo	Detalle
Actor / Origen (evidencia)	Administrador / Diagrama de CU-13 Gestionar Permisos (Figura 5)
Entradas / Salidas	Entrada: usuario, rol, área. Salida: permisos actualizados.
Precondiciones / Post-condiciones	El administrador está autenticado con privilegios de gestión de roles / El usuario afectado obtiene o pierde acceso a los módulos correspondientes
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Todo cambio de permiso debe quedar registrado en el registro de auditoría (RF-12). Incluye la restricción de visualización del contenido clínico de otras especialidades según el rol (con un usuario de rol “recepción”, un intento de abrir una nota clínica de otra especialidad debe ser denegado) y la gestión de cuentas de usuario (alta, edición, desactivación) (funciones consolidadas en este mismo requisito).

3.2.11 RF-11 — Enviar notificaciones automáticas

Atributo	Detalle
Identificador	RF-11
Nombre	Enviar notificaciones automáticas
Descripción	El sistema deberá notificar automáticamente a los pacientes sobre citas agendadas, modificadas o canceladas, vía WhatsApp o correo electrónico.
Actor / Origen (evidencia)	Sistema de Notificaciones / Cuestionario digital (EV-02): 100 % prefiere WhatsApp
Entradas / Salidas	Entrada: evento de cita (creación/cambio/cancelación). Salida: mensaje enviado y estado de entrega registrado.
Precondiciones / Post-condiciones	El paciente tiene un canal de contacto válido registrado / La notificación se envía y su estado (enviado/fallido) queda registrado
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	El sistema debe registrar el estado de entrega de cada notificación en un máximo de 1 minuto tras el evento (ver CU-14).

3.2.12 RF-12 — Registrar auditoría de acciones

Atributo	Detalle
Identificador	RF-12
Nombre	Registrar auditoría de acciones
Descripción	El sistema deberá registrar todo acceso y modificación sensible (historial clínico, permisos) con fecha, hora y usuario responsable.
Actor / Origen (evidencia)	Sistema / Acta de negociación N°1 (EV-04)
Entradas / Salidas	Entrada: acción ejecutada por un usuario. Salida: registro de auditoría inmutable.
Precondiciones / Post-condiciones	El usuario ejecuta una acción sobre un módulo auditado / El evento queda almacenado en el registro de auditoría

Atributo	Detalle
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	El registro debe ser consultable por el administrador y no editable por ningún rol (ver CU-15).

3.2.13 RF-13 — Consultar disponibilidad de horarios

Atributo	Detalle
Identificador	RF-13
Nombre	Consultar disponibilidad de horarios
Descripción	El sistema deberá mostrar al paciente los turnos y horarios disponibles por área médica antes de confirmar el agendamiento.
Actor / Origen (evidencia)	Paciente / Diagrama de CU-01 Agendar cita médica (Figura 12)
Entradas / Salidas	Entrada: área médica seleccionada. Salida: lista de horarios disponibles o próximas fechas con cupo.
Precondiciones / Post-condiciones	El paciente ha seleccionado un área médica / El sistema presenta horarios disponibles o sugiere fechas alternativas
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Si no hay disponibilidad, el sistema debe sugerir automáticamente las próximas 3 fechas con cupo. Incluye informar al paciente (por ejemplo, a través de recepción) los horarios de atención y disponibilidad vigentes de cada área, coincidiendo con la configuración administrada (antes RF-39, fusionado por ser la misma consulta de disponibilidad orientada al paciente).

3.2.14 RF-14 — Digitalizar la documentación clínica

Atributo	Detalle
Identificador	RF-14
Nombre	Digitalizar la documentación clínica
Descripción	El sistema deberá sustituir progresivamente los formularios físicos de historial, receta, derivación y atención por equivalentes digitales vinculados al expediente del paciente.
Actor / Origen (evidencia)	Personal médico y coordinación / EV-01
Entradas / Salidas	Entrada: formularios y registros clínicos existentes. Salida: formularios digitales trazables y consultables.
Precondiciones / Post-condiciones	Los formularios físicos han sido inventariados / Cada formulario priorizado dispone de un equivalente digital controlado.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Al cierre del proyecto, al menos el 80 % de los formularios físicos identificados debe disponer de un equivalente digital validado por el personal responsable.

3.2.15 RF-15 — Gestionar inventario de medicamentos e insumos

Atributo	Detalle
Identificador	RF-15
Nombre	Gestionar inventario de medicamentos e insumos
Descripción	El sistema deberá permitir gestionar el inventario de medicamentos e insumos médicos, registrando el ingreso y salida de productos, incluyendo información como nombre, presentación, cantidad, fecha de recepción y fecha de vencimiento. Además, deberá controlar automáticamente el stock disponible y generar alertas cuando el nivel de existencias sea inferior al mínimo configurado, reemplazando el registro manual realizado actualmente por el personal de Enfermería.
Actor / Origen (evidencia)	Enfermero(a) (registro) / Coordinación (consulta) / Entrevista al personal de Enfermería y Recepción / Diagrama de CU Gestionar Inventario (Figura 9)
Entradas / Salidas	Entrada: medicamento o insumo, nombre, presentación, cantidad, fecha de ingreso, fecha de recepción y fecha de vencimiento. Salida: stock actualizado, informe de inventario disponible para coordinación y alerta automática cuando el nivel de existencias se encuentre por debajo del mínimo configurado.
Precondiciones / Post-condiciones	El usuario tiene permisos sobre el módulo de inventario y el medicamento o insumo ha sido recibido o entregado físicamente / El movimiento de inventario queda registrado, el saldo de existencias se actualiza automáticamente y se generan alertas cuando corresponda.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Registrar una entrada y una salida de un medicamento o insumo, verificando que el saldo del inventario se actualice correctamente y que se genere automáticamente una alerta cuando el stock cruce el umbral mínimo configurado o la fecha de vencimiento esté próxima. Incluye el registro trazable de entrega de medicamentos a cada paciente, identificándolo de forma inequívoca por su cédula real, con descuento automático del inventario (antes RF-31 y RF-32, fusionados por ser parte del mismo módulo de inventario y trazabilidad de entregas).

3.2.16 RF-16 — Asistente virtual con IA (chat box)

Atributo	Detalle
Identificador	RF-16
Nombre	Asistente virtual con IA (chat box)
Descripción	El sistema deberá incorporar un asistente virtual basado en Inteligencia Artificial tipo chat box para responder consultas frecuentes de los pacientes (horarios, ubicación, preparación previa a citas).
Actor / Origen (evidencia)	Paciente / Acta de entrevista N°1 (EV-01): “El sistema debe permitir futuras funcionalidades basadas en inteligencia artificial”

Atributo	Detalle
Entradas / Salidas	Entrada: consulta en lenguaje natural del paciente. Salida: respuesta automática o derivación a un agente humano.
Precondiciones / Post-condiciones	El paciente accede al módulo de ayuda/chat / El paciente recibe una respuesta pertinente o es derivado a recepción si la consulta no puede resolverse automáticamente
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	El asistente debe responder correctamente al menos el 70 % de las consultas frecuentes predefinidas en pruebas de aceptación.

3.2.17 RF-17 — Gestionar perfil del personal médico

Atributo	Detalle
Identificador	RF-17
Nombre	Gestionar perfil del personal médico
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y gestionar el perfil del personal médico, incluyendo especialidad, cédula profesional y área asignada.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador del sistema / Coordinadora del centro médico
Entradas / Salidas	Entrada: datos personales, especialidad, cédula profesional y área del personal médico. Salida: perfil de personal médico registrado con ID único.
Precondiciones / Post-condiciones	El administrador está autenticado con permisos activos / El perfil del personal médico queda almacenado en BD_CentroMedico y disponible para asignación de turnos.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Verificar que el perfil creado sea recuperable mediante búsqueda por cédula o nombre en ≤ 2 segundos (ver CU-16).

3.2.18 RF-18 — Asignar y consultar turnos del personal médico

Atributo	Detalle
Identificador	RF-18
Nombre	Asignar y consultar turnos del personal médico
Descripción	El sistema deberá permitir asignar, modificar y consultar los turnos de trabajo del personal médico por área médica.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador del sistema / Jefatura de área médica
Entradas / Salidas	Entrada: personal médico, área médica, fecha y horario del turno. Salida: turno asignado y visible en el calendario del área correspondiente.
Precondiciones / Post-condiciones	El personal médico debe estar registrado y activo / El turno queda reflejado en la agenda del área y disponible para el módulo de citas.
Prioridad (MoSCoW)	Must

Atributo	Detalle
Criterio de verificación	Verificar que un turno asignado se refleje en la agenda del área en ≤ 2 segundos y no permita solapamiento con otro turno del mismo médico (ver CU-17). Incluye la consulta en tiempo real de la disponibilidad del personal médico según su turno vigente, con un margen de actualización menor a 1 minuto (antes RF-19, fusionado por consultar la misma agenda que este RF administra).

3.2.19 RF-19 — Consultar disponibilidad del personal médico

Atributo	Detalle
Identificador	RF-19
Nombre	Consultar disponibilidad del personal médico
Descripción	El sistema deberá permitir consultar en tiempo real la disponibilidad del personal médico según su turno vigente.
Actor / Origen (evidencia)	Personal administrativo / Paciente (módulo de agendamiento)
Entradas / Salidas	Entrada: área médica y/o médico específico, fecha deseada. Salida: listado de disponibilidad (libre/ocupado) por franja horaria.
Precondiciones / Post-condiciones	El personal médico tiene turnos registrados en el sistema / La disponibilidad mostrada corresponde al estado actualizado de la agenda.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Verificar que la disponibilidad mostrada coincida con el estado real de la agenda con un margen de actualización menor a 1 minuto (ver CU-17).

3.2.20 RF-20 — Registrar ausencias y reasignar turnos

Atributo	Detalle
Identificador	RF-20
Nombre	Registrar ausencias y reasignar turnos
Descripción	El sistema deberá permitir registrar ausencias, licencias o vacaciones del personal médico y notificar la reasignación de turnos afectados.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador del sistema / Personal médico
Entradas / Salidas	Entrada: tipo de ausencia, fecha de inicio y fin, médico afectado. Salida: turnos reasignados y notificación enviada al personal y pacientes afectados.
Precondiciones / Post-condiciones	El médico debe tener turnos previamente asignados / Los turnos en conflicto quedan marcados para reasignación y se notifica a los pacientes con citas afectadas.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Verificar que, al registrar una ausencia, todas las citas del rango afectado generen una alerta de reasignación en ≤ 1 minuto.

3.2.21 RF-21 — Emitir comprobantes electrónicos

Atributo	Detalle
Identificador	RF-21
Nombre	Emitir comprobantes electrónicos
Descripción	El sistema deberá permitir generar comprobantes electrónicos (factura/recibo) conforme a la normativa vigente del SRI por consultas, exámenes y procedimientos realizados.
Actor / Origen (evidencia)	Personal de facturación / Requisito normativo del SRI (Ecuador)
Entradas / Salidas	Entrada: servicios prestados, datos del paciente y forma de pago. Salida: comprobante electrónico (factura/recibo) generado y autorizado.
Precondiciones / Post-condiciones	El servicio prestado debe estar registrado y el paciente identificado / El comprobante queda emitido, autorizado y almacenado en el histórico de facturación.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Verificar que el comprobante generado cumpla el esquema XML exigido por el SRI y obtenga autorización en ≤ 5 segundos (ver CU-18).

3.2.22 RF-22 — Registrar pagos totales o parciales

Atributo	Detalle
Identificador	RF-22
Nombre	Registrar pagos totales o parciales
Descripción	El sistema deberá permitir registrar pagos totales o parciales asociados a un comprobante, así como el método de pago utilizado (efectivo, tarjeta, transferencia).
Actor / Origen (evidencia)	Personal de facturación / Paciente
Entradas / Salidas	Entrada: monto a pagar, método de pago, comprobante asociado. Salida: registro de pago con saldo actualizado.
Precondiciones / Post-condiciones	El comprobante debe existir y estar pendiente de pago / El saldo pendiente se actualiza automáticamente tras cada pago registrado.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Verificar que, tras registrar un pago parcial, el saldo pendiente se recalcule correctamente y quede visible de inmediato (ver CU-19). Incluye el registro del cobro por área de atención (ocupacional, lenguaje, psicología, obstetricia, medicina general, terapia física) en recepción, que habilita el paso del paciente a enfermería o al área correspondiente (antes RF-33, fusionado por ser el mismo registro de pago visto desde recepción).

3.2.23 RF-23 — Generar reportes financieros

Atributo	Detalle
Identificador	RF-23
Nombre	Generar reportes financieros
Descripción	El sistema deberá generar reportes de ingresos, cobros pendientes y cartera vencida en rangos de fecha definidos por el usuario.
Actor / Origen (evidencia)	Gerencia / Personal administrativo
Entradas / Salidas	Entrada: rango de fechas, filtros de categoría o área. Salida: reporte financiero (ingresos, pendientes, cartera vencida) exportable.
Precondiciones / Post-condiciones	Deben existir comprobantes y pagos registrados en el rango seleccionado / El reporte generado refleja fielmente el estado financiero del período consultado.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Verificar que el total del reporte coincida con la suma de los comprobantes y pagos registrados en el rango seleccionado, con un margen de error de 0 %.

3.2.24 RF-24 — Configurar horarios y turnos por área médica

Atributo	Detalle
Identificador	RF-24
Nombre	Configurar horarios y turnos por área médica
Descripción	El sistema deberá permitir configurar los horarios y turnos de atención (mañana, tarde, noche) para cada área médica del centro.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador del sistema / Jefatura de área médica
Entradas / Salidas	Entrada: área médica, franjas horarias, días de atención. Salida: configuración de turnos aplicada al área correspondiente.
Precondiciones / Post-condiciones	El área médica debe estar previamente registrada en el sistema / La configuración de turnos queda disponible para el agendamiento de citas y la asignación de personal.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Verificar que un cambio en la configuración de turnos se refleje en el módulo de agendamiento en ≤ 2 segundos. Incluye la definición del cupo máximo de citas por turno y área médica; al alcanzarlo, el sistema debe bloquear nuevas citas para ese turno (antes RF-25, fusionado por ser parte de la misma configuración de turnos).

3.2.25 RF-25 — Definir cupo máximo de citas por turno

Atributo	Detalle
Identificador	RF-25
Nombre	Definir cupo máximo de citas por turno
Descripción	El sistema deberá permitir definir el cupo máximo de citas disponibles por turno y área médica.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador del sistema / Jefatura de área médica

Atributo	Detalle
Entradas / Salidas	Entrada: área médica, turno, número máximo de citas. Salida: cupo configurado que limita el agendamiento disponible.
Precondiciones / Post-condiciones	El turno debe estar previamente configurado / El sistema no permite agendar citas por encima del cupo máximo definido.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Verificar que, al alcanzar el cupo máximo, el sistema bloquee nuevas citas para ese turno y muestre el mensaje correspondiente.

3.3 RF-26 a RF-40 (Enfermería, Recepción/Recaudación y atención especializada)

3.3.1 RF-26 — Registro digital de signos vitales y atención de enfermería

Atributo	Detalle
Identificador	RF-26
Nombre	Registro digital de signos vitales y atención de enfermería
Descripción	El sistema debe permitir al personal de enfermería registrar en formato digital los signos vitales y los datos de atención de cada paciente, sustituyendo la actual matriz de atención de enfermería en papel.
Actor / Origen (evidencia)	Enfermero(a) / Entrevista al personal de Enfermería y Recepción
Entradas / Salidas	Entrada: cédula, signos vitales, fecha y hora de atención, observaciones. Salida: registro guardado en la ficha del paciente, disponible para consulta posterior.
Precondiciones / Post-condiciones	El paciente debe estar identificado (registrado en recepción) / El registro de signos vitales queda almacenado y asociado permanentemente al historial del paciente
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar un paciente de prueba y confirmar que sus signos vitales quedan almacenados y son recuperables desde el módulo de historial en menos de 5 segundos.

3.3.2 RF-27 — Búsqueda de paciente por número de cédula

Atributo	Detalle
Identificador	RF-27
Nombre	Búsqueda de paciente por número de cédula
Descripción	El sistema debe permitir localizar de forma inmediata el expediente de un paciente ingresando su número de cédula, evitando la búsqueda manual de hojas físicas archivadas por mes.
Actor / Origen (evidencia)	Enfermero(a) / Recepcionista / Entrevista al personal de Enfermería y Recepción
Entradas / Salidas	Entrada: número de cédula. Salida: ficha del paciente con su historial de atenciones.

Atributo	Detalle
Precondiciones / Post-condiciones	El paciente cuenta con un registro previo en el sistema / Se muestra en pantalla el expediente correspondiente
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	La búsqueda de un paciente existente por cédula debe retornar su expediente en menos de 3 segundos, verificado con al menos 20 expedientes de prueba.

3.3.3 RF-28 — Registro de datos personales completos del paciente

Atributo	Detalle
Identificador	RF-28 (antes RF-03)
Nombre	Registro de datos personales completos del paciente
Descripción	El sistema debe capturar y validar los datos indispensables del paciente: cédula, nombres, apellidos completos y fecha de nacimiento completa (día, mes y año), dado que en la práctica actual se suele omitir el día y el mes.
Actor / Origen (evidencia)	Enfermero(a) / Recepcionista / Entrevista al personal de Enfermería y Recepción
Entradas / Salidas	Entrada: cédula, apellidos, nombres, fecha de nacimiento completa. Salida: ficha de paciente creada o actualizada, con alerta si algún campo obligatorio está incompleto.
Precondiciones / Post-condiciones	El paciente o su acompañante proporciona sus datos / No debe poder guardarse un registro con fecha de nacimiento incompleta o cédula inválida
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	El sistema debe rechazar el guardado de un registro si el campo fecha de nacimiento no contiene día, mes y año, mostrando un mensaje de validación.

3.3.4 RF-29 — Registro de menores de edad sin cédula propia

Atributo	Detalle
Identificador	RF-29
Nombre	Registro de menores de edad sin cédula propia
Descripción	El sistema debe permitir registrar a un paciente menor de edad utilizando la cédula del padre, madre o representante como dato de vínculo, cuando el menor no cuenta con cédula propia o esta no es conocida por el acompañante.
Actor / Origen (evidencia)	Enfermero(a) / Recepcionista / Entrevista al personal de Enfermería y Recepción
Entradas / Salidas	Entrada: cédula del representante, datos del menor. Salida: ficha del menor vinculada a la del representante.
Precondiciones / Post-condiciones	El representante no conoce o no porta la cédula del menor / El expediente del menor queda correctamente diferenciado del expediente del representante
Prioridad (MoSCoW)	Should

Atributo	Detalle
Criterio de verificación	Registrar un menor sin cédula propia usando la cédula de un representante y comprobar que ambos expedientes quedan vinculados y diferenciados en el sistema.

3.3.5 RF-30 — Restricción de acceso a la información clínica por rol

Atributo	Detalle
Identificador	RF-30
Nombre	Restricción de acceso a la información clínica por rol
Descripción	El sistema debe restringir la visualización del contenido clínico (notas y diagnósticos de otras especialidades) según el rol del usuario, de modo que enfermería y recepción solo accedan al área a la que deriva el paciente.
Actor / Origen (evidencia)	Sistema (control de acceso) / Administrador del sistema / Entrevista al personal de Enfermería y Recepción
Entradas / Salidas	Entrada: credenciales de usuario y rol asignado. Salida: vista de la ficha del paciente limitada a los campos permitidos por el rol.
Precondiciones / Post-condiciones	Cada usuario tiene un rol definido / Los intentos de acceso no autorizado quedan bloqueados y registrados
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Con un usuario de rol “recepción”, intentar abrir una nota clínica de otra especialidad y comprobar que el sistema deniega el acceso.

3.3.6 RF-31 — Alertar stock bajo y caducidad

Atributo	Detalle
Identificador	RF-31
Nombre	Alertar stock bajo y caducidad
Descripción	El sistema debe generar alertas cuando un medicamento o insumo alcance el stock mínimo o se aproxime a su fecha de vencimiento.
Actor / Origen (evidencia)	Sistema / Enfermería / EV-Enf-01
Entradas / Salidas	Entrada: existencias, umbral mínimo y fecha de vencimiento. Salida: alerta priorizada y registrada.
Precondiciones / Post-condiciones	El producto y sus parámetros están registrados / La alerta queda visible hasta ser atendida.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Reducir el stock hasta el umbral o usar un lote próximo a vencer y comprobar que la alerta se genere inmediatamente.

3.3.7 RF-32 — Registrar entrega trazable de medicamentos

Atributo	Detalle
Identificador	RF-32
Nombre	Registrar entrega trazable de medicamentos
Descripción	El sistema debe registrar el medicamento, lote, cantidad, fecha y responsable de cada entrega realizada a un paciente y descontar automáticamente la existencia.
Actor / Origen (evidencia)	Enfermero(a) / EV-Enf-01
Entradas / Salidas	Entrada: paciente, medicamento, lote y cantidad. Salida: entrega vinculada al historial y stock actualizado.
Precondiciones / Post-condiciones	Existe una indicación clínica y stock suficiente / La entrega queda auditada y el inventario actualizado.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Registrar una entrega y comprobar la asociación al paciente, la identificación del responsable y el descuento exacto del inventario.

3.3.8 RF-33 — Registrar cobro por área de atención

Atributo	Detalle
Identificador	RF-33
Nombre	Registrar cobro por área de atención
Descripción	El sistema debe permitir a recepción registrar el cobro correspondiente al área solicitada y habilitar el flujo del paciente hacia enfermería o la especialidad.
Actor / Origen (evidencia)	Recepcionista / EV-Enf-01
Entradas / Salidas	Entrada: paciente, área, concepto, valor y forma de pago. Salida: cobro registrado y atención habilitada.
Precondiciones / Post-condiciones	El paciente está identificado y el servicio tiene tarifa / El cobro queda asociado al paciente y disponible para comprobación.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar un cobro y comprobar que el saldo, el área y el estado de habilitación se actualicen de inmediato.

3.3.9 RF-34 — Asignación de turno de atención

Atributo	Detalle
Identificador	RF-34
Nombre	Asignación de turno de atención
Descripción	El sistema debe asignar automáticamente un turno al paciente una vez registrado su cobro en recepción, para ordenar el flujo hacia enfermería y luego hacia el área profesional correspondiente.
Actor / Origen (evidencia)	Sistema / Recepcionista / Entrevista al personal de Enfermería y Recepción
Entradas / Salidas	Entrada: registro de cobro del paciente. Salida: número de turno asignado.
Precondiciones / Post-condiciones	El cobro fue registrado / El paciente cuenta con un turno visible para enfermería y el área correspondiente

Atributo	Detalle
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Verificar que, tras registrar un cobro, el sistema asigna un número de turno consecutivo y consultable.

3.3.10 RF-35 — Derivación del paciente al área correspondiente

Atributo	Detalle
Identificador	RF-35
Nombre	Derivación del paciente al área correspondiente
Descripción	El sistema debe permitir derivar al paciente desde enfermería hacia el área profesional que le corresponde, de modo que dicha área lo visualice en espera sin traslado físico de documentos.
Actor / Origen (evidencia)	Enfermero(a) (origen) / Profesional del área (destino) / Entrevista al personal de Enfermería y Recepción
Entradas / Salidas	Entrada: turno del paciente, signos vitales registrados, área de destino. Salida: paciente visible en la lista de espera del área destino.
Precondiciones / Post-condiciones	El paciente fue atendido en enfermería / El área destino puede ver al paciente y sus datos sin reingreso manual
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Derivar un paciente de prueba desde enfermería y confirmar que aparece automáticamente en la lista del área destino.

3.3.11 RF-36 — Agendar citas por área

Atributo	Detalle
Identificador	RF-36
Nombre	Agendar citas por área
Descripción	El sistema debe permitir a recepción o al profesional agendar una cita según la modalidad, disponibilidad y duración configuradas para cada área.
Actor / Origen (evidencia)	Recepcionista / Profesional del área / EV-Enf-01
Entradas / Salidas	Entrada: paciente, área, profesional, fecha y hora. Salida: cita por área confirmada.
Precondiciones / Post-condiciones	Existe disponibilidad y cupo configurado / La cita queda visible para el paciente y el área.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Agendar una cita por área y comprobar que no exista solapamiento y que la confirmación se muestre en menos de 3 segundos.

3.3.12 RF-37 — Reprogramar o cancelar citas por área

Atributo	Detalle
Identificador	RF-37

Atributo	Detalle
Nombre	Reprogramar o cancelar citas por área
Descripción	El sistema debe permitir reprogramar o cancelar una cita de un área conservando la fecha original, el motivo y el responsable del cambio.
Actor / Origen (evidencia)	Recepcionista / Profesional del área / EV-Enf-01
Entradas / Salidas	Entrada: cita, nueva fecha o motivo de cancelación. Salida: cita actualizada y notificación.
Precondiciones / Post-condiciones	La cita existe y está activa / El cupo anterior se libera y el cambio queda auditado.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Reprogramar y cancelar citas de prueba, comprobando la liberación del cupo y la conservación del historial del cambio.

3.3.13 RF-38 — Consulta rápida de paciente ya registrado

Atributo	Detalle
Identificador	RF-38
Nombre	Consulta rápida de paciente ya registrado
Descripción	El sistema debe reconocer a un paciente ya registrado (por ejemplo, afiliado o con convenio) a partir de su cédula, evitando el reingreso completo de sus datos en cada visita.
Actor / Origen (evidencia)	Recepcionista / Entrevista al personal de Enfermería y Recepción
Entradas / Salidas	Entrada: cédula del paciente. Salida: datos precargados del paciente y habilitación directa del cobro/turno.
Precondiciones / Post-condiciones	El paciente cuenta con un registro previo / El paciente pasa directamente a la etapa de cobro sin reingresar sus datos personales
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Ingresar la cédula de un paciente ya registrado y confirmar que sus datos se cargan automáticamente sin reingreso manual.

3.3.14 RF-39 — Registrar atención clínica integral

Atributo	Detalle
Identificador	RF-39
Nombre	Registrar atención clínica integral
Descripción	El sistema debe permitir registrar de forma integral la atención clínica del paciente, incluyendo el motivo de consulta y hallazgos, el diagnóstico con código CIE-10 y descripción, el tratamiento indicado (medicación, duración e indicaciones) y la evolución del paciente.
Actor / Origen (evidencia)	Médico / Entrevista al personal médico
Entradas / Salidas	Entrada: información clínica del paciente. Salida: registro completo de la atención clínica almacenado en la historia clínica.

Atributo	Detalle
Precondiciones / Post-condiciones	El paciente cuenta con una cita activa / La atención clínica queda registrada en la historia clínica del paciente.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una atención médica completa y verificar que el motivo de consulta, diagnóstico, tratamiento y evolución se almacenen correctamente en la historia clínica.

3.3.15 RF-40 — Registrar plan o sesión de especialidad no farmacológica

Atributo	Detalle
Identificador	RF-40
Nombre	Registrar plan o sesión de especialidad no farmacológica
Descripción	El sistema debe permitir registrar el plan nutricional o la sesión de terapia física realizada al paciente, incluyendo actividades efectuadas, recomendaciones y observaciones para el seguimiento clínico.
Actor / Origen (evidencia)	Nutricionista / Fisioterapeuta / Entrevista al personal de especialidades
Entradas / Salidas	Entrada: información del plan nutricional o sesión de terapia. Salida: registro almacenado en la historia clínica del paciente.
Precondiciones / Post-condiciones	El paciente cuenta con una cita en la especialidad correspondiente / El plan o sesión queda registrado para su seguimiento.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Registrar un plan nutricional o una sesión de terapia física y comprobar que la información quede almacenada correctamente en la historia clínica.

3.4 Requisitos no funcionales cuantificables (ISO/IEC 25010)

Se documentan 19 RNF activos (RNF-01 a RNF-16, RNF-18, RNF-19 y RNF-20); RNF-17 se conserva como identificador retirado/no activo para no romper la trazabilidad histórica. Cada RNF activo se asocia con una característica de calidad de ISO/IEC 25010:2023 [2] y se expresa mediante una métrica y un criterio de verificación cuantificable; no se aceptan términos vagos sin cuantificar.

ID	Característica ISO 25010	Descripción	Métrica / criterio de verificación
RNF-01	Eficiencia de desempeño	El sistema debe responder a las consultas de historial clínico de forma ágil.	Tiempo de respuesta ≤ 2 segundos en el 95% de las consultas, con hasta 50 usuarios concurrentes.
RNF-02	Seguridad	El sistema debe garantizar la confidencialidad de los datos de los pacientes conforme a la LOPDP [5].	Cifrado de datos en tránsito (TLS 1.2+) y en reposo (AES-256); control de acceso basado en roles verificado en pruebas de penetración.

ID	Característica ISO 25010	Descripción	Métrica / criterio de verificación
RNF-03	Usabilidad	El sistema debe ser fácil de utilizar para el personal médico, incluso sin formación técnica avanzada.	Tasa de finalización de tareas $\geq 90\%$ y puntuación SUS $\geq 75/100$ en pruebas con usuarios reales.
<i>Nota de validación: estos valores son umbrales de aceptación del requisito. La ronda actual de walkthrough no utilizó SUS; por tanto, no debe declararse cumplimiento de SUS ni del umbral hasta ejecutar una prueba específica que lo mida.</i>			
RNF-04	Fiabilidad / Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante el horario de atención del centro médico.	Disponibilidad $\geq 99\%$ en horario 07h00–18h00, lunes a viernes; tiempo medio de recuperación ante fallos ≤ 30 minutos.
RNF-05	Mantenibilidad	El sistema debe permitir incorporar nuevas funcionalidades (por ejemplo: IA) sin afectar los módulos existentes.	Cobertura de pruebas automatizadas $\geq 70\%$; acoplamiento modular verificado mediante arquitectura por capas.
RNF-06	Seguridad (control de acceso)	El acceso al historial clínico completo debe restringirse al médico tratante; otros profesionales solo acceden mediante derivación formal.	100% de los accesos no autorizados deben ser rechazados y registrados en auditoría (RF-12), verificado en pruebas de control de acceso.
RNF-07	Compatibilidad / Portabilidad	El sistema debe ser accesible desde los navegadores y dispositivos más usados por el personal y los pacientes.	Compatibilidad verificada en Chrome, Edge y Safari (últimas 2 versiones) y en resoluciones desde 360px (móvil) hasta 1920px (escritorio).

3.4.1 RNF-08 a RNF-16 (nuevos — Enfermería y Recepción/Recaudación)

ID	Característica ISO 25010	Descripción y métrica cuantificada	Métrica
RNF-08	Eficiencia de desempeño	El sistema debe recuperar el expediente de un paciente por cédula en ≤ 3 s en el 95 % de las consultas	Must
RNF-09	Fiabilidad	Disponibilidad ≥ 99 % mensual en horario de atención	Must
RNF-10	Seguridad	Autenticación individual y RBAC: 100 % de accesos no autorizados a información clínica de otras especialidades bloqueados y registrados en bitácora	Must
RNF-11	Compatibilidad	Propagación de datos entre módulos (enfermería y otras áreas) en ≤ 10 s desde el guardado	Should
RNF-12	Usabilidad	Un usuario sin experiencia previa completa el registro de un paciente nuevo en ≤ 5 min tras 1 h de capacitación, con tasa de error ≤ 5 %	Must

ID	Característica ISO 25010	Descripción y métrica cuantificada	Métrica
RNF-13	Fiabilidad (integridad)	100 % de los registros guardados cumplen las validaciones obligatorias (cédula, nombres, apellidos, fecha de nacimiento completa)	Must
RNF-14	Portabilidad	Funcionamiento estable en el 100 % de los equipos actuales del centro, sin requerir upgrades de hardware	Must
RNF-15	Mantenibilidad	Generación automática del informe de inventario en ≤ 2 min	Should
RNF-16	Seguridad (datos de menores)	0 incidentes de asociación errónea de identidad de menores en auditorías periódicas	Must

3.4.2 Requisito de explicabilidad (obligatorio — componente de IA)

Todo componente basado en IA/AA del sistema debe incorporar requisitos verificables de transparencia, explicabilidad, supervisión humana, seguridad y delimitación de responsabilidades [6, 27, 37, 9]. El único componente de IA identificado en el SICM es **RF-16 — Asistente virtual con IA (chat box)**.

Atributo	Detalle
Identificador	RNF-18
Característica	Explicabilidad, transparencia y supervisión humana, tratadas como propiedades verificables del componente de IA [6, 27]
Componente asociado	RF-16 — Asistente virtual con IA (chat box)
Usuarios afectados	Paciente (usuario directo de la consulta); Personal de recepción (receptor de la derivación cuando el asistente no resuelve la consulta)
Tipo de explicación requerida	Explicación por contraste: cuando el asistente deriva la consulta a un agente humano en vez de responderla, debe indicar brevemente <i>por qué</i> no pudo resolverla (p. ej. “tu consulta requiere revisar tu historial clínico, te conecto con recepción”) en vez de una derivación silenciosa
Descripción y métrica	El sistema debe presentar la explicación de la derivación en menos de 2 segundos y con no más de 40 palabras; el paciente debe poder reportar comprenderla con una calificación media $\geq 4/5$ en escala Likert de 1 a 5, medida en la ronda de validación del componente empírico (Sección 5)
Prioridad (MoSCoW)	Should (hereda la prioridad de RF-16)
Criterio de verificación	En pruebas de aceptación con al menos 6 usuarios (3 técnicos, 3 no técnicos), ≥ 80 % debe calificar la explicación con $\geq 4/5$

Pendiente para el equipo: este RNF-18 es la base normativa; su validación real (las dos rondas con 6 participantes por ronda que exige la Sección 5.3 de la guía) requiere trabajo de campo que aún no se ha ejecutado

3.4.3 Requisito de equidad en el acceso a la cita (obligatorio — componente de IA)

El componente de asignación/recomendación automática de citas (RF-02, apoyado por RF-13 para sugerir fechas alternativas) debe garantizar que ninguna variable protegida introduzca una

diferencia sistemática e injustificada en el acceso al servicio [6, 27].

Atributo	Detalle
Identificador	RNF-19
Característica	Equidad (no discriminación) en la asignación o recomendación automática de citas, tratada como propiedad verificable del módulo de agendamiento
Componente asociado	RF-02 — Agendar cita médica; RF-13 — Sugerencia de fechas alternativas
Usuarios afectados	Paciente (usuario que solicita la cita)
Variable controlada	Tipo de área médica solicitada, franja horaria de la solicitud y canal de acceso (web/WhatsApp); no se contemplan variables sensibles (género, etnia, condición socioeconómica) por no ser recolectadas por el sistema
Métrica y umbral	Diferencia en el tiempo medio de asignación de cita entre grupos definidos por la variable controlada $\leq 10\%$ respecto al grupo con menor tiempo de espera
Prioridad (MoSCoW)	Should
Método de verificación	Análisis estadístico comparativo (prueba de proporciones o equivalente) sobre los registros de asignación de citas de un período de referencia
Responsable	Equipo de desarrollo, con revisión del responsable del tratamiento de datos declarado en la Sección de ética
Frecuencia de medición	Cada corte de entrega y, en producción, trimestral

Pendiente para el equipo: este RNF-19 define el requisito y su métrica; la medición real requiere datos de asignación de citas en volumen suficiente, que aún no existen porque el sistema no está en operación. No se reporta ningún resultado de equidad hasta contar con esos datos.

3.4.4 Requisito de monitoreo posterior al despliegue (obligatorio — componente de IA)

Todo componente de IA/AA en producción debe contar con monitoreo continuo de su comportamiento, independiente de la validación previa al despliegue [6, 27].

Atributo	Detalle
Identificador	RNF-20
Característica	Monitoreo posterior al despliegue del componente de IA
Componente asociado	RF-16 — Asistente virtual con IA (chat box)
Usuarios afectados	Paciente (usuario directo); Personal de recepción (receptor de derivaciones)
Indicadores	(a) Tasa de derivaciones del asistente a un agente humano; (b) tasa de consultas sin respuesta o con error; (c) tiempo medio de respuesta del asistente
Umbral	Tasa de error o falta de respuesta $\leq 5\%$; tiempo medio de respuesta ≤ 2 segundos (hereda el umbral de RNF-18)
Prioridad (MoSCoW)	Should
Método de verificación	Registro automático de los tres indicadores en cada interacción del asistente, con panel de revisión periódica

Atributo	Detalle
Responsable	Equipo de desarrollo (rol de mantenimiento post-entrega)
Frecuencia de medición	Mensual mientras el componente esté en producción

Pendiente para el equipo: este RNF-20 define el requisito, los indicadores y su umbral; el monitoreo real solo puede ejecutarse una vez el asistente esté desplegado en producción, lo cual está fuera del alcance de este corte del PFC.

3.4.5 Requisitos legales explícitos (LOPDP)

Mapeo obligatorio Ley → Artículo → RF/RNF, conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (Registro Oficial Suplemento No. 459, 26 de mayo de 2021).

Artículo LOPDP	Contenido del artículo	RF/RNF relacionado
Art. 8 — Consentimiento	Se podrán tratar y comunicar datos personales cuando se cuente con el consentimiento del titular	RF-28, RF-29 (captura de datos personales del paciente/representante)
Art. 10 — Principios	Juridicidad, lealtad y transparencia, legitimidad, finalidad, minimización, proporcionalidad, confidencialidad, calidad, conservación y seguridad	RNF-05, RNF-11, RNF-14
Art. 13 — Derecho de acceso	El titular tiene derecho a conocer y obtener acceso a todos sus datos personales	RF-01, RF-27, RF-40, RF-39, RF-39, RF-39 (consulta de historial/expediente propio, incluida atención, diagnóstico, tratamiento y evolución)
Art. 14 — Derecho de rectificación y actualización	El titular tiene derecho a obtener la rectificación de sus datos	RF-05 (actualizar información clínica)
Art. 21 — Derechos de niñas, niños y adolescentes	Tratamiento especial de datos de menores; representación legal	RF-29 (registro de menores sin cédula propia), RNF-16
Art. 25 — Categorías especiales de datos personales	Datos de niñas/niños/adolescentes y datos de salud son categorías especiales	RF-01, RF-26 (historia clínica y signos vitales), RF-29, RF-32 (entrega de medicamentos), RF-40, RF-39, RF-39, RF-39, RF-40, RF-40 (atención, diagnóstico, tratamiento, evolución, plan nutricional, terapia), RNF-16
Art. 26 — Tratamiento de datos sensibles	Prohibido el tratamiento de datos sensibles salvo consentimiento explícito u otra causa legal habilitante	RNF-02, RNF-10 (cifrado y control de acceso a datos clínicos)

Artículo LOPDP	Contenido del artículo	RF/RNF relacionado
Art. 31 — Tratamiento de datos relativos a la salud	Los datos de salud generados en establecimientos públicos o privados deben tratarse con confidencialidad y secreto profesional	RF-01, RF-07, RF-30 (acceso por rol/derivación formal)

3.5 Historias de usuario: verificación INVEST y criterios de aceptación (BDD/Gherkin)

3.5.1 US-01 — Agendar cita médica

Historia: Como paciente del centro médico, quiero seleccionar un área médica y un horario disponible desde el sistema digital para agendar mi cita sin necesidad de acudir presencialmente o llamar por teléfono.

Caso de uso relacionado: CU-01 (Agendar cita médica | RF asociado: RF-02)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	No depende de otras US para implementarse; el agendamiento puede desarrollarse de forma aislada.
Negociable	Sí	El flujo de selección (por área, por médico, por fecha) es negociable con el centro médico.
Valiosa	Sí	Elimina el proceso manual de agendamiento por ventanilla, valorado por el 100 % de encuestados (EV-02).
Estimable	Sí	El equipo puede estimarla en puntos de historia con base en el CU-01 ya especificado.
Pequeña (Small)	Sí	Acotada a crear y confirmar una cita. La modificación y cancelación se cubren en US-04.
Testeable	Sí	Los criterios de aceptación son objetivos y medibles (ver CA-01 a CA-04).

Criterios de aceptación (formato Gherkin):

- **CA-01 (Escenario de éxito):** Dado que el paciente ha iniciado sesión y selecciona un área médica con disponibilidad, cuando elige un horario disponible y confirma la cita, entonces el sistema registra la cita en ≤ 3 segundos, muestra “Cita agendada exitosamente” y envía notificación al paciente vía WhatsApp o correo (RF-11).
- **CA-02 (Escenario alternativo — sin disponibilidad):** Dado que el paciente selecciona un área médica sin horarios disponibles en la fecha elegida, cuando el sistema consulta la disponibilidad, entonces no registra ninguna cita y muestra automáticamente las 3 próximas fechas con cupo disponible (RF-13).
- **CA-03 (Escenario de borde — solapamiento exacto):** Dado que otro paciente agenda el último turno disponible en el mismo instante, cuando el sistema intenta confirmar la cita, entonces rechaza el agendamiento, informa “El turno ya no está disponible” y sugiere horarios alternativos.
- **CA-04 (Escenario de error — fallo de conexión):** Dado que la conexión con la base de datos falla al intentar registrar la cita, cuando el sistema no puede completar el guardado, entonces muestra “Error al registrar la cita, intente nuevamente” sin dejar registros incompletos.

3.5.2 US-02 — Buscar y consultar historial clínico del paciente

Historia: Como médico del centro médico, quiero buscar a un paciente por nombre, iniciales o número de cédula para acceder a su historial clínico completo en menos de 2 segundos y tomar decisiones clínicas informadas durante la consulta.

Caso de uso relacionado: CU-02 (Consultar historial clínico | RF asociado: RF-03)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	La búsqueda puede implementarse sin depender del agendamiento ni de la emisión de recetas.
Negociable	Sí	Los parámetros de búsqueda (cédula, nombre, iniciales) son negociables con el personal médico.
Valiosa	Sí	Elimina la búsqueda manual de expedientes físicos, necesidad crítica identificada en EV-01.
Estimable	Sí	Estimable en puntos de historia con base en la complejidad del CU-02 ya especificado.
Pequeña (Small)	Sí	Acotada a buscar y mostrar el historial. El registro y actualización se cubren en RF-01 y US-05.
Testeable	Sí	El criterio de ≤ 2 segundos y el mensaje de “no encontrado” son verificables objetivamente.

Criterios de aceptación (formato Gherkin):

- **CA-01 (Escenario de éxito):** Dado que el médico está autenticado con permisos activos y escribe una cédula válida, cuando ejecuta la búsqueda, entonces el sistema muestra el historial clínico completo del paciente en ≤ 2 segundos.
- **CA-02 (Escenario alternativo — paciente no registrado):** Dado que el médico busca por cédula o nombre que no existe en el sistema, cuando el sistema consulta la base de datos, entonces muestra “No se encontró ningún paciente con los datos ingresados” y ofrece la opción de registrar un nuevo paciente.
- **CA-03 (Escenario de borde — acceso sin derivación):** Dado que un médico de otra área intenta consultar el historial de un paciente sin derivación activa, cuando el sistema verifica los permisos, entonces deniega el acceso, muestra “Acceso denegado: se requiere derivación formal activa” y registra el intento en el log de auditoría (RNF-06, RF-12).
- **CA-04 (Escenario de error — campo vacío):** Dado que el médico intenta buscar sin ingresar ningún parámetro, cuando selecciona “Buscar”, entonces el sistema resalta el campo como obligatorio y no ejecuta la búsqueda.

3.5.3 US-03 — Emitir receta médica digital

Historia: Como médico del centro médico, quiero emitir recetas médicas digitales vinculadas automáticamente al historial clínico del paciente para eliminar el papel y garantizar que farmacia reciba la información en tiempo real.

Caso de uso relacionado: CU-03 (Emitir receta médica | RF asociado: RF-04)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Puede implementarse de forma aislada; depende de que el historial exista, no de otras US en desarrollo.
Negociable	Sí	Los campos de la receta (indicaciones, cantidad, medicamento) son negociables con el personal médico.

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Valiosa	Sí	Digitaliza un proceso actualmente en papel, necesidad directamente expresada en EV-01.
Estimable	Sí	Estimable con base en el CU-03 especificado; complejidad media por la vinculación al historial.
Pequeña (Small)	Sí	Acotada a emitir y vincular la receta. La gestión de stock se cubre en RF-15.
Testeable	Sí	La vinculación inmediata al historial y la alerta de stock son verificables objetivamente.

Criterios de aceptación (formato Gherkin):

- **CA-01 (Escenario de éxito):** Dado que el médico tiene una atención activa con el paciente y completa todos los campos de la receta, cuando confirma la emisión, entonces el sistema registra la receta vinculada al historial del paciente de forma inmediata y muestra “Receta emitida correctamente”.
- **CA-02 (Escenario alternativo — stock insuficiente):** Dado que el médico selecciona un medicamento con stock por debajo del mínimo configurado, cuando el sistema verifica el inventario, entonces muestra la alerta “Stock insuficiente para este medicamento” y permite al médico seleccionar un medicamento alternativo o continuar con la indicación para adquisición externa.
- **CA-03 (Escenario de borde — cantidad inválida):** Dado que el médico ingresa una cantidad igual a cero o negativa, cuando intenta confirmar la receta, entonces el sistema resalta el campo en rojo, muestra “La cantidad debe ser mayor a cero” y bloquea el guardado hasta que el valor sea corregido.
- **CA-04 (Escenario de error — indicaciones vacías):** Dado que el médico deja el campo “Indicaciones” en blanco, cuando intenta confirmar, entonces el sistema resalta el campo como obligatorio y no procede al guardado.

3.5.4 US-04 — Cancelar o modificar cita médica

Historia: Como paciente del centro médico, quiero poder cancelar o reprogramar una cita médica desde el sistema digital para liberar el turno a otros pacientes y evitar ausencias sin aviso que afecten la organización del centro.

Caso de uso relacionado: CU-04 (Cancelar cita médica | RF asociado: RF-06)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Depende de que exista una cita agendada (US-01), pero puede desarrollarse como módulo separado.
Negociable	Sí	La política de cancelación (tiempo mínimo de anticipación, motivo obligatorio) es negociable.
Valiosa	Sí	Libera turnos automáticamente, optimizando la agenda sin intervención manual del personal.
Estimable	Sí	Estimable en puntos de historia; menor complejidad que el agendamiento (CU-04 ya especificado).
Pequeña (Small)	Sí	Acotada a cancelar o reprogramar. El agendamiento inicial es US-01.
Testeable	Sí	La liberación del turno en ≤ 2 segundos y el cambio de estado son verificables objetivamente.

Criterios de aceptación (formato Gherkin):

- **CA-01 (Escenario de éxito):** Dado que el paciente tiene al menos una cita activa y selecciona “Cancelar cita”, cuando confirma la cancelación, entonces el sistema cambia el estado de la cita a “Cancelada”, libera el turno en ≤ 2 segundos y envía notificación de confirmación al paciente.
- **CA-02 (Escenario alternativo — paciente desiste):** Dado que el paciente inicia el proceso de cancelación pero no confirma, cuando selecciona “No, mantener cita”, entonces el sistema conserva la cita en su estado original y regresa al listado sin realizar cambios.
- **CA-03 (Escenario de borde — cita en curso):** Dado que el paciente intenta cancelar una cita que ya fue marcada como “En atención”, cuando el sistema verifica el estado de la cita, entonces muestra “No es posible cancelar una cita en curso” y no realiza ningún cambio.
- **CA-04 (Escenario de error — sin citas activas):** Dado que el paciente accede al módulo sin tener ninguna cita activa registrada, cuando el sistema consulta su agenda, entonces muestra “No tienes citas activas para cancelar o modificar” sin ofrecer opciones de cancelación.

3.5.5 US-05 — Actualizar información clínica del paciente

Historia: Como médico del centro médico, quiero actualizar la información clínica de un paciente sin borrar el historial previo para mantener un registro completo y trazable de su evolución a lo largo del tiempo.

Caso de uso relacionado: CU-02 (Consultar historial clínico — flujo de actualización | RF asociado: RF-05)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	La actualización puede implementarse como extensión del módulo de historial sin afectar otras US.
Negociable	Sí	Los campos modificables y el nivel de trazabilidad del historial son negociables con el equipo médico.
Valiosa	Sí	Garantiza que el historial refleje siempre la evolución clínica real del paciente sin pérdida de datos.
Estimable	Sí	Estimable en puntos de historia; complejidad baja al re-utilizar el formulario del módulo de historial.
Pequeña (Small)	Sí	Acotada a modificar campos existentes. El registro inicial se cubre en RF-01.
Testeable	Sí	El registro de fecha, hora y usuario de modificación es verificable directamente en la BD.

Criterios de aceptación (formato Gherkin):

- **CA-01 (Escenario de éxito):** Dado que el médico ha buscado y seleccionado a un paciente con historial existente, cuando modifica uno o más campos clínicos y confirma, entonces el sistema guarda los cambios con una marca de fecha, hora y usuario responsable, y el historial previo permanece visible como versión anterior.
- **CA-02 (Escenario alternativo — sin cambios realizados):** Dado que el médico abre el formulario de actualización pero no modifica ningún campo, cuando intenta guardar, entonces el sistema detecta que no hay cambios y muestra “No se realizaron modificaciones” sin generar un registro de auditoría innecesario.

- **CA-03 (Escenario de borde — campo obligatorio eliminado):** Dado que el médico borra el contenido de un campo obligatorio (como “Diagnóstico”), cuando intenta confirmar, entonces el sistema resalta el campo en rojo y bloquea el guardado hasta que sea completado.
- **CA-04 (Escenario de error — sesión expirada durante edición):** Dado que la sesión del médico expira mientras edita el formulario, cuando intenta guardar los cambios, entonces el sistema muestra “Sesión expirada, inicie sesión nuevamente” y conserva los datos ingresados en un borrador temporal para no perder el trabajo.

3.6 Historias de usuario nuevas — RF “Debe tener” agregados en la Entrega 3 (2A)

La Entrega 2 (1B) dejó 5 historias (US-01 a US-05, cubriendo RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06). La guía exige historia de usuario para **todo** RF de prioridad Must. Quedan **17 RF Must sin historia**: 10 heredados de la Entrega 2 (RF-01, RF-09, RF-10, RF-11, RF-17, RF-18, RF-19, RF-21, RF-22, RF-24) y 7 nuevos (RF-26, RF-27, RF-28, RF-30, RF-33, RF-34, RF-38). Se redactan a continuación en formato Connextra, con verificación INVEST y criterios de aceptación en Gherkin (Dado–Cuando–Entonces).

3.6.1 US-06 — Registrar y consultar historia clínica digital

Historia: Como médico del centro médico, quiero registrar la historia clínica de un paciente en formato digital para eliminar el expediente físico y tener el registro disponible desde cualquier estación del sistema. **RF relacionado:** RF-01

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	El registro inicial no depende de otras historias del módulo de citas o recetas.
Negociable	Sí	Los campos exactos de la ficha clínica son negociables con el equipo médico.
Valiosa	Sí	Es el núcleo del sistema; sin esto no hay razón de ser del proyecto (Kano: Básico).
Estimable	Sí	El alcance del formulario de historia clínica ya está delimitado en la Sección 2.
Pequeña	Sí	Acotada al registro inicial; la actualización posterior es US-05.
Testeable	Sí	Se verifica que el registro quede almacenado y recuperable.

- **CA-01 (éxito):** Dado que el médico está autenticado y atiende a un paciente por primera vez, cuando completa y guarda el formulario de historia clínica, entonces el sistema almacena el registro y lo asocia permanentemente al expediente del paciente.
- **CA-02 (alternativo — campos incompletos):** Dado que el médico deja un campo clínico obligatorio vacío, cuando intenta guardar, entonces el sistema resalta el campo y bloquea el guardado hasta completarlo.
- **CA-03 (error — sesión expirada):** Dado que la sesión del médico expira durante el llenado, cuando intenta guardar, entonces el sistema conserva los datos en un borrador temporal y solicita reautenticación.

3.6.2 US-07 — Autenticarse en el sistema

Historia: Como usuario del sistema (paciente o personal), quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder únicamente a las funciones que corresponden a mi rol. **RF relacionado:** RF-09 **Caso de uso relacionado:** CU-12 (Iniciar sesión)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Es un prerequisite técnico, no depende de otros módulos funcionales.
Negociable	Sí	El mecanismo de recuperación de contraseña es negociable.
Valiosa	Sí	Sin autenticación no hay control de acceso ni auditoría (RNF-11).
Estimable	Sí	Alcance estándar de login con bloqueo tras intentos fallidos.
Pequeña	Sí	Acotada al inicio de sesión; la gestión de permisos es US-08.
Testeable	Sí	El bloqueo tras 5 intentos es un criterio objetivo.

- **CA-01 (éxito):** Dado que el usuario ingresa credenciales válidas, cuando confirma el inicio de sesión, entonces el sistema lo redirige al módulo correspondiente a su rol.
- **CA-02 (alternativo — contraseña incorrecta):** Dado que el usuario ingresa una contraseña incorrecta, cuando intenta iniciar sesión, entonces el sistema muestra “Credenciales incorrectas” y permite reintentar.
- **CA-03 (error — bloqueo por intentos):** Dado que el usuario falla 5 intentos consecutivos, cuando lo intenta una sexta vez, entonces el sistema bloquea la cuenta temporalmente y notifica al usuario.

3.6.3 US-08 — Gestionar permisos y roles

Historia: Como administrador del sistema, quiero otorgar, modificar o revocar permisos de acceso por rol y área médica para mantener el control de acceso alineado con la estructura del centro médico. **RF relacionado:** RF-10 **Caso de uso relacionado:** CU-13 (Gestionar permisos y roles)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Depende únicamente de que existan usuarios registrados (US-07).
Negociable	Sí	La granularidad de los permisos (por módulo o por acción) es negociable.
Valiosa	Sí	Requisito legal y de seguridad no negociable (Kano: Básico).
Estimable	Sí	Acotado a CRUD de permisos sobre usuarios existentes.
Pequeña	Sí	No incluye la creación de usuarios, solo la asignación de permisos.
Testeable	Sí	El registro en auditoría (RF-12) es verificable directamente.

- **CA-01 (éxito):** Dado que el administrador está autenticado con privilegios de gestión, cuando modifica el rol de un usuario, entonces el sistema actualiza sus permisos y registra el cambio en la auditoría.
- **CA-02 (alternativo — usuario inexistente):** Dado que el administrador busca un usuario que no existe, cuando ejecuta la búsqueda, entonces el sistema muestra “Usuario no encontrado”.
- **CA-03 (error — sin privilegios):** Dado que un usuario sin privilegios de administración intenta modificar permisos, cuando lo intenta, entonces el sistema deniega la acción y la registra como intento no autorizado.

3.6.4 US-09 — Consultar registro de auditoría

Historia: Como administrador del sistema, quiero consultar el registro de auditoría de accesos y modificaciones sensibles para verificar el cumplimiento del control de acceso y detectar anomalías.

RF relacionado: RF-12 **Caso de uso relacionado:** CU-15 (Consultar registro de auditoría)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Consume eventos generados por otros módulos, pero se consulta de forma aislada.
Negociable	Sí	Los filtros de búsqueda (fecha, usuario, módulo) son negociables.
Valiosa	Sí	Imprescindible para cumplimiento LOPDP (Art. 10) y para el Acta de Negociación N°1.
Estimable	Sí	Acotado a lectura/filtrado de un registro ya generado automáticamente.
Pequeña	Sí	No incluye la generación de eventos, solo su consulta.
Testeable	Sí	La inmutabilidad del registro es verificable (no editable por ningún rol).

- **CA-01 (éxito):** Dado que el administrador está autenticado, cuando filtra el registro de auditoría por rango de fechas, entonces el sistema muestra los eventos correspondientes ordenados cronológicamente.
- **CA-02 (alternativo — sin resultados):** Dado que no existen eventos en el rango solicitado, cuando ejecuta la búsqueda, entonces el sistema muestra “No se encontraron registros para el rango seleccionado”.
- **CA-03 (error — intento de edición):** Dado que cualquier usuario intenta modificar un registro de auditoría, cuando lo intenta por cualquier vía, entonces el sistema rechaza la operación sin excepción.

3.6.5 US-10 — Gestionar perfil del personal médico

Historia: Como administrador del sistema, quiero registrar y gestionar el perfil del personal médico (especialidad, cédula profesional, área) para tener una base confiable sobre la cual asignar turnos y citas. **RF relacionado:** RF-17 **Caso de uso relacionado:** CU-16 (Gestionar perfil del personal médico)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Es prerequisite de RF-18 y RF-19, pero se implementa como módulo propio.
Negociable	Sí	Los campos del perfil (certificaciones adicionales, etc.) son negociables.
Valiosa	Sí	Sin este registro no se puede operar el módulo de turnos.
Estimable	Sí	CRUD estándar de perfil profesional.
Pequeña	Sí	No incluye asignación de turnos, solo el registro del perfil.
Testeable	Sí	Recuperación por cédula o nombre en ≤ 2 segundos es un criterio objetivo.

- **CA-01 (éxito):** Dado que el administrador está autenticado, cuando registra los datos de un nuevo profesional con cédula válida, entonces el sistema crea el perfil con un ID único.
- **CA-02 (alternativo — cédula duplicada):** Dado que el administrador intenta registrar una cédula ya existente, cuando confirma el registro, entonces el sistema muestra “Este profesional ya está registrado” y no crea un duplicado.

- **CA-03 (error — campos obligatorios vacíos):** Dado que falta la especialidad o el área asignada, cuando intenta guardar, entonces el sistema bloquea el guardado y resalta los campos faltantes.

3.6.6 US-11 — Asignar y consultar turnos del personal médico

Historia: Como administrador del sistema, quiero asignar y consultar los turnos de trabajo del personal médico por área para que el módulo de citas pueda ofrecer disponibilidad real.

RF relacionado: RF-18 **Caso de uso relacionado:** CU-17 (Asignar y consultar turnos del personal médico)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Depende de que el perfil (US-10) exista, pero es un módulo separado.
Negociable	Sí	La granularidad de los turnos (por hora o por bloque) es negociable.
Valiosa	Sí	Prerrequisito directo del módulo de citas (RF-13, RF-19).
Estimable	Sí	Alcance de calendario/agenda por profesional ya delimitado.
Pequeña	Sí	No incluye la consulta de disponibilidad del paciente (eso es RF-13).
Testeable	Sí	La verificación de no solapamiento es un criterio objetivo.

- **CA-01 (éxito):** Dado que el administrador asigna un turno a un profesional sin conflicto de horario, cuando confirma, entonces el turno queda reflejado en la agenda del área en ≤ 2 segundos.
- **CA-02 (alternativo — modificación de turno):** Dado que el administrador modifica un turno existente, cuando confirma el cambio, entonces la agenda se actualiza y las citas ya asignadas a ese bloque quedan marcadas para revisión.
- **CA-03 (error — solapamiento):** Dado que el nuevo turno se solapa con uno existente del mismo profesional, cuando intenta guardar, entonces el sistema rechaza la asignación y muestra el conflicto detectado.

3.6.7 US-12 — Consultar disponibilidad del personal médico

Historia: Como recepcionista, quiero consultar la disponibilidad del personal médico por área y fecha para orientar correctamente al paciente al momento de agendar.

RF relacionado: RF-19 **Caso de uso relacionado:** CU-17 (Asignar y consultar turnos del personal médico — flujo de consulta)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Consume los turnos ya asignados (US-11), pero se consulta de forma aislada.
Negociable	Sí	El formato de presentación (calendario vs. lista) es negociable.
Valiosa	Sí	Evita dobles reservas y agiliza el agendamiento (RF-13).
Estimable	Sí	Alcance de consulta de solo lectura sobre datos ya existentes.
Pequeña	Sí	No incluye la asignación de turnos.

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Testeable	Sí	La consistencia entre disponibilidad mostrada y turnos reales es verificable.

- **CA-01 (éxito):** Dado que el recepcionista selecciona un área y fecha, cuando consulta disponibilidad, entonces el sistema muestra los profesionales y horarios libres.
- **CA-02 (alternativo — sin disponibilidad):** Dado que no hay profesionales disponibles en la fecha, cuando consulta, entonces el sistema sugiere las próximas fechas con disponibilidad.
- **CA-03 (error — área inexistente):** Dado que se consulta un área no configurada en el sistema, cuando ejecuta la búsqueda, entonces el sistema muestra “Área no encontrada”.

3.6.8 US-13 — Emitir comprobante electrónico

Historia: Como recepcionista, quiero emitir un comprobante electrónico al registrar un cobro para cumplir con la normativa del SRI y entregar constancia al paciente. **RF relacionado:** RF-21 **Caso de uso relacionado:** CU-18 (Emitir comprobante electrónico)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Depende del registro de cobro (US-20, RF-33), pero es su propio paso.
Negociable	Sí	El formato del comprobante (PDF, impreso) es negociable.
Valiosa	Sí	Exigencia legal del SRI; su ausencia impide operar comercialmente.
Estimable	Sí	Alcance estándar de emisión de comprobante vinculado a un cobro.
Pequeña	Sí	No incluye la gestión de pagos parciales (eso es US-14).
Testeable	Sí	La existencia del comprobante por cada cobro es verificable.

- **CA-01 (éxito):** Dado que se registró un cobro válido, cuando el recepcionista confirma la emisión, entonces el sistema genera el comprobante electrónico y lo asocia al turno del paciente.
- **CA-02 (alternativo — datos fiscales incompletos):** Dado que faltan datos fiscales del paciente, cuando intenta emitir, entonces el sistema solicita completar los datos antes de generar el comprobante.
- **CA-03 (error — fallo de conexión con el servicio de facturación):** Dado que el servicio de emisión electrónica no responde, cuando el sistema intenta emitir, entonces muestra “No se pudo emitir el comprobante, intente nuevamente” y no marca el cobro como facturado.

3.6.9 US-14 — Registrar pagos totales o parciales

Historia: Como recepcionista, quiero registrar pagos totales o parciales sobre un comprobante emitido para llevar control de los saldos pendientes de cada paciente. **RF relacionado:** RF-22 **Caso de uso relacionado:** CU-19 (Registrar pagos totales o parciales)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Depende de que exista un comprobante (US-13), pero el registro de pago es un paso propio.
Negociable	Sí	Los métodos de pago aceptados son negociables.
Valiosa	Sí	Esencial para controlar saldos pendientes de cualquier comprobante.
Estimable	Sí	Alcance estándar de registro de pago con actualización de saldo.
Pequeña	Sí	No incluye la generación de reportes financieros (RF-23).
Testeable	Sí	El saldo actualizado tras cada pago es verificable directamente.

- **CA-01 (éxito):** Dado que existe un comprobante con saldo pendiente, cuando el recepcionista registra un pago parcial, entonces el sistema actualiza el saldo restante y lo muestra en pantalla.
- **CA-02 (alternativo — pago total):** Dado que el monto pagado cubre el saldo completo, cuando se registra, entonces el sistema marca el comprobante como “Pagado” en su totalidad.
- **CA-03 (error — monto mayor al saldo):** Dado que el monto ingresado supera el saldo pendiente, cuando intenta confirmar, entonces el sistema rechaza el registro y muestra el saldo máximo permitido.

3.6.10 US-15 — Configurar horarios y turnos por área médica

Historia: Como administrador del sistema, quiero configurar los horarios y turnos disponibles por área médica para que el sistema pueda ofrecer citas dentro de la capacidad real del centro.

RF relacionado: RF-24 **Caso de uso relacionado:** CU-11 (Configurar horarios y turnos por área médica)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Es infraestructura base; no depende de otros módulos funcionales.
Negociable	Sí	La duración de los bloques horarios es negociable por área.
Valiosa	Sí	Prerrequisito de RF-18 y RF-19; sin esta configuración no existen turnos que asignar.
Estimable	Sí	Alcance estándar de configuración de horarios recurrentes.
Pequeña	Sí	No incluye la asignación de profesionales específicos a esos horarios.
Testeable	Sí	La disponibilidad configurada debe reflejarse correctamente en el módulo de citas.

- **CA-01 (éxito):** Dado que el administrador define el horario de atención de un área, cuando lo guarda, entonces el sistema habilita esos bloques para la asignación de turnos y citas.
- **CA-02 (alternativo — modificación de horario existente):** Dado que se modifica un horario ya configurado con citas asignadas, cuando se guarda, entonces el sistema alerta sobre las citas que quedarían fuera del nuevo horario.
- **CA-03 (error — horario inválido):** Dado que la hora de cierre configurada es anterior a la de apertura, cuando intenta guardar, entonces el sistema rechaza la configuración y muestra el error.

3.6.11 US-16 — Registrar signos vitales y atención de enfermería

Historia: Como enfermero(a) del centro médico, quiero registrar digitalmente los signos vitales y datos de atención de cada paciente para sustituir la matriz de atención en papel y tener el dato disponible de inmediato para el área a la que se deriva. **RF relacionado:** RF-26 **Caso de uso relacionado:** CU-06 (Registrar signos vitales de enfermería)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Depende de que el paciente esté identificado (RF-27/RF-28), pero el registro es su propio paso.
Negociable	Sí	Los campos exactos de signos vitales son negociables con enfermería.
Valiosa	Sí	Digitaliza el proceso actual, 100 % en papel, señalado como necesidad crítica en la entrevista.
Estimable	Sí	Alcance de formulario estructurado ya delimitado.
Pequeña	Sí	No incluye la derivación al área siguiente (eso es US-19 / RF-35).
Testeable	Sí	Recuperación en ≤ 5 segundos es un criterio objetivo.

- **CA-01 (éxito):** Dado que el paciente está identificado en recepción, cuando la enfermera registra sus signos vitales y confirma, entonces el sistema almacena el registro asociado al expediente en ≤ 5 segundos.
- **CA-02 (alternativo — paciente no identificado):** Dado que el paciente no tiene turno registrado en recepción, cuando la enfermera intenta registrar la atención, entonces el sistema bloquea el registro y solicita completar el paso de recepción primero.
- **CA-03 (error — valores fuera de rango):** Dado que un signo vital ingresado está fuera del rango fisiológico posible (p. ej. temperatura de 0°C), cuando intenta guardar, entonces el sistema resalta el campo y solicita confirmación explícita antes de guardar.

3.6.12 US-17 — Buscar paciente por número de cédula

Historia: Como enfermero(a) o recepcionista, quiero localizar de inmediato el expediente de un paciente ingresando su cédula para eliminar la búsqueda manual de hojas archivadas. **RF relacionado:** RF-27 **Caso de uso relacionado:** CU-07 (Buscar paciente por cédula)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Puede implementarse sin depender de otros módulos de enfermería.
Negociable	Sí	Los criterios de búsqueda adicionales (nombre) son negociables.
Valiosa	Sí	Identificada como la mejora más valorada por el personal entrevistado.
Estimable	Sí	Alcance de búsqueda por índice único (cédula) ya delimitado.
Pequeña	Sí	No incluye el registro de un paciente nuevo (eso es US-18).
Testeable	Sí	El tiempo de respuesta ≤ 3 segundos es objetivamente verificable.

- **CA-01 (éxito):** Dado que el usuario ingresa una cédula registrada, cuando ejecuta la búsqueda, entonces el sistema muestra el expediente en ≤ 3 segundos.

- **CA-02 (alternativo — cédula no registrada):** Dado que la cédula no existe en el sistema, cuando busca, entonces el sistema ofrece la opción de registrar un nuevo paciente.
- **CA-03 (error — formato de cédula inválido):** Dado que se ingresa un valor con formato de cédula inválido, cuando intenta buscar, entonces el sistema rechaza la búsqueda y muestra el formato esperado.

3.6.13 US-18 — Registrar datos personales completos del paciente

Historia: Como recepcionista, quiero capturar y validar los datos indispensables del paciente (cédula, nombres, apellidos, fecha de nacimiento completa) para asegurar que el expediente quede correctamente identificado desde el primer registro. **RF relacionado:** RF-28 **Caso de uso relacionado:** CU-07 (Buscar paciente por cédula — flujo de registro nuevo)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Es el registro base; no depende de otros módulos.
Negociable	Sí	Campos adicionales opcionales (correo, teléfono) son negociables.
Valiosa	Sí	Sin él no es posible operar el resto del sistema.
Estimable	Sí	Alcance de formulario de registro estándar.
Pequeña	Sí	No incluye el caso especial de menores sin cédula (eso es US derivada de RF-29).
Testeable	Sí	El rechazo de fecha de nacimiento incompleta es un criterio objetivo.

- **CA-01 (éxito):** Dado que se ingresan cédula, nombres, apellidos y fecha de nacimiento completa (día, mes, año), cuando se confirma, entonces el sistema crea la ficha del paciente.
- **CA-02 (alternativo — actualización de datos existentes):** Dado que el paciente ya tiene ficha pero un dato cambió (p. ej. apellido), cuando se actualiza, entonces el sistema conserva el histórico del cambio.
- **CA-03 (error — fecha de nacimiento incompleta):** Dado que solo se ingresa el año de nacimiento, cuando intenta guardar, entonces el sistema bloquea el guardado y solicita día y mes.

3.6.14 US-19 — Restringir acceso a la información clínica por rol

Historia: Como paciente del centro médico, quiero que solo el personal autorizado del área a la que fui derivado pueda ver mi información clínica para que se respete la confidencialidad de mi atención. **RF relacionado:** RF-30 **Caso de uso relacionado:** CU-10 (Restringir acceso a información clínica por rol)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Se apoya en RBAC (US-08) pero es una regla de negocio propia.
Negociable	Sí	El nivel de granularidad del bloqueo (por nota o por especialidad completa) es negociable.
Valiosa	Sí	Confidencialidad clínica valorada explícitamente como norma de respeto profesional en la entrevista.
Estimable	Sí	Alcance de validación de rol antes de mostrar contenido clínico.
Pequeña	Sí	No incluye la gestión de roles en sí (eso es US-08).

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Testeable	Sí	El bloqueo y registro del intento son verificables directamente.

- **CA-01 (éxito):** Dado que un usuario de rol “recepción” intenta abrir una nota clínica de otra especialidad, cuando lo intenta, entonces el sistema deniega el acceso y muestra el mensaje correspondiente.
- **CA-02 (alternativo — acceso con derivación activa):** Dado que un profesional tiene una derivación formal activa hacia el paciente, cuando consulta su información, entonces el sistema permite el acceso al contenido relevante para su área.
- **CA-03 (error — intento repetido):** Dado que un mismo usuario intenta acceder sin autorización más de 3 veces en un día, cuando ocurre el tercer intento, entonces el sistema genera una alerta adicional para el administrador.

3.6.15 US-20 — Registrar cobro por área de atención

Historia: Como recepcionista, quiero registrar el cobro correspondiente al área que el paciente utilizará para habilitar su paso a enfermería y generar su turno. **RF relacionado:** RF-33 **Caso de uso relacionado:** CU-08 (Registrar cobro y generar turno)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Es el primer paso del flujo de atención; no depende de otros módulos previos.
Negociable	Sí	El detalle del desglose del cobro es negociable.
Valiosa	Sí	Primer paso obligatorio del proceso de atención descrito en la entrevista.
Estimable	Sí	Alcance de registro de transacción con monto y área.
Pequeña	Sí	No incluye la emisión del comprobante fiscal (eso es US-13).
Testeable	Sí	La generación del turno tras el cobro es verificable directamente.

- **CA-01 (éxito):** Dado que el paciente se presenta en recepción, cuando el recepcionista registra el cobro del área correspondiente, entonces el sistema genera el turno asociado.
- **CA-02 (alternativo — paciente afiliado/convenio):** Dado que el paciente cuenta con convenio que exonera el cobro, cuando se selecciona esa opción, entonces el sistema registra el paso sin monto y genera el turno igualmente.
- **CA-03 (error — área no configurada):** Dado que se intenta cobrar por un área que no existe en el sistema, cuando se confirma, entonces el sistema rechaza el registro y muestra las áreas válidas.

3.6.16 US-21 — Asignar turno de atención automáticamente

Historia: Como paciente del centro médico, quiero recibir un número de turno automáticamente después de que se registra mi cobro para ser atendido en el orden correcto sin depender de un mostrador físico. **RF relacionado:** RF-34 **Caso de uso relacionado:** CU-08 (Registrar cobro y generar turno — flujo de asignación)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Depende del cobro registrado (US-20), pero la asignación es un paso automático propio.
Negociable	Sí	El algoritmo de numeración (por área o global) es negociable.
Valiosa	Sí	Reemplaza el mecanismo actual de asignación manual en el mostrador.
Estimable	Sí	Alcance de generación de número consecutivo.
Pequeña	Sí	No incluye la derivación entre áreas (eso es RF-35).
Testeable	Sí	La consecutividad y consultabilidad del turno son verificables.

- **CA-01 (éxito):** Dado que se registró un cobro, cuando el sistema procesa el registro, entonces asigna automáticamente un número de turno consecutivo visible para enfermería.
- **CA-02 (alternativo — múltiples áreas en la misma visita):** Dado que un paciente paga por dos áreas en la misma visita, cuando se registran ambos cobros, entonces el sistema asigna un turno por cada área.
- **CA-03 (error — fallo al generar turno):** Dado que el sistema no logra generar el turno tras el cobro, cuando ocurre el fallo, entonces se notifica al recepcionista para asignación manual de respaldo, y el cobro queda registrado igualmente.

3.6.17 US-22 — Consultar rápidamente a un paciente ya registrado

Historia: Como recepcionista, quiero que el sistema reconozca automáticamente a un paciente ya registrado a partir de su cédula para evitar reingresar sus datos personales en cada visita.

RF relacionado: RF-38 **Caso de uso relacionado:** CU-07 (Buscar paciente por cédula — flujo de paciente existente)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Reutiliza la búsqueda por cédula (US-17) como base, pero agrega la precarga de datos al flujo de cobro.
Negociable	Sí	Qué datos se precargan exactamente es negociable.
Valiosa	Sí	Corresponde directamente al flujo descrito por el personal entrevistado para pacientes afiliados.
Estimable	Sí	Alcance de precarga de datos sobre un registro existente.
Pequeña	Sí	No incluye el registro de un paciente nuevo.
Testeable	Sí	La ausencia de reingreso manual es verificable en la interfaz.

- **CA-01 (éxito):** Dado que la cédula ingresada corresponde a un paciente registrado, cuando el recepcionista la ingresa, entonces el sistema precarga sus datos y habilita directamente el paso de cobro/turno.
- **CA-02 (alternativo — datos desactualizados):** Dado que los datos precargados están desactualizados, cuando el recepcionista los corrige, entonces el sistema permite la edición antes de continuar con el cobro.
- **CA-03 (error — cédula no encontrada):** Dado que la cédula no corresponde a ningún registro, cuando se ingresa, entonces el sistema deriva al flujo de registro de paciente nuevo (US-18).

3.6.18 US-23 — Reagendar cita

Historia: Como recepcionista, quiero reagendar una cita ya registrada, para ajustar el horario del paciente sin perder el historial de la cita original. **RF relacionado:** RF-21 / RF-37 **Caso de uso relacionado:** CU-21 (Reagendar cita)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Reagendar opera sobre una cita ya existente y no requiere que otra historia se complete primero.
Negociable	Sí	El número de reintentos de horario o el canal de notificación son negociables con el equipo.
Valiosa	Sí	Reduce inasistencias y mejora la experiencia del paciente al permitir cambios de horario.
Estimable	Sí	El alcance está acotado a modificar fecha/hora de una cita existente.
Pequeña	Sí	No incluye cancelación definitiva (US-04) ni creación de una cita nueva (US-01).
Testeable	Sí	Se verifica que la cita quede con la nueva fecha/hora y que se dispare la notificación.

- **CA-01 (éxito):** Dado que existe una cita agendada con estado activo, cuando el recepcionista selecciona un nuevo horario disponible y confirma, entonces el sistema actualiza la fecha/hora de la cita y notifica al paciente.
- **CA-02 (error — horario no disponible):** Dado que el horario seleccionado ya está ocupado, cuando el recepcionista intenta asignarlo, entonces el sistema rechaza el cambio y muestra horarios alternativos.

3.6.19 US-24 — Registrar atención médica

Historia: Como personal médico, quiero registrar el motivo de consulta y los hallazgos de una atención, para dejar constancia clínica de cada consulta realizada al paciente. **RF relacionado:** RF-40 **Caso de uso relacionado:** CU-23 (Registrar atención médica)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Depende solo de que el paciente exista (US-18), no de otras historias clínicas nuevas.
Negociable	Sí	La estructura exacta del campo de hallazgos es negociable con el equipo médico.
Valiosa	Sí	Es la base documental de la que dependen diagnóstico (US-25) y tratamiento (US-26).
Estimable	Sí	El alcance se limita a motivo de consulta y hallazgos.
Pequeña	Sí	No incluye diagnóstico ni tratamiento, que son historias separadas.
Testeable	Sí	Se verifica que la atención quede almacenada y enlazada a la historia clínica.

- **CA-01 (éxito):** Dado que el paciente tiene una cita activa o es atendido por urgencia, cuando el médico ingresa motivo de consulta y hallazgos y confirma, entonces el sistema guarda la atención y la vincula a la historia clínica del paciente.
- **CA-02 (error — paciente no registrado):** Dado que la cédula ingresada no coincide con ningún paciente, cuando el médico intenta registrar la atención, entonces el sistema sugiere registrar primero al paciente (US-18).

3.6.20 US-25 — Registrar diagnóstico

Historia: Como médico, quiero registrar el diagnóstico de una atención, para documentar formalmente la condición identificada en el paciente. **RF relacionado:** RF-39 **Caso de uso relacionado:** CU-24 (Registrar diagnóstico)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Depende de que exista una atención registrada (US-24), pero no de tratamiento ni evolución.
Negociable	Sí	El catálogo CIE-10 a integrar es negociable (versión completa vs. subconjunto).
Valiosa	Sí	Es requisito legal y clínico para justificar tratamiento y recetas (Kano: Básico).
Estimable	Sí	Acotado a código y descripción del diagnóstico.
Pequeña	Sí	No incluye la definición del tratamiento, que es US-26.
Testeable	Sí	Se verifica que el diagnóstico quede vinculado a la atención y a la historia clínica.

- **CA-01 (éxito):** Dado que existe una atención médica registrada, cuando el médico ingresa el código CIE-10 y la descripción del diagnóstico, entonces el sistema guarda el diagnóstico y actualiza la historia clínica.
- **CA-02 (error — código inválido):** Dado que el código CIE-10 no existe en el catálogo, cuando el médico intenta confirmar el registro, entonces el sistema rechaza el diagnóstico y sugiere códigos similares.

3.6.21 US-26 — Registrar tratamiento

Historia: Como médico, quiero registrar el tratamiento indicado a partir de un diagnóstico, para dejar constancia de la medicación e indicaciones dadas al paciente. **RF relacionado:** RF-39 **Caso de uso relacionado:** CU-25 (Registrar tratamiento)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Depende del diagnóstico (US-25), pero no de la evolución clínica posterior.
Negociable	Sí	El motor de validación de interacciones medicamentosas es negociable en alcance.
Valiosa	Sí	Formaliza la indicación médica y habilita la emisión de receta (US-03).
Estimable	Sí	Acotado a medicación, duración e indicaciones.
Pequeña	Sí	No incluye seguimiento de evolución, que es US-27.
Testeable	Sí	Se verifica el registro del tratamiento y el disparo de la alerta de interacción.

- **CA-01 (éxito):** Dado que existe un diagnóstico registrado, cuando el médico define medicación, duración e indicaciones y confirma, entonces el sistema guarda el tratamiento y lo enlaza a la receta médica si aplica.
- **CA-02 (alternativo — interacción medicamentosa):** Dado que el paciente tiene una medicación previa registrada, cuando el médico ingresa un nuevo medicamento con posible interacción, entonces el sistema muestra una alerta antes de permitir la confirmación.

3.6.22 US-27 — Registrar evolución clínica

Historia: Como médico, nutricionista o terapeuta físico, quiero registrar la evolución del paciente en cada seguimiento, para mantener una línea de tiempo clínica del avance del tratamiento.

RF relacionado: RF-39 **Caso de uso relacionado:** CU-26 (Registrar evolución clínica)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Solo depende de que exista un tratamiento o plan activo (US-26, US-28 o US-29).
Negociable	Sí	El formato del registro de evolución (texto libre vs. estructurado) es negociable.
Valiosa	Sí	Permite dar seguimiento al progreso del paciente entre múltiples áreas.
Estimable	Sí	Acotado a observación y fecha de evolución.
Pequeña	Sí	No modifica el tratamiento en sí, solo documenta el avance.
Testeable	Sí	Se verifica que la entrada quede en orden cronológico en la historia clínica.

- **CA-01 (éxito):** Dado que existe un tratamiento o plan en curso, cuando el profesional registra observaciones de la evolución con la fecha actual, entonces el sistema añade la entrada a la línea de tiempo clínica del paciente.
- **CA-02 (error — fecha fuera de orden):** Dado que existe una evolución previa registrada, cuando el profesional ingresa una fecha anterior a la última evolución, entonces el sistema advierte la inconsistencia y solicita confirmación.

3.6.23 US-28 — Registrar plan nutricional

Historia: Como nutricionista, quiero registrar el plan nutricional de un paciente, para documentar los objetivos y el plan alimenticio indicado. **RF relacionado:** RF-40 **Caso de uso relacionado:** CU-27 (Registrar plan nutricional)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	No depende de diagnóstico ni tratamiento médico, solo de la derivación al área (US-09/US-01).
Negociable	Sí	La granularidad del plan (por comida vs. por día) es negociable con el equipo.
Valiosa	Sí	Habilita el módulo de nutrición como área profesional independiente del sistema.
Estimable	Sí	Acotado a objetivos y plan alimenticio.
Pequeña	Sí	No incluye el seguimiento de evolución nutricional, que es US-27.
Testeable	Sí	Se verifica que el plan quede guardado y visible en la historia clínica del paciente.

- **CA-01 (éxito):** Dado que el paciente fue derivado o agendado al área de nutrición, cuando la nutricionista define objetivos y plan alimenticio y confirma, entonces el sistema guarda el plan con fecha de seguimiento.
- **CA-02 (alternativo — restricción alimentaria):** Dado que el paciente tiene una alergia registrada, cuando el plan ingresado incluye un alimento incompatible, entonces el sistema muestra una alerta antes de confirmar.

3.6.24 US-29 — Registrar sesión de terapia

Historia: Como terapeuta físico, quiero registrar cada sesión de terapia realizada, para llevar el conteo de sesiones y documentar el avance del paciente. **RF relacionado:** RF-40 **Caso de uso relacionado:** CU-28 (Registrar sesión de terapia)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Depende solo de que exista un tratamiento de terapia física asignado.
Negociable	Sí	El detalle de los ejercicios registrados es negociable con el equipo de fisioterapia.
Valiosa	Sí	Permite controlar el cumplimiento del plan de terapia y su cobertura de sesiones.
Estimable	Sí	Acotado a ejercicios, evolución y conteo de sesiones.
Pequeña	Sí	No incluye la reevaluación general del paciente, tratada como caso alternativo dentro de la misma historia.
Testeable	Sí	Se verifica que el conteo de sesiones se actualice correctamente en cada caso.

- **CA-01 (éxito):** Dado que el paciente cuenta con tratamiento de terapia física asignado, cuando el terapeuta registra ejercicios realizados y evolución, entonces el sistema actualiza el conteo de sesiones completadas.
- **CA-02 (alternativo — inasistencia):** Dado que existe una sesión programada, cuando el paciente no se presenta, entonces el sistema marca la sesión como inasistencia y no la descuenta del plan.

3.6.25 US-30 — Gestionar cuentas de usuario

Historia: Como administrador, quiero crear, editar o desactivar cuentas de usuario y asignarles un rol, para controlar quién tiene acceso al sistema y con qué permisos. **RF relacionado:** RF-10 **Caso de uso relacionado:** CU-31 (Gestionar usuarios)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	No depende de la gestión de permisos (US-08), que define qué puede hacer cada rol, no las cuentas en sí.
Negociable	Sí	El flujo de notificación al usuario (correo, WhatsApp) es negociable.
Valiosa	Sí	Es prerequisite de seguridad para que cualquier otro rol pueda operar en el sistema.
Estimable	Sí	Acotado a alta, edición, desactivación y asignación de rol.
Pequeña	Sí	No incluye la definición de qué permisos tiene cada rol, que es US-08.
Testeable	Sí	Se verifica creación, edición, desactivación y rechazo de rol inválido.

- **CA-01 (éxito):** Dado que el administrador está autenticado en el módulo de administración, cuando crea una cuenta y le asigna un rol válido, entonces el sistema guarda la cuenta y notifica al usuario afectado.
- **CA-02 (error — rol inválido):** Dado que el rol seleccionado no existe en el catálogo, cuando el administrador intenta asignarlo, entonces el sistema rechaza la asignación.

3.6.26 US-31 — Recuperar contraseña

Historia: Como usuario del sistema, quiero recuperar mi contraseña cuando la olvido, para poder volver a acceder al sistema sin depender de un administrador. **RF relacionado:** RF-09 **Caso de uso relacionado:** CU-32 (Recuperar contraseña)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	No depende de otras historias de autenticación (US-07) ni de gestión de cuentas (US-30).
Negociable	Sí	El canal de envío del enlace (correo vs. WhatsApp) es negociable.
Valiosa	Sí	Reduce la carga de soporte al administrador y evita bloqueos de acceso.
Estimable	Sí	Acotado al flujo de solicitud, envío de enlace y cambio de contraseña.
Pequeña	Sí	No incluye la gestión de la cuenta en sí, solo el restablecimiento de contraseña.
Testeable	Sí	Se verifica el envío del enlace y el mensaje genérico ante cuenta inexistente.

- **CA-01 (éxito):** Dado que el usuario tiene una cuenta registrada, cuando solicita “Olvidé mi contraseña” e ingresa su correo, entonces el sistema envía un enlace de restablecimiento y permite definir una nueva contraseña.
- **CA-02 (error — cuenta no encontrada):** Dado que el correo ingresado no corresponde a ninguna cuenta, cuando se solicita la recuperación, entonces el sistema muestra un mensaje genérico sin confirmar si la cuenta existe.

3.6.27 US-32 — Cerrar sesión

Historia: Como usuario del sistema, quiero cerrar mi sesión activa, para proteger el acceso a información clínica cuando termino de usar el sistema. **RF relacionado:** RF-09 **Caso de uso relacionado:** CU-33 (Cerrar sesión)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Solo depende de que exista una sesión activa (US-07).
Negociable	Sí	El tiempo de inactividad configurado es negociable con el equipo de seguridad.
Valiosa	Sí	Protege información clínica sensible ante accesos no autorizados en equipos compartidos.
Estimable	Sí	Acotado a invalidar el token y redirigir al login.
Pequeña	Sí	No incluye el manejo de sesiones múltiples ni bitácora de sesiones, fuera de este alcance.
Testeable	Sí	Se verifica la invalidación del token en cierre manual y en cierre automático.

- **CA-01 (éxito — cierre manual):** Dado que el usuario tiene una sesión activa, cuando selecciona “Cerrar sesión”, entonces el sistema invalida el token y redirige a la pantalla de inicio de sesión.
- **CA-02 (alternativo — cierre automático):** Dado que una sesión activa no tiene actividad durante el tiempo configurado, cuando se cumple el límite de inactividad, entonces el sistema cierra la sesión automáticamente.

3.6.28 US-33 — Gestionar inventario

Historia: Como enfermería, quiero registrar el ingreso, ajuste y baja de insumos y medicamentos, para mantener el stock del centro médico actualizado y evitar desabastecimiento. **RF relacionado:** RF-15 / RF-31 **Caso de uso relacionado:** CU-29 (Gestionar inventario)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	No depende de la entrega de medicamentos a pacientes (US-34), que consume el inventario pero no lo gestiona.
Negociable	Sí	El umbral de alerta de stock bajo es negociable con el equipo de enfermería.
Valiosa	Sí	Evita desabastecimiento y sustenta la trazabilidad de medicamentos entregados.
Estimable	Sí	Acotado a ingreso, ajuste y baja de stock.
Pequeña	Sí	No incluye la entrega del medicamento al paciente, que es US-34.
Testeable	Sí	Se verifica la actualización de existencias y el rechazo ante stock insuficiente.

- **CA-01 (éxito):** Dado que existe un catálogo de insumos/medicamentos registrado, cuando enfermería registra un ingreso o ajuste de stock y confirma, entonces el sistema actualiza las existencias disponibles.
- **CA-02 (error — stock insuficiente):** Dado que un movimiento de salida excede el stock disponible, cuando enfermería intenta confirmarlo, entonces el sistema rechaza el registro y notifica el faltante.

3.6.29 US-34 — Registrar entrega de medicamentos

Historia: Como enfermería, quiero registrar la entrega de un medicamento indicado a un paciente, para dejar trazabilidad de qué se entregó y descontarlo automáticamente del inventario. **RF relacionado:** RF-32 **Caso de uso relacionado:** CU-30 (Registrar entrega de medicamentos)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Depende del tratamiento (US-26) y del inventario (US-33), pero no de otras historias de esta ronda.
Negociable	Sí	El manejo de entregas parciales es negociable en cuanto a su flujo exacto.
Valiosa	Sí	Es requisito de seguridad clínica y trazabilidad de medicamentos entregados a pacientes.
Estimable	Sí	Acotado a confirmar medicamento, cantidad y descuento de inventario.
Pequeña	Sí	No incluye la gestión del stock en sí, que es US-33.
Testeable	Sí	Se verifica el descuento automático del inventario y el bloqueo ante stock insuficiente.

- **CA-01 (éxito):** Dado que existe un tratamiento con medicación indicada (US-26), cuando enfermería confirma el medicamento y la cantidad a entregar, entonces el sistema registra la entrega y descuenta automáticamente del inventario (US-33).
- **CA-02 (error — medicamento no disponible):** Dado que el stock del medicamento indicado es insuficiente, cuando enfermería intenta registrar la entrega, entonces el sistema bloquea la entrega y sugiere medicación alternativa disponible.

3.7 Restricciones de diseño

- El sistema se diseñará bajo una arquitectura por capas (presentación, lógica de negocio, datos) para facilitar la mantenibilidad (RNF-05).
- El control de acceso se implementará obligatoriamente bajo el modelo RBAC (Role-Based Access Control), conforme al acuerdo alcanzado en la negociación de stakeholders (Apéndice C) y al modelo de referencia de RBAC normalizado por NIST [23, 38].
- Toda comunicación cliente-servidor deberá cifrarse mediante TLS 1.2 o superior, conforme a RNF-02.
- La base de datos deberá ser relacional, dado el carácter estructurado y transaccional de la información clínica (historiales, citas, recetas).
- El módulo de asistente virtual con IA (RF-16) se implementará de forma desacoplada (microservicio o módulo independiente) para no comprometer la disponibilidad del resto del sistema mientras se completa su infraestructura.
- El diseño de interfaz deberá seguir un único conjunto de componentes visuales (paleta de colores, tipografía e iconografía) consistente en todas las pantallas. La evaluación deberá considerar eficacia, eficiencia, satisfacción y seguridad de uso, de acuerdo con ISO 9241-11 y los principios de diseño de sistemas sanitarios centrados en las personas [28, 20].
- El sistema deberá diseñarse contemplando la futura integración con el HCU electrónico del MSP, aunque dicha integración esté fuera del alcance de esta fase (sección 1.2).

4 Modelado UML

Esta sección presenta el modelado UML del sistema: el diagrama de casos de uso general, 33 casos de uso especificados textualmente (CU-01 a CU-33), el diagrama de clases conceptual y los diagramas de actividades, secuencia, componentes y despliegue. Los modelos complementan la especificación textual al representar estructura, comportamiento e interacciones; no sustituyen la descripción verificable de los requisitos [34, 36].

4.1 Diagrama de casos de uso general

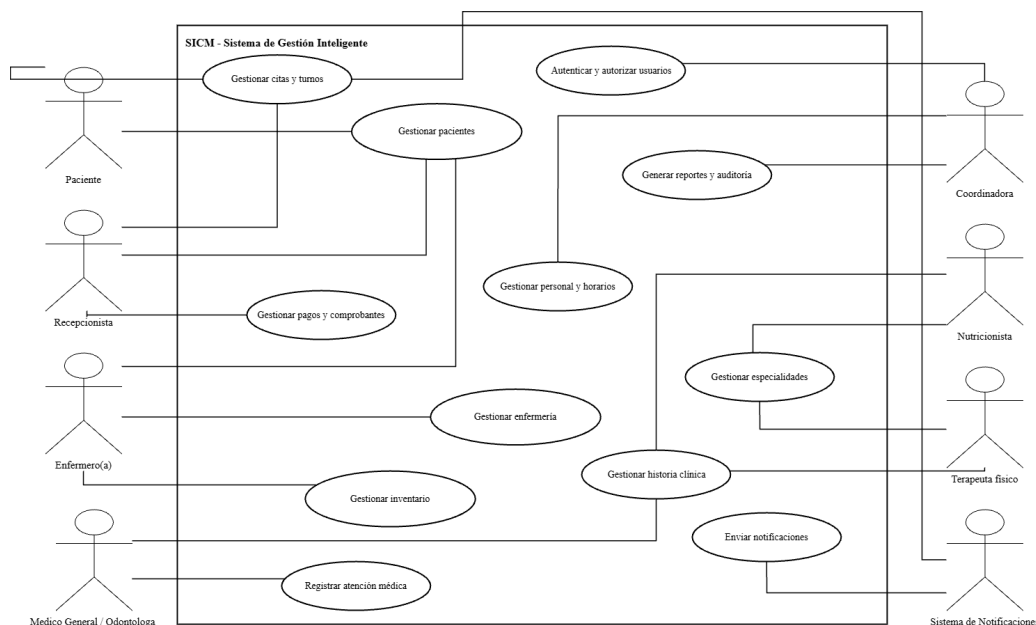


Figure 7: Diagrama de casos de uso general elaborado en VisualParadaimg.

4.2 Especificación textual de casos de uso

Se documentan 33 casos de uso completos (CU-01 a CU-33), con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones, postcondiciones y excepciones. Todos los RF de prioridad Must cuentan con al menos un CU y, cuando aplica, una US asociada, tal como se resume en la matriz de trazabilidad (Sección 5.2).

4.2.1 CU-01 — Agendar cita médica

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-01
Nombre	Agendar cita médica
Actor principal	Paciente
Actores secundarios	BD_CentroMedico, Sistema de Notificaciones
Precondición	El paciente está autenticado en el sistema
Postcondición	La cita queda registrada en la base de datos, el paciente recibe confirmación y el Sistema de Notificaciones envía el aviso correspondiente (RF-11)
Flujo principal	1. El paciente accede al módulo “Gestionar Citas Médicas”. 2. Selecciona “Agendar cita”. 3. El sistema solicita seleccionar el área médica <<include>> “Seleccionar área médica”. 4. El sistema muestra los turnos disponibles <<include>> “Escoger turno u hora de atención”. 5. El paciente selecciona el turno. 6. El sistema solicita confirmación. 7. El paciente confirma. 8. El sistema registra la cita en BD_CentroMedico. 9. El sistema muestra “Cita agendada exitosamente”.
Flujo alternativo	No hay horarios disponibles: 4a. El sistema detecta que no hay turnos para el área seleccionada. 4b. <<extend>> Ejecuta “Notificar no hay horarios disponibles”. 4c. Muestra las próximas fechas con disponibilidad. 4d. El paciente selecciona una fecha sugerida o abandona el proceso.
Excepción	Fallo de conexión con BD: 8a. El sistema no logra conectar con BD_CentroMedico. 8b. Muestra “Error al registrar la cita, intente nuevamente”. 8c. El proceso vuelve al paso 7.

4.2.2 CU-02 — Consultar historial clínico del paciente

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-02
Nombre	Consultar historial clínico del paciente
Actor principal	Médico
Actores secundarios	Enfermera, BD_CentroMedico
Precondición	El médico o enfermera está autenticado y tiene permisos activos para su área
Postcondición	El historial clínico del paciente es mostrado correctamente en pantalla

Campo	Detalle
Flujo principal	1. El médico accede al módulo “Gestionar Historial Clínico del Paciente”. 2. Selecciona “Consultar historial”. 3. El sistema solicita parámetros de búsqueda <<include>> “Ingresar parámetros (iniciales o cédula)”. 4. El sistema consulta BD_CentroMedico. 5. Muestra el historial clínico completo. 6. El médico revisa la información.
Flujo alternativo	Paciente no registrado: 4a. El sistema no encuentra coincidencias. 4b. <<extend>> Ejecuta “Notificar paciente no registrado”. 4c. Muestra “No se encontró ningún paciente con los datos ingresados”. 4d. El médico puede reingresar parámetros o abandonar la búsqueda.
Excepción	Parámetros vacíos: 3a. El médico intenta buscar sin datos. 3b. Muestra “Debe ingresar al menos un parámetro de búsqueda”. 3c. Vuelve al paso 3. Sin permisos: 5a. El sistema detecta que no existe derivación activa hacia el médico. 5b. Muestra “Acceso denegado sin derivación activa para este paciente” (RNF-06). 5c. El CU termina.

4.2.3 CU-03 — Emitir receta médica

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-03
Nombre	Emitir receta médica
Actor principal	Médico (Odontología / Medicina General)
Actores secundarios	BD_CentroMedico
Precondición	El médico está autenticado y tiene una atención activa con un paciente
Postcondición	La receta queda registrada en el sistema y asociada al historial clínico del paciente
Flujo principal	1. El médico accede a “Gestionar Recetas Médicas”. 2. Selecciona “Emitir receta médica”. 3. <<include>> “Escoger el medicamento”. 4. <<include>> “Ingresar la cantidad”. 5. <<include>> “Detallar indicaciones de medicación”. 6. El médico revisa los datos. 7. Confirma la emisión. 8. El sistema registra la receta en BD_CentroMedico vinculada al historial. 9. Muestra “Receta emitida correctamente”.
Flujo alternativo	Stock insuficiente: 3a. El médico selecciona un medicamento. 3b. El sistema detecta stock insuficiente. 3c. <<extend>> Ejecuta “Notificar no hay suficiente stock”. 3d. El médico elige un medicamento alternativo o indica al paciente conseguirlo externamente.
Excepción	Cantidad inválida: 4a. Se ingresa una cantidad negativa o cero. 4b. Muestra “La cantidad debe ser mayor a cero”. 4c. Vuelve al paso 4. Indicaciones vacías: 5a. No se ingresan indicaciones. 5b. El sistema resalta el campo como obligatorio. 5c. Vuelve al paso 5.

4.2.4 CU-04 — Cancelar cita médica

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-04
Nombre	Cancelar cita médica
Actor principal	Paciente
Actores secundarios	BD.CentroMedico, Sistema de Notificaciones
Precondición	El paciente está autenticado y tiene al menos una cita activa
Postcondición	La cita cambia a estado “Cancelada”, el turno queda liberado para otros pacientes y se envía la notificación correspondiente
Flujo principal	1. El paciente accede al módulo “Gestionar Citas Médicas”. 2. Selecciona “Cancelar cita”. 3. <<include>> Selecciona la cita a cancelar. 4. El sistema solicita confirmación. 5. El paciente confirma. 6. <<include>> El sistema notifica “Cita cancelada correctamente” y libera el turno.
Flujo alternativo	El paciente desiste de cancelar: 4a. El paciente no confirma la cancelación. 4b. El sistema mantiene la cita en su estado original y regresa al listado de citas.
Excepción	Cita ya iniciada: 3a. El sistema detecta que la cita ya fue marcada como “En atención”. 3b. Muestra “No es posible cancelar una cita en curso”. 3c. El CU termina.

4.2.5 CU-05 — Generar reportes de atención

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-05
Nombre	Generar reportes de atención
Actor principal	Coordinadora / Administrador
Actores secundarios	BD.CentroMedico
Precondición	El administrador está autenticado con permisos sobre el módulo de reportes
Postcondición	El sistema presenta el reporte solicitado, disponible para su exportación
Flujo principal	1. El administrador accede a “Gestionar Reportes de Atención”. 2. Selecciona “Generar reporte”. 3. <<include>> “Escoger la categoría”. 4. <<include>> “Ingresar parámetros (rango de fechas: semana, mes o año)”. 5. El sistema consulta BD.CentroMedico. 6. Muestra el reporte generado. 7. El administrador exporta el reporte si lo requiere.
Flujo alternativo	Rango sin atenciones: 5a. El sistema no encuentra atenciones para el rango/categoría seleccionados. 5b. <<extend>> Ejecuta “Notificar no se registró ninguna atención”. 5c. El administrador puede ajustar los parámetros o salir del módulo.
Excepción	Fallo de conexión con BD: 5d. El sistema no logra conectar con BD.CentroMedico. 5e. Muestra “Error al generar el reporte, intente nuevamente”.

4.3 Casos de uso nuevos (complemento a los 5 de la Entrega 2/1B)

La Entrega 2 (1B) documentó 5 CU detallados (CU-01 a CU-05). La guía exige un **mínimo de 10 CU detallados** asociados a RF Must. A continuación se especifican textualmente 6

CU nuevos derivados directamente de los flujos ya descritos por el personal de Enfermería y Recepción (CU-06 a CU-11), y 8 CU adicionales (CU-12 a CU-19) que cubren cada RF Must que en la revisión de concordancia contaba con historia de usuario pero carecía de caso de uso propio, para un total de **diecinueve CU detallados**. Estas especificaciones textuales son la base para que el equipo elabore los diagramas gráficos correspondientes en la herramienta CASE (StarUML/Enterprise Architect) — **el archivo fuente del diagrama y su exportación en PNG/SVG siguen pendientes de producir**, ya que requieren la herramienta y no pueden generarse por escritorio sin ella.

4.3.1 CU-06 — Registrar signos vitales de enfermería

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-06
Nombre	Registrar signos vitales de enfermería
Actor principal	Enfermero(a)
Actores secundarios	BD_CentroMedico
Precondición	El paciente cuenta con turno asignado por recepción (CU-08)
Postcondición	Los signos vitales quedan registrados y asociados al expediente del paciente
Flujo principal	1. La enfermera busca al paciente por cédula <<include>> CU-07. 2. Accede al formulario de signos vitales. 3. Ingresa los valores y observaciones. 4. Confirma el registro. 5. El sistema almacena el registro en BD_CentroMedico. 6. Muestra “Registro guardado correctamente”.
Flujo alternativo	Valor fuera de rango: 3a. Un signo vital ingresado está fuera del rango fisiológico esperado. 3b. <<extend>> Ejecuta “Solicitar confirmación de valor atípico”. 3c. La enfermera confirma o corrige el valor.
Excepción	Paciente sin turno: 1a. El paciente no tiene turno registrado en recepción. 1b. El sistema bloquea el acceso al formulario y muestra “Complete el registro en recepción primero”.

4.3.2 CU-07 — Buscar paciente por cédula

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-07
Nombre	Buscar paciente por cédula
Actor principal	Enfermero(a) / Recepcionista
Actores secundarios	BD_CentroMedico
Precondición	El usuario está autenticado
Postcondición	Se muestra el expediente del paciente correspondiente a la cédula ingresada, o se registra uno nuevo (RF-27, RF-28, RF-38)
Flujo principal	1. El usuario accede al módulo de búsqueda. 2. Ingresa el número de cédula. 3. El sistema consulta BD_CentroMedico. 4. Muestra el expediente encontrado, con los datos del paciente precargados para continuar el flujo de cobro/turno.
Flujo alternativo	Sin coincidencias: 3a. No existe registro con esa cédula. 3b. <<extend>> Ejecuta “Registrar datos personales completos del paciente” (RF-28).

Campo	Detalle
Excepción	Formato inválido: 2a. La cédula no cumple el formato esperado. 2b. El sistema rechaza la búsqueda y muestra el formato correcto.

4.3.3 CU-08 — Registrar cobro y generar turno

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-08
Nombre	Registrar cobro y generar turno
Actor principal	Recepcionista
Actores secundarios	BD_CentroMedico
Precondición	El paciente está identificado (registrado o precargado vía CU-07)
Postcondición	El cobro queda registrado (RF-33) y el paciente obtiene un turno consecutivo asignado automáticamente (RF-34)
Flujo principal	1. El recepcionista selecciona el área/servicio. 2. Ingresa el monto. 3. Confirma el cobro. 4. El sistema registra el cobro en BD_CentroMedico <<include>> “Asignar turno”. 5. Muestra el número de turno generado.
Flujo alternativo	Paciente con convenio: 2a. El paciente tiene convenio que exonera el cobro. 2b. <<extend>> Ejecuta “Registrar exoneración”. 2c. El flujo continúa sin monto.
Excepción	Área no configurada: 1a. El área seleccionada no existe en el sistema. 1b. El sistema rechaza el registro y muestra las áreas válidas.

4.3.4 CU-09 — Derivar paciente entre áreas (enfermería → área profesional)

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-09
Nombre	Derivar paciente entre áreas
Actor principal	Enfermero(a)
Actores secundarios	BD_CentroMedico, Profesional del área destino
Precondición	El paciente fue atendido en enfermería (CU-06)
Postcondición	El paciente aparece en la lista de espera del área de destino con sus datos disponibles (RF-35)
Flujo principal	1. La enfermera selecciona el área de destino para el paciente. 2. Confirma la derivación. 3. El sistema registra la derivación en BD_CentroMedico. 4. El paciente se hace visible en la lista de espera del área destino.
Flujo alternativo	Múltiples áreas en la misma visita: 1a. El paciente requiere atención en más de un área. 1b. <<extend>> Ejecuta “Derivar a múltiples áreas”.
Excepción	Área sin profesional disponible: 3a. No hay profesional activo en el área de destino. 3b. El sistema notifica al recepcionista para reasignación manual.

4.3.5 CU-10 — Restringir acceso a información clínica por rol

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-10
Nombre	Restringir acceso a información clínica por rol
Actor principal	Sistema (control de acceso)
Actores secundarios	Cualquier usuario autenticado
Precondición	El usuario tiene un rol asignado (RBAC)
Postcondición	El usuario visualiza únicamente el contenido clínico permitido por su rol; los accesos denegados quedan auditados (RF-30)
Flujo principal	1. El usuario intenta visualizar contenido clínico. 2. El sistema verifica el rol y la existencia de derivación formal activa. 3. Si corresponde, muestra la información permitida.
Flujo alternativo	Acceso parcial: 2a. El usuario tiene derivación activa pero solo para parte del historial. 2b. <<extend>> Ejecuta “Mostrar vista parcial del historial”.
Excepción	Sin autorización: 2a. El usuario no tiene rol ni derivación que habilite el acceso. 2b. El sistema deniega el acceso, muestra el mensaje correspondiente y registra el intento en auditoría <<include>> CU-15.

4.3.6 CU-11 — Configurar horarios y turnos por área médica

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-11
Nombre	Configurar horarios y turnos por área médica
Actor principal	Administrador del sistema
Actores secundarios	BD_CentroMedico
Precondición	El administrador está autenticado con privilegios de configuración
Postcondición	Los horarios configurados (RF-24) quedan disponibles para la asignación de turnos del personal médico (CU-17)
Flujo principal	1. El administrador selecciona el área médica. 2. Define los bloques horarios de atención. 3. Confirma la configuración. 4. El sistema habilita esos bloques para el módulo de citas.
Flujo alternativo	Modificación con citas existentes: 3a. El área ya tiene citas asignadas dentro del horario a modificar. 3b. <<extend>> Ejecuta “Alertar sobre citas afectadas”.
Excepción	Horario inválido: 2a. La hora de cierre es anterior a la de apertura. 2b. El sistema rechaza la configuración y muestra el error.

4.3.7 CU-12 — Iniciar sesión

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-12
Nombre	Iniciar sesión
Actor principal	Todos los actores registrados (paciente, personal médico, enfermería, recepción, administrador)
Actores secundarios	BD_CentroMedico
Precondición	El usuario posee una cuenta activa en el sistema (RF-09)

Campo	Detalle
Postcondición	El usuario accede al módulo correspondiente a su rol, sin selección manual del mismo
Flujo principal	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresa usuario/correo y contraseña. 3. Confirma el ingreso. 4. El sistema valida las credenciales contra BD_CentroMedico. 5. El sistema redirige al panel correspondiente al rol autenticado.
Flujo alternativo	Recuperación de contraseña: 2a. El usuario selecciona “Olvidé mi contraseña”. 2b. <<extend>> Ejecuta “Recuperar acceso” mediante correo o WhatsApp registrado.
Excepción	Credenciales incorrectas: 4a. La combinación usuario/contraseña no coincide. 4b. Muestra “Credenciales incorrectas” y permite reiniciar. Bloqueo por intentos: 4c. El usuario acumula 5 intentos fallidos consecutivos. 4d. El sistema bloquea la cuenta temporalmente y notifica al usuario.

4.3.8 CU-13 — Gestionar permisos y roles

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-13
Nombre	Gestionar permisos y roles
Actor principal	Administrador del sistema
Actores secundarios	BD_CentroMedico
Precondición	El administrador está autenticado con privilegios de gestión de roles (CU-12)
Postcondición	El usuario afectado obtiene o pierde acceso a los módulos correspondientes (RF-10); el cambio queda auditado
Flujo principal	1. El administrador accede a “Gestionar Usuarios y Permisos”. 2. Busca al usuario a modificar. 3. Selecciona el rol y el área a asignar. 4. Confirma el cambio. 5. El sistema actualiza los permisos y <<include>> registra el cambio en auditoría (CU-15).
Flujo alternativo	Usuario inexistente: 2a. El administrador busca un usuario que no existe. 2b. Muestra “Usuario no encontrado”.
Excepción	Sin privilegios: 1a. Un usuario sin privilegios de administración intenta acceder al módulo. 1b. El sistema deniega el acceso y registra el intento como no autorizado.

4.3.9 CU-14 — Notificar automáticamente al paciente

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-14
Nombre	Notificar automáticamente al paciente
Actor principal	Sistema de Notificaciones
Actores secundarios	Paciente, servicio externo de WhatsApp Business / correo SMTP
Precondición	Ocurre un evento de cita (creación, modificación o cancelación) y el paciente tiene un canal de contacto válido registrado
Postcondición	El mensaje es enviado y su estado de entrega (enviado/fallido) queda registrado (RF-11)

Campo	Detalle
Flujo principal	1. El sistema detecta un evento de cita. 2. Compone el mensaje correspondiente. 3. Envía el mensaje por el canal preferido del paciente (WhatsApp, con respaldo en correo electrónico). 4. Registra el estado de entrega en un máximo de 1 minuto.
Flujo alternativo	Sin canal preferido configurado: 3a. El paciente no indicó canal preferido. 3b. <<extend>> Ejecuta “Enviar por canal por defecto (correo electrónico)”.
Excepción	Fallo de envío: 3c. El servicio externo (WhatsApp Business API o SMTP) no responde. 3d. El sistema marca la notificación como “fallida” y reintenta según la política configurada.

4.3.10 CU-15 — Consultar registro de auditoría

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-15
Nombre	Consultar registro de auditoría
Actor principal	Administrador del sistema
Actores secundarios	BD_CentroMedico
Precondición	El administrador está autenticado con permisos sobre el módulo de auditoría (CU-12)
Postcondición	El sistema muestra los eventos de auditoría solicitados (RF-12); el registro permanece inmutable
Flujo principal	1. El administrador accede a “Auditoría del sistema”. 2. Aplica filtros por fecha, usuario o módulo. 3. El sistema consulta BD_CentroMedico. 4. Muestra los eventos ordenados cronológicamente.
Flujo alternativo	Sin resultados: 3a. No existen eventos en el rango solicitado. 3b. Muestra “No se encontraron registros para el rango seleccionado”.
Excepción	Intento de edición: 4a. Cualquier usuario intenta modificar un registro de auditoría por cualquier vía. 4b. El sistema rechaza la operación sin excepción.

4.3.11 CU-16 — Gestionar perfil del personal médico

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-16
Nombre	Gestionar perfil del personal médico
Actor principal	Administrador del sistema
Actores secundarios	BD_CentroMedico
Precondición	El administrador está autenticado con permisos activos (CU-12)
Postcondición	El perfil del profesional (especialidad, cédula, área) queda almacenado con un ID único (RF-17), disponible para CU-17
Flujo principal	1. El administrador accede a “Gestionar Personal Médico”. 2. Selecciona “Registrar nuevo profesional”. 3. Ingresa datos personales, especialidad, cédula profesional y área. 4. Confirma el registro. 5. El sistema crea el perfil y lo almacena en BD_CentroMedico.

Campo	Detalle
Flujo alternativo	Actualización de perfil existente: 1a. El administrador busca un profesional ya registrado. 1b. <<extend>> Ejecuta “Actualizar datos del perfil”.
Excepción	Cédula duplicada: 4a. La cédula ingresada ya está registrada. 4b. Muestra “Este profesional ya está registrado” y no crea un duplicado. Campos obligatorios vacíos: 4c. Falta la especialidad o el área asignada. 4d. El sistema bloquea el guardado y resalta los campos faltantes.

4.3.12 CU-17 — Asignar y consultar turnos del personal médico

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-17
Nombre	Asignar y consultar turnos del personal médico
Actor principal	Administrador del sistema (asignación) / Recepcionista, Paciente (consulta)
Actores secundarios	BD_CentroMedico
Precondición	El profesional cuenta con un perfil registrado (CU-16) y el área tiene horarios configurados (CU-11)
Postcondición	El turno queda reflejado en la agenda del área (RF-18) y la disponibilidad puede consultarse en tiempo real (RF-19)
Flujo principal	1. El administrador selecciona el profesional y el área. 2. Define fecha y horario del turno. 3. Confirma la asignación. 4. El sistema refleja el turno en la agenda del área en ≤ 2 segundos. 5. Recepción o el paciente <<include>> “Consultar disponibilidad” sobre los turnos ya asignados.
Flujo alternativo	Modificación de turno existente: 3a. El administrador modifica un turno ya asignado. 3b. La agenda se actualiza y las citas ya asignadas a ese bloque quedan marcadas para revisión.
Excepción	Solapamiento: 3c. El nuevo turno se solapa con uno existente del mismo profesional. 3d. El sistema rechaza la asignación y muestra el conflicto detectado.

4.3.13 CU-18 — Emitir comprobante electrónico

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-18
Nombre	Emitir comprobante electrónico
Actor principal	Recepcionista / Personal de facturación
Actores secundarios	BD_CentroMedico, servicio de facturación electrónica (SRI)
Precondición	Se registró un cobro válido (CU-08)
Postcondición	El comprobante electrónico queda emitido, autorizado por el SRI y asociado al turno del paciente (RF-21)

Campo	Detalle
Flujo principal	1. El recepcionista confirma la emisión del comprobante sobre un cobro registrado. 2. El sistema arma el esquema XML exigido por el SRI. 3. Envía la solicitud de autorización al servicio de facturación. 4. Recibe la autorización y almacena el comprobante en el histórico de facturación en ≤ 5 segundos.
Flujo alternativo	Datos fiscales incompletos: 1a. Faltan datos fiscales del paciente. 1b. El sistema solicita completarlos antes de generar el comprobante.
Excepción	Fallo del servicio de facturación: 3a. El servicio de emisión electrónica no responde. 3b. Muestra “No se pudo emitir el comprobante, intente nuevamente” y no marca el cobro como facturado.

4.3.14 CU-19 — Registrar pagos totales o parciales

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-19
Nombre	Registrar pagos totales o parciales
Actor principal	Recepcionista / Personal de facturación
Actores secundarios	BD_CentroMedico, Paciente
Precondición	Existe un comprobante emitido con saldo pendiente (CU-18)
Postcondición	El saldo pendiente del comprobante se actualiza automáticamente tras cada pago registrado (RF-22)
Flujo principal	1. El recepcionista selecciona el comprobante con saldo pendiente. 2. Ingresa el monto y el método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia). 3. Confirma el registro. 4. El sistema recalcula y muestra el saldo restante de inmediato.
Flujo alternativo	Pago total: 2a. El monto ingresado cubre el saldo completo. 2b. El sistema marca el comprobante como “Pagado” en su totalidad.
Excepción	Monto mayor al saldo: 3a. El monto ingresado supera el saldo pendiente. 3b. El sistema rechaza el registro y muestra el saldo máximo permitido.

4.3.15 CU-20 — Registrar paciente

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-20
Nombre	Registrar paciente
Actor principal	Recepcionista
Actores secundarios	BD_CentroMedico
Precondición	El paciente no está registrado previamente en el sistema
Postcondición	El paciente queda registrado con historia clínica inicial creada
Flujo principal	1. El recepcionista accede al módulo de registro de pacientes. 2. Ingresar datos personales, de contacto y datos clínicos básicos. 3. Confirma el registro. 4. El sistema genera un número de historia clínica único.

Campo	Detalle
Flujo alternativo	Paciente con cédula ya registrada: 2a. El sistema detecta un duplicado por cédula. 2b. Muestra los datos existentes para su actualización en lugar de crear un nuevo registro.
Excepción	Datos obligatorios incompletos: 3a. Falta un campo requerido. 3b. El sistema bloquea el registro y resalta los campos faltantes.

4.3.16 CU-21 — Reagendar cita

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-21
Nombre	Reagendar cita
Actor principal	Recepcionista
Actores secundarios	Paciente, BD_CentroMedico
Precondición	Existe una cita previamente agendada (CU-06)
Postcondición	La cita queda actualizada con nueva fecha/hora y el paciente es notificado
Flujo principal	1. El recepcionista busca la cita del paciente. 2. Selecciona una nueva fecha y hora disponible. 3. Confirma el cambio. 4. El sistema notifica al paciente el nuevo horario (CU-26).
Flujo alternativo	Reagenda con el mismo médico: 2a. Se mantiene el médico asignado y solo cambia el horario.
Excepción	Horario no disponible: 3a. El horario seleccionado ya está ocupado. 3b. El sistema muestra horarios alternativos disponibles.

4.3.17 CU-22 — Actualizar historia clínica

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-22
Nombre	Actualizar historia clínica
Actor principal	Personal médico
Actores secundarios	BD_CentroMedico
Precondición	El paciente cuenta con historia clínica registrada (CU-02/CU-20)
Postcondición	La historia clínica queda actualizada con la nueva información
Flujo principal	1. El médico consulta la historia clínica del paciente. 2. Selecciona la sección a modificar. 3. Ingresa la actualización. 4. El sistema guarda el cambio con fecha y responsable.
Flujo alternativo	Actualización durante la consulta: 2a. La actualización se realiza dentro del mismo flujo de registro de atención (CU-23).
Excepción	Conflicto de edición simultánea: 3a. Otro usuario modifica el mismo registro al mismo tiempo. 3b. El sistema bloquea el guardado y solicita recargar los datos.

4.3.18 CU-23 — Registrar atención médica

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-23
Nombre	Registrar atención médica
Actor principal	Personal médico
Actores secundarios	Paciente, BD_CentroMedico
Precondición	El paciente tiene una cita en curso o registrada (CU-06)
Postcondición	Queda registrada la atención con el motivo de consulta y los hallazgos vinculados a la historia clínica
Flujo principal	1. El médico abre la ficha del paciente citado. 2. Registra el motivo de consulta y los hallazgos. 3. Confirma el registro de atención. 4. El sistema vincula la atención con la historia clínica del paciente.
Flujo alternativo	Atención sin cita previa (urgencia): 1a. Se registra la atención directamente sin una cita agendada.
Excepción	Paciente no encontrado: 2a. La cédula ingresada no coincide con ningún registro. 2b. El sistema sugiere registrar al paciente (CU-20).

4.3.19 CU-24 — Registrar diagnóstico

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-24
Nombre	Registrar diagnóstico
Actor principal	Médico
Actores secundarios	BD_CentroMedico
Precondición	Existe una atención médica registrada (CU-23)
Postcondición	El diagnóstico queda vinculado a la atención y a la historia clínica del paciente
Flujo principal	1. El médico selecciona la atención registrada. 2. Ingresa el diagnóstico (código CIE-10 y descripción). 3. Confirma el registro. 4. El sistema actualiza la historia clínica con el diagnóstico.
Flujo alternativo	Diagnóstico presuntivo: 2a. El diagnóstico se marca como presuntivo, pendiente de confirmación.
Excepción	Código CIE-10 inválido: 3a. El código ingresado no existe en el catálogo. 3b. El sistema rechaza el registro y sugiere códigos similares.

4.3.20 CU-25 — Registrar tratamiento

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-25
Nombre	Registrar tratamiento
Actor principal	Médico
Actores secundarios	BD_CentroMedico
Precondición	Existe un diagnóstico registrado (CU-24)
Postcondición	El tratamiento queda asociado al diagnóstico y disponible en la historia clínica

Campo	Detalle
Flujo principal	1. El médico selecciona el diagnóstico. 2. Define indicaciones, medicación y duración del tratamiento. 3. Confirma el registro. 4. El sistema guarda el tratamiento y lo enlaza a la receta médica (CU-15) si aplica.
Flujo alternativo	Tratamiento no farmacológico: 2a. Se registran solo indicaciones, sin medicación asociada.
Excepción	Interacción medicamentosa: 3a. El sistema detecta una posible interacción con medicación previa del paciente. 3b. Muestra una alerta antes de confirmar el registro.

4.3.21 CU-26 — Registrar evolución clínica

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-26
Nombre	Registrar evolución clínica
Actor principal	Médico, Nutricionista, Terapeuta físico
Actores secundarios	BD_CentroMedico
Precondición	Existe un tratamiento o plan en curso (CU-25, CU-27 o CU-28)
Postcondición	Se registra un nuevo avance en la evolución del paciente
Flujo principal	1. El profesional consulta el historial del paciente. 2. Registra observaciones de la evolución en la fecha actual. 3. Confirma el registro. 4. El sistema añade la entrada a la línea de tiempo clínica del paciente.
Flujo alternativo	Evolución sin cambios relevantes: 2a. Se registra evolución estable, sin ajuste al tratamiento vigente.
Excepción	Registro fuera de orden cronológico: 3a. La fecha ingresada es anterior a la última evolución registrada. 3b. El sistema advierte al usuario y solicita confirmación.

4.3.22 CU-27 — Registrar plan nutricional

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-27
Nombre	Registrar plan nutricional
Actor principal	Nutricionista
Actores secundarios	Paciente, BD_CentroMedico
Precondición	El paciente fue derivado o agendado al área de nutrición (CU-09/CU-06)
Postcondición	El plan nutricional queda registrado y visible en la historia clínica del paciente
Flujo principal	1. La nutricionista evalúa al paciente. 2. Define objetivos y plan alimenticio. 3. Confirma el registro. 4. El sistema guarda el plan con fecha de seguimiento.
Flujo alternativo	Actualización de plan existente: 1a. Se modifica un plan previamente registrado en lugar de crear uno nuevo.

Campo	Detalle
Excepción	Restricciones alimentarias no consideradas: 3a. El sistema detecta una alergia registrada incompatible con el plan. 3b. Muestra una alerta antes de confirmar.

4.3.23 CU-28 — Registrar sesión de terapia

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-28
Nombre	Registrar sesión de terapia
Actor principal	Terapeuta físico
Actores secundarios	Paciente, BD_CentroMedico
Precondición	El paciente cuenta con un tratamiento de terapia física asignado
Postcondición	La sesión queda registrada con el avance y las observaciones correspondientes
Flujo principal	1. El terapeuta selecciona al paciente citado. 2. Registra los ejercicios realizados y la evolución observada. 3. Confirma el registro. 4. El sistema actualiza el conteo de sesiones completadas.
Flujo alternativo	Sesión de reevaluación: 2a. Se incluye una reevaluación del rango de movimiento en lugar de solo ejercicios.
Excepción	Paciente no se presenta: 2a. El terapeuta marca la sesión como inasistencia. 2b. El sistema no descuenta la sesión del plan de tratamiento.

4.3.24 CU-29 — Gestionar inventario

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-29
Nombre	Gestionar inventario
Actor principal	Enfermería
Actores secundarios	BD_CentroMedico
Precondición	Existe un catálogo de insumos/medicamentos registrado en el sistema
Postcondición	El inventario refleja el stock actualizado
Flujo principal	1. Enfermería consulta el inventario. 2. Registra el ingreso o ajuste de stock. 3. Confirma el movimiento. 4. El sistema actualiza las existencias disponibles.
Flujo alternativo	Registro de baja por caducidad: 2a. Se marca el lote como no disponible por vencimiento.
Excepción	Stock insuficiente para el movimiento: 3a. El movimiento de salida excede el stock disponible. 3b. El sistema rechaza el registro y notifica el faltante.

4.3.25 CU-30 — Registrar entrega de medicamentos

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-30
Nombre	Registrar entrega de medicamentos
Actor principal	Enfermería
Actores secundarios	Paciente, BD_CentroMedico
Precondición	Existe un tratamiento con medicación indicada (CU-25)
Postcondición	La entrega queda registrada y descontada automáticamente del inventario (CU-29)
Flujo principal	1. Enfermería selecciona el tratamiento del paciente. 2. Confirma el medicamento y la cantidad a entregar. 3. Registra la entrega. 4. El sistema descuenta automáticamente del inventario.
Flujo alternativo	Entrega parcial: 2a. Se entrega solo parte de la cantidad indicada, quedando pendiente el resto.
Excepción	Medicamento no disponible en inventario: 3a. El sistema detecta stock insuficiente. 3b. Bloquea la entrega y sugiere medicación alternativa disponible.

4.3.26 CU-31 — Gestionar usuarios

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-31
Nombre	Gestionar usuarios
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	BD_CentroMedico
Precondición	El administrador cuenta con acceso al módulo de administración del sistema
Postcondición	Los usuarios del sistema quedan creados, modificados o desactivados según corresponda
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de gestión de usuarios. 2. Crea, edita o desactiva una cuenta de usuario. 3. Asigna el rol correspondiente. 4. El sistema guarda los cambios y notifica al usuario afectado (CU-26).
Flujo alternativo	Desactivación por baja de personal: 2a. Se desactiva la cuenta sin eliminarla, preservando el historial de acciones del usuario.
Excepción	Rol inválido o inexistente: 3a. El rol seleccionado no existe en el catálogo de roles. 3b. El sistema rechaza la asignación.

4.3.27 CU-32 — Recuperar contraseña

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-32
Nombre	Recuperar contraseña
Actor principal	Usuario (todos los roles)
Actores secundarios	BD_CentroMedico
Precondición	El usuario posee una cuenta registrada en el sistema
Postcondición	El usuario recupera el acceso mediante una nueva contraseña

Campo	Detalle
Flujo principal	1. El usuario selecciona “Olvidé mi contraseña” en el inicio de sesión. 2. Ingresa su correo o usuario registrado. 3. El sistema envía un enlace de restablecimiento. 4. El usuario define una nueva contraseña.
Flujo alternativo	Recuperación vía preguntas de seguridad: 2a. Se valida la identidad con preguntas de seguridad configuradas previamente, en lugar de correo.
Excepción	Cuenta no encontrada: 3a. El correo o usuario ingresado no existe en el sistema. 3b. El sistema muestra un mensaje genérico sin confirmar la existencia de la cuenta, por motivos de seguridad.

4.3.28 CU-33 — Cerrar sesión

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-33
Nombre	Cerrar sesión
Actor principal	Todos los usuarios
Actores secundarios	BD.CentroMedico
Precondición	El usuario tiene una sesión activa (CU-12)
Postcondición	La sesión del usuario queda finalizada y se invalida el token de acceso
Flujo principal	1. El usuario selecciona “Cerrar sesión”. 2. El sistema invalida el token/sesión activa. 3. Redirige a la pantalla de inicio de sesión.
Flujo alternativo	Cierre automático por inactividad: 1a. El sistema cierra la sesión automáticamente tras un tiempo de inactividad configurado.
Excepción	Cierre con operación pendiente: 2a. El usuario tiene un registro sin guardar. 2b. El sistema advierte y solicita confirmación antes de cerrar la sesión.

4.4 Diagrama de clases conceptual

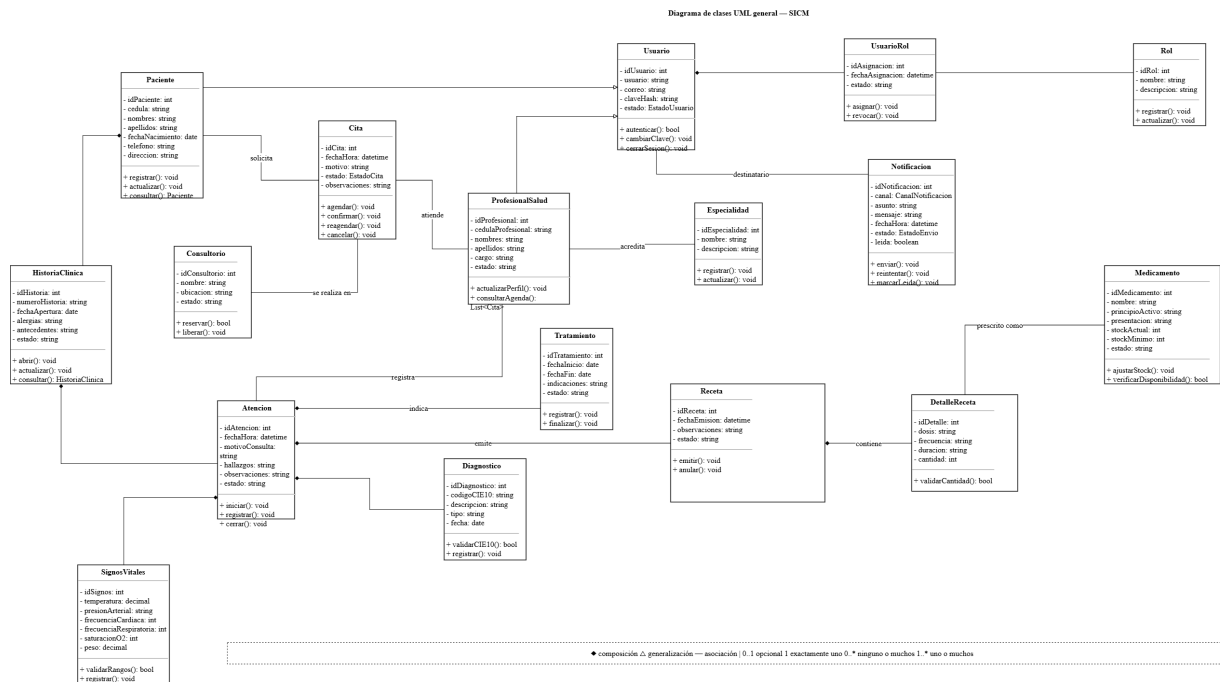


Figure 8: Diagrama de clases conceptual — ver repositorio del proyecto para el archivo fuente.

4.5 Diagrama de actividades — Agendar cita médica (CU-01)

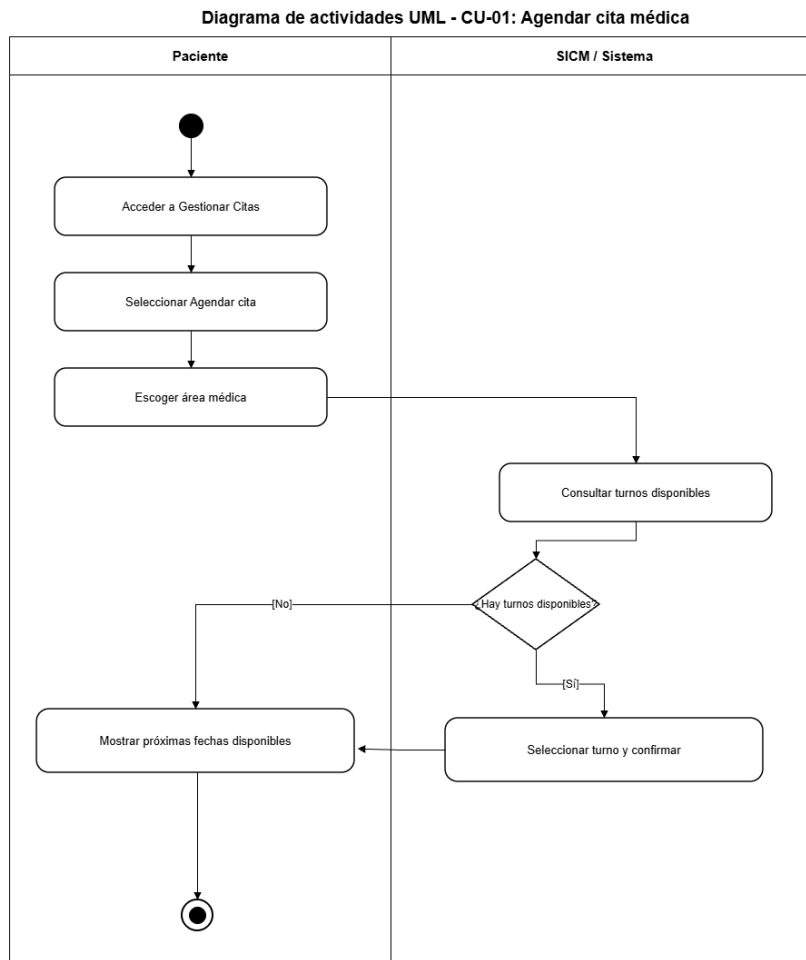


Figure 9: Diagrama de actividades del flujo de agendamiento de cita médica (CU-01), elaborado en PlantUML.

El diagrama detalla el flujo de decisión del paciente y del sistema desde la selección del área médica hasta la confirmación de la cita, incluyendo el nodo de decisión de disponibilidad de turnos (correspondiente al flujo alternativo 4a–4d de CU-01) y el manejo de la excepción de fallo de conexión con BD_CentroMedico (paso 8a–8c de CU-01).

4.6 Diagrama de secuencia — Agendar cita médica (CU-01)

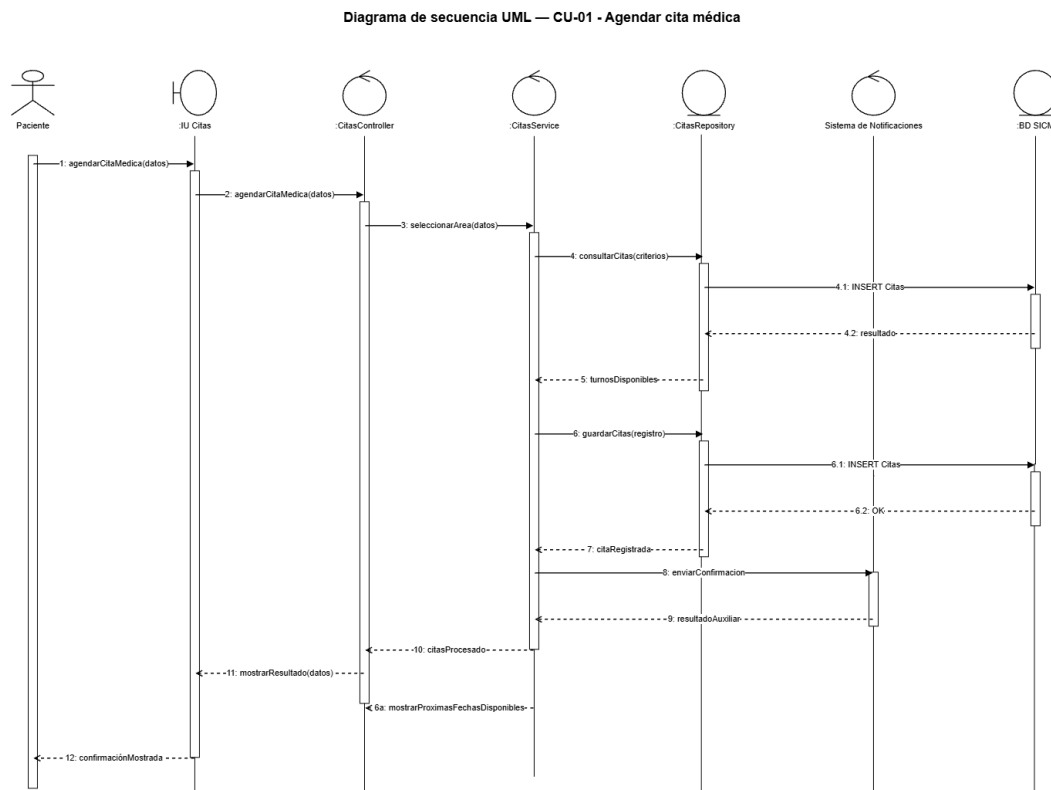


Figure 10: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-01, mostrando la interacción entre el actor Paciente, la interfaz del módulo “Gestionar Citas Médicas”, el controlador de agendamiento, BD.CentroMedico y el Sistema de Notificaciones.

4.7 Diagrama de componentes

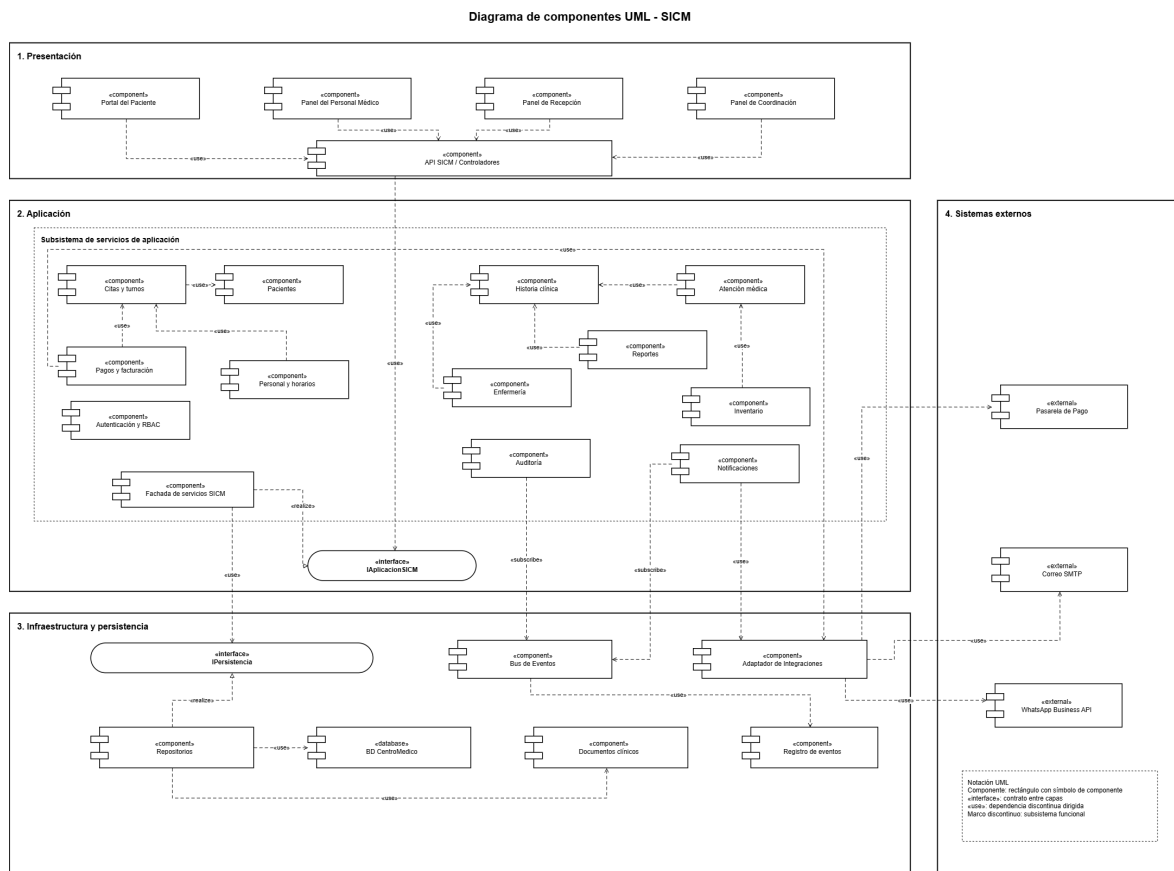


Figure 11: Diagrama de componentes del SICM, mostrando la separación entre el cliente, el componente de agendamiento y expediente clínico, el componente de inventario, el componente de asistente virtual con IA (RF-16) y sus dependencias hacia BD_CentroMedico y el Sistema de Notificaciones externo.

4.8 Diagrama de despliegue (complemento no exigido por la rúbrica, disponible en el repositorio)

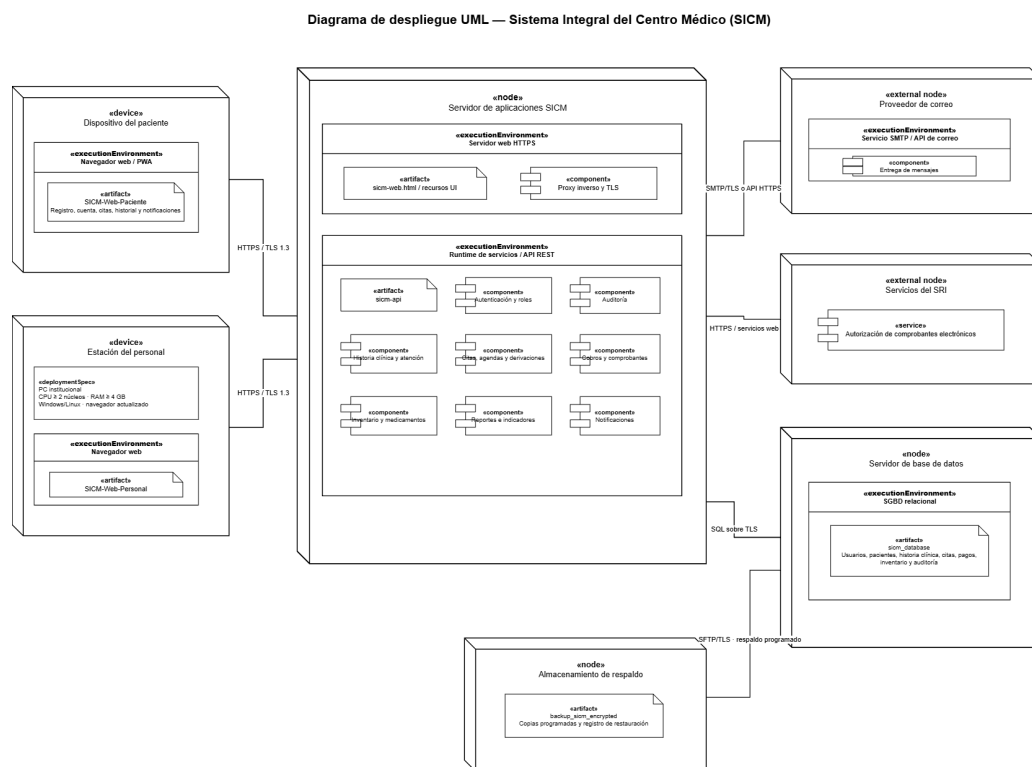


Figure 12: Diagrama de despliegue del SICM.

5 Priorización y trazabilidad extendida vigente

5.1 Priorización combinada MoSCoW + Kano + WSJF (completa — 40 RF)

RF	MoSCoW Kano		Valor	Costo	Tamaño	WSJF	Justificación breve
RF-01	Must	Básico	10	9	6	3,17	Núcleo del sistema
RF-02	Must	Rendimiento	9	8	5	3,40	Agendamiento digital, alto valor percibido
RF-03	Must	Básico	8	7	3	5,00	Búsqueda esencial para operar historial
RF-04	Should	Rendimiento	6	5	3	3,67	Digitaliza receta, complementa RF-01
RF-05	Should	Rendimiento	5	4	2	4,50	Extensión de RF-01, esfuerzo bajo
RF-06	Must	Básico	7	7	3	4,67	Libera turnos automáticamente
RF-07	Should	Rendimiento	6	5	4	2,75	Coordinación entre áreas
RF-08	Should	Rendimiento	5	4	4	2,25	Apoyo a decisiones, no bloqueante
RF-09	Must	Básico	9	9	3	6,00	Prerrequisito de todo el sistema, esfuerzo bajo
RF-10	Must	Básico	8	8	4	4,00	Seguridad y cumplimiento legal

RF	MoSCoW	Kano	Valor	Costo	Tamaño	WSJF	Justificación breve
RF-11	Must	Básico	8	9	4	4,25	Notificación al paciente, 100 % preferencia WhatsApp (EV-02)
RF-12	Must	Básico	8	7	3	5,00	Cumplimiento LOPDP Art. 10, esfuerzo bajo
RF-13	Must	Rendimiento	7	6	3	4,33	Consulta de solo lectura, esfuerzo bajo
RF-14	Could	Deleite	3	2	5	1,00	Meta cualitativa (80 % de formularios), largo plazo
RF-15	Should	Rendimiento	6	5	4	2,75	Reemplaza registro manual de enfermería
RF-16	Should	Deleite	6	5	6	1,83	Depende de infraestructura de IA aún incompleta
RF-17	Must	Básico	7	6	3	4,33	Prerrequisito de turnos
RF-18	Must	Básico	7	7	5	2,80	Depende de RF-17 y RF-24
RF-19	Must	Rendimiento	7	6	3	4,33	Consulta de solo lectura, esfuerzo bajo
RF-20	Should	Rendimiento	5	4	4	2,25	Gestión de contingencia, no bloqueante
RF-21	Must	Básico	8	9	4	4,25	Exigencia legal SRI
RF-22	Must	Básico	7	7	3	4,67	Control de saldos
RF-23	Should	Rendimiento	5	4	3	3,00	Apoyo gerencial, no crítico para operar
RF-24	Must	Básico	8	8	3	5,33	Infraestructura base de turnos
RF-25	Should	Rendimiento	5	4	2	4,50	Ajuste fino, esfuerzo bajo
RF-26	Must	Básico	9	8	4	4,25	Digitaliza el proceso 100 % en papel
RF-27	Must	Básico	9	9	2	9,00	Mejora más valorada, esfuerzo mínimo
RF-28	Must	Básico	9	8	3	5,67	Identificación indispensable
RF-29	Should	Rendimiento	5	4	3	3,00	Caso de borde, esfuerzo moderado
RF-30	Must	Básico	8	8	4	4,00	Confidencialidad clínica
RF-31	Could	Deleite	4	3	3	2,33	Alerta preventiva, no crítica
RF-32	Should	Básico	6	6	3	4,00	Trazabilidad de entregas, evita errores de identidad
RF-33	Must	Básico	9	8	3	5,67	Primer paso obligatorio del flujo
RF-34	Must	Básico	8	7	3	5,00	Reemplaza asignación manual
RF-35	Should	Rendimiento	6	5	4	2,75	Elimina traslado físico de documentos
RF-36	Should	Rendimiento	6	5	4	2,75	Habilita agendamiento en áreas por cita
RF-37	Could	Rendimiento	4	3	3	2,33	Conveniencia, no bloqueante
RF-38	Must	Básico	7	6	2	6,50	Alto valor, esfuerzo mínimo
RF-39	Could	Rendimiento	3	2	2	2,50	Información de apoyo, bajo esfuerzo

RF	MoSCoW	Kano	Valor	Costo	Tamaño	WSJF	Justificación breve
RF-40	Should	Rendimiento	6	5	4	2,75	Seguimiento especializado nutricional y terapéutico

5.2 Matriz de trazabilidad extendida

La matriz canónica de cierre contiene 72 filas: una fila por cada uno de los 40 RF, una fila individual por cada uno de los 19 RNF activos (RNF-01 a RNF-16, RNF-18, RNF-19 y RNF-20), y filas adicionales que registran relaciones RF-caso de uso adicionales identificadas durante la segunda ronda de elicitación. Cada celda ID-RF/RNF contiene un único identificador; se eliminaron identificadores compuestos que impedían el contraste automático. Cuando un RNF es transversal y no posee CU, HU o mockup propio, se declara explícitamente *No aplica* en lugar de inventar una asociación.

Fila	Ley/Art.	Objetivo	Interesado	ID-EV	ID-RF/RNF	ID-CU	ID-HU	ID-CA	ID-Componente	ID-Mockup
1	Art. 13/25/31 LOPDP	Digitalizar historia clínica	Medico	EV-01	RF-01	CU-02	US-06	CA-01 CA-03	a COMP-MedicoGeneral	MU-03
2	No aplica	Agendar citas	Paciente	EV-01/EV-02	RF-02	CU-01	US-01	CA-01 CA-04	a COMP-Paciente	MU-30
3	No aplica	Buscar pacientes	Medico	EV-01	RF-03	CU-02	US-02	CA-01 CA-04	a COMP-MedicoGeneral	MU-04
4	No aplica	Emitir recetas	Medico	EV-01	RF-04	CU-03	US-03	CA-01 CA-04	a COMP-MedicoGeneral	MU-05
5	Art. 14 LOPDP	Actualizar historial	Medico	EV-01	RF-05	CU-02	US-05	CA-01 CA-04	a COMP-MedicoGeneral	MU-03
6	No aplica	Cancelar citas	Paciente	EV-01	RF-06	CU-04	US-04	CA-01 CA-04	a COMP-Paciente	MU-29
7	Art. 31 LOPDP	Compartir información entre áreas	Personal medico	EV-04	RF-07	CU-05	US-19	CA-01 CA-03	a COMP-MedicoGeneral	MU-06 MU-15
8	No aplica	Generar reportes de atención	Coordinadora	EV-01	RF-08	CU-05	US-06	CA-01 CA-03	a COMP-MedicoGeneral	MU-07
9	Art. 8 LOPDP	Autenticar usuarios	Todos	CU-12 Iniciar sesión	RF-09	CU-12	US-07	CA-01 CA-03	a COMP-Login	MU-01
10	Art. 10 LOPDP	Gestionar permisos	Coordinación	EV-04 / CU-13	RF-10	CU-13	US-08	CA-01 CA-03	a COMP-Login	MU-01
11	No aplica	Notificar automáticamente	Sistema de Notificaciones	EV-02: 100% prefiere WhatsApp	RF-11	CU-14	US-01	CA-01 CA-04	a COMP-Paciente	MU-31
12	Art. 10 LOPDP	Auditar acciones	Sistema	EV-04	RF-12	CU-15	US-09	CA-01 CA-03	a Servicio de auditoría	No requiere interfaz
13	No aplica	Consultar disponibilidad horaria	Paciente	EV-01 / CU-01	RF-13	CU-01	US-01	CA-01 CA-04	a COMP-Odontología	MU-09
14	No aplica	Reducir documentación física	Personal medico	EV-01	RF-14	CU-22	US-05	CA-01 CA-04	a COMP-MedicoGeneral	MU-03
15	No aplica	Gestionar inventario	Enfermería/Coordinación	CU Gestionar Inventario (Fig. 9)	RF-15	CU-29	US-33	CA-01 CA-02	a COMP-Enfermería	MU-19
16	No aplica	Asistente virtual con IA	Paciente	EV-01: "el sistema debe permitir funcionalidades de IA"	RF-16 / RNF-18	Flujo documentado en RF-16	Específico del RF-16	Criterio de RF-16/RNF-18	COMP-Paciente	MU-32
17	No aplica	Gestionar perfil del personal medico	Coordinadora	EV-01	RF-17	CU-16	US-10	CA-01 CA-03	a COMP-MedicoGeneral	MU-07

Fila	Ley/Art.	Objetivo	Interesado	ID-EV	ID-RF/RNF	ID-CU	ID-HU	ID-CA	ID-Componente	ID-Mockup
18	No aplica	Asignar turnos del personal medico	Coordinacion	EV-01	RF-18	CU-17	US-11	CA-01 CA-03	a COMP-MedicoGeneral	MU-07
19	No aplica	Consultar disponibilidad del personal	Recepcionista/Paciente	EV-01	RF-19	CU-17	US-12	CA-01 CA-03	a COMP-MedicoGeneral	MU-07
20	No aplica	Reasignar turnos ante ausencias	Coordinador	EV-01	RF-20	CU-17	US-11	CA-01 CA-03	a COMP-MedicoGeneral	MU-07
21	No aplica	Emitir comprobantes electronicos	Personal de facturacion	Requisito normativo SRI	RF-21	CU-18	US-13	CA-01 CA-03	a Modulo de Recepcion (CU-07/CU-08)	MU-17
22	No aplica	Registrar pagos	Personal de facturacion/Paciente Gerencia	EV-Enf-01	RF-22	CU-19	US-14	CA-01 CA-03	a Modulo de Recepcion (CU-07/CU-08)	MU-17
23	No aplica	Generar reportes financieros		EV-Enf-01	RF-23	CU-19	US-14	CA-01 CA-03	a Modulo de Recepcion (CU-07/CU-08)	MU-17
24	No aplica	Configurar horarios por area	Coordinadora	EV-01	RF-24	CU-11	US-15	CA-01 CA-03	a Modulo de Recepcion (CU-07/CU-08)	MU-17
25	No aplica	Definir cupo maximo por turno	Coordinadora	EV-01	RF-25	CU-11	US-15	CA-01 CA-03	a Modulo de Recepcion (CU-07/CU-08)	MU-17
26	Art. 25/31 LOPDP	Registrar signos vitales	Enfermero	EV-Enf-01	RF-26	CU-06	US-16	CA-01 CA-03	a COMP-Enfermeria	MU-18
27	Art. 13 LOPDP	Buscar paciente por cedula	Enfermero/Recepcionista	EV-Enf-01	RF-27	CU-07	US-17	CA-01 CA-03	a COMP-Enfermeria	MU-17
28	Art. 8/13/14 LOPDP	Registrar datos personales	Recepcionista	EV-Enf-01	RF-28	CU-07	US-18	CA-01 CA-03	a Modulo de Recepcion (CU-07/CU-08)	MU-17
29	Art. 21/25 LOPDP	Registrar menores sin cedula propia	Recepcionista	EV-Enf-01	RF-29	CU-20	US-18	CA-01 CA-02	a Modulo de Recepcion (CU-07/CU-08)	MU-17
30	Art. 26/31 LOPDP	Restringir acceso clinico por rol	Sistema	EV-Enf-01	RF-30	CU-10	US-19	CA-01 CA-03	a COMP-Psicologia	MU-14
31	No aplica	Alertar medicamentos por agotarse/caducar	Sistema	EV-Enf-01	RF-31	CU-29	US-33	CA-01 CA-02	a COMP-Enfermeria	MU-19
32	No aplica	Registrar entrega trazable de medicamentos	Enfermero(a)	EV-Enf-01	RF-32	CU-30	US-34	CA-01 CA-02	a COMP-Enfermeria	MU-19
33	No aplica	Registrar cobro por area	Recepcionista	EV-Enf-01	RF-33	CU-08	US-20	CA-01 CA-03	a Modulo de Recepcion (CU-07/CU-08)	MU-17
34	No aplica	Asignar turno automaticamente	Sistema	EV-Enf-01	RF-34	CU-08	US-21	CA-01 CA-03	a Modulo de Recepcion (CU-07/CU-08)	MU-17
35	No aplica	Derivar paciente entre areas	Enfermero	EV-Enf-01	RF-35	CU-09	US-19	CA-01 CA-03	a COMP-Enfermeria	MU-20
36	No aplica	Agendar citas por area	Recepcionista/Profesional	EV-Enf-01	RF-36	CU-01	US-01	CA-01 CA-04	a COMP-TerapiaFisica	MU-26
37	No aplica	Reprogramar/cancelar citas por area	Recepcionista/Profesional	EV-Enf-01	RF-37	CU-21	US-23	CA-01 CA-02	a COMP-TerapiaFisica	MU-28
38	No aplica	Consultar rapido paciente registrado	Recepcionista	EV-Enf-01	RF-38	CU-07	US-22	CA-01 CA-03	a Modulo de Recepcion (CU-07/CU-08)	MU-17
39	Art. 13/25/31 LOPDP	Registrar atencion clinica integral	Personal medico	EV-01	RF-39	CU-23/CU-24/CU-25/CU-26	US-24 US-27	a CA-01 CA-02	a COMP-MedicoGeneral	MU-03

Fila	Ley/Art.	Objetivo	Interesado	ID-EV	ID-RF/RNF	ID-CU	ID-HU	ID-CA	ID-Componente	ID-Mockup
40	No aplica	Tiempo de respuesta de consultas	Sistema	EV-02	RNF-01	No aplica — RNF transversal	No aplica — RNF	Métrica RNF-01	Sistema / historial clínico	No aplica
41	Art. 10/26 LOPDP	Confidencialidad: TLS 1.2+ y AES-256	Sistema	EV-01	RNF-02	CU-12/CU-13	No aplica — RNF	Métrica RNF-02	Servicio de seguridad	No aplica
42	No aplica	Usabilidad y finalización de tareas	Usuarios	EV-01 / ISO 9241-11	RNF-03	No aplica — prueba de usabilidad	No aplica — RNF	Métrica RNF-03	Interfaz transversal	No aplica
43	No aplica	Disponibilidad del sistema	Sistema	EV-02	RNF-04	No aplica — RNF transversal	No aplica — RNF	Métrica RNF-04	Infraestructura / aplicación	No aplica
44	No aplica	Mantenibilidad y arquitectura modular	Equipo técnico	EV-04	RNF-05	No aplica — RNF transversal	No aplica — RNF	Métrica RNF-05	Arquitectura por capas	No aplica
45	Art. 25/26/31 LOPDP	Control de acceso al historial	Personal clínico	EV-02 / EV-04	RNF-06	CU-02	No aplica — RNF	Métrica RNF-06	Servicio de seguridad / historial	No aplica
46	No aplica	Compatibilidad y portabilidad	Usuarios	N/A — criterio técnico de compatibilidad	RNF-07	No aplica — RNF transversal	No aplica — RNF	Métrica RNF-07	Cliente web	No aplica
47	No aplica	Búsqueda de expediente por cédula ≤ 3 s	Enfermería/Recepción	EV-04	RNF-08	CU-07	No aplica — RNF	Métrica RNF-08	Registro búsqueda de pacientes	MU-17
48	No aplica	Disponibilidad mensual $\geq 99\%$	Sistema	EV-Enf-01	RNF-09	No aplica — RNF transversal	No aplica — RNF	Métrica RNF-09	Infraestructura / aplicación	No aplica
49	Art. 10/26 LOPDP	Autenticación individual y RBAC	Sistema	EV-Enf-01	RNF-10	CU-12/CU-13	No aplica — RNF	Métrica RNF-10	COMP-Login / seguridad	MU-01
50	No aplica	Propagación de datos entre módulos ≤ 10 s	Áreas clínicas	EV-Enf-01	RNF-11	No aplica — integración interna	No aplica — RNF	Métrica RNF-11	Integración entre módulos	No aplica
51	No aplica	Registro de paciente ≤ 5 min con error $\leq 5\%$	Recepción	EV-Enf-01	RNF-12	CU-20	US-18	Métrica RNF-12	Módulo de Recepción	MU-17
52	Art. 13/14 LOPDP	Integridad de datos obligatorios	Recepción	EV-Enf-01	RNF-13	CU-20	US-18	Métrica RNF-13	Módulo de Recepción	MU-17
53	No aplica	Portabilidad en equipos actuales	Usuarios	EV-Enf-01	RNF-14	No aplica — RNF transversal	No aplica — RNF	Métrica RNF-14	Cliente web	No aplica
54	No aplica	Informe de inventario ≤ 2 min	Enfermería/Coordinación	EV-Enf-01	RNF-15	CU-29	US-33	Métrica RNF-15	COMP-Enfermería	MU-19
55	Art. 21/25/26 LOPDP	Identidad de menores sin asociación errónea	Recepción / Sistema	EV-Enf-01	RNF-16	CU-20	US-18	Métrica RNF-16	Módulo de Recepción	MU-17
56	No aplica	Explicabilidad y supervisión del asistente IA	Paciente	EV-01	RNF-18	No aplica — flujo definido en RF-16	No aplica — RNF	Métrica RNF-18	COMP-Paciente / asistente IA	MU-32

Fila	Ley/Art.	Objetivo	Interesado	ID-EV	ID-RF/RNF	ID-CU	ID-HU	ID-CA	ID-Componente	ID-Mockup
57	Art. 8/13/14 LOPDP	Registrar paciente nuevo	Recepcionista	EV-Enf-01	RF-28/RF-29	CU-20	US-18	CA-01 CA-03	a Modulo de Recepcion (CU-07/CU-08)	MU-17
58	No aplica	Reagendar cita	Recepcionista	EV-Enf-01	RF-37	CU-21	US-23	CA-01 CA-02	a COMP-TerapiaFisica	MU-28
59	Art. 14 LOPDP	Actualizar historia clinica	Personal medico	EV-01	RF-01/RF-05	CU-22	US-05	CA-01 CA-04	a COMP-MedicoGeneral	MU-03
60	Art. 13/25 LOPDP	Registrar atencion medica	Personal medico	EV-01	RF-39	CU-23	US-24	CA-01 CA-02	a COMP-MedicoGeneral	MU-03
61	Art. 13/25 LOPDP	Registrar diagnostico	Medico	EV-01	RF-39	CU-24	US-25	CA-01 CA-02	a COMP-MedicoGeneral	MU-03
62	Art. 13/25 LOPDP	Registrar tratamiento	Medico	EV-01	RF-39	CU-25	US-26	CA-01 CA-02	a COMP-MedicoGeneral	MU-05
63	Art. 13/25 LOPDP	Registrar evolucion clinica	Medico/ Nutricionista/ Terapeuta	EV-01/ EV-Enf-01	RF-39	CU-26	US-27	CA-01 CA-02	a COMP-MedicoGeneral	MU-03
64	Art. 13/25 LOPDP	Registrar plan nutricional	Nutricionista	EV-01	RF-40	CU-27	US-28	CA-01 CA-02	a Modulo de Nutricion (CU-27)	MU-15
65	Art. 13/25 LOPDP	Registrar sesion de terapia	Terapeuta fisico	EV-Enf-01	RF-40	CU-28	US-29	CA-01 CA-02	a COMP-TerapiaFisica	MU-26
66	No aplica	Gestionar inventario	Enfermeria	EV-Enf-01	RF-15/RF-31	CU-29	US-33	CA-01 CA-02	a COMP-Enfermeria	MU-19
67	Art. 25 LOPDP	Registrar entrega trazable de medicamentos	Enfermero	EV-Enf-01	RF-32	CU-30	US-34	CA-01 CA-02	a COMP-Enfermeria	MU-19
68	No aplica	Gestionar cuentas de usuario	Administrador	EV-04	RF-10	CU-31	US-30	CA-01 CA-02	a COMP-Login	MU-01
69	No aplica	Recuperar contraseña	Usuario	EV-01	RF-09	CU-32	US-31	CA-01 CA-02	a COMP-Login	MU-01
70	No aplica	Cerrar sesion	Usuario	EV-01	RF-09	CU-33	US-32	CA-01 CA-02	a COMP-Login	MU-01
71	No aplica	Equidad en la asignación de cita	Paciente	EV-Enf-01	RNF-19	CU-01	US-01	Métrica RNF-19	Módulo de Agendamiento (RF-02/RF-13)	MU-01
72	No aplica	Monitoreo posterior al despliegue del asistente IA	Paciente/Recepcionista	EV-01	RNF-20	No aplica — flujo definido en RF-16	No aplica — RNF	Métrica RNF-20	COMP-Paciente / asistente IA	MU-32

6 Cierre de validación y cobertura del MVP

6.1 Separación entre elicitación, validación humana y verificación técnica

La evidencia del proyecto se interpreta en tres niveles que no deben confundirse. Primero, la ronda de levantamiento de requisitos produjo las entrevistas y la codificación temática C01–C49, utilizadas para identificar problemas, necesidades y reglas del dominio. Segundo, la evaluación del prototipo produjo transcripciones y observaciones de walkthrough, registradas mediante identificadores OBS y relacionadas con los requisitos correspondientes. Tercero, las correcciones aplicadas al MVP después de los walkthroughs fueron comprobadas mediante verificación técnica reproducible. Una corrección posterior no se atribuye a una nueva evaluación humana si dicha revalidación no ocurrió.

6.2 Estado de la validación del prototipo

El cierre documental conserva las transcripciones finales disponibles de la segunda ronda y sus observaciones procesadas en `02_Evidencias/Validacion_Walkthrough/` y `06_Experimento/datos_procesados/`. Los datos personales identificables, firmas, audios y videos originales deben permanecer en la zona restringida o publicarse únicamente en versiones debidamente anonimizadas, conforme al expediente ético y a la LOPDP.

Los conteos descriptivos de la validación se obtienen de los CSV procesados y no sustituyen los criterios de aceptación del ERS. La comprobación cruzada final registra 10 sesiones con transcripción, 46 observaciones y 72 relaciones observación–requisito; el valor 73 que apareció en un resumen intermedio fue corregido porque el archivo longitudinal contiene 72 relaciones efectivas. En particular, no se aplicó SUS en el walkthrough; por tanto, el umbral SUS definido en RNF-03 permanece como criterio de aceptación y no se presenta como resultado alcanzado. Tampoco se declaran coeficientes de acuerdo, saturación, significancia estadística ni métricas experimentales que no hayan sido calculadas a partir de evidencia real.

6.3 Cobertura técnica de requisitos Must

El catálogo vigente contiene 22 requisitos funcionales clasificados como Must: RF-01, RF-02, RF-03, RF-06, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-17, RF-18, RF-19, RF-21, RF-22, RF-24, RF-26, RF-27, RF-28, RF-30, RF-33, RF-34 y RF-38.

La verificación técnica reproducible del MVP obtuvo 20 requisitos Must comprobados de 22:

$$\text{Cobertura MVP} = \frac{20}{22} \times 100 = 90,91 \, \%$$

El resultado supera el umbral de cobertura funcional del 80 % utilizado para el criterio C3. RF-09 y RF-18 no se consideran cerrados en esta comprobación. La cifra 90,91 % representa exclusivamente cobertura técnica de RF Must y no debe interpretarse como satisfacción, usabilidad, SUS o porcentaje de participantes que validaron el sistema.

6.4 Prerregistro y reproducibilidad

El estudio de validación fue prerregistrado en OSF. El registro público posee DOI <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DTYNC>. El contenido del prerregistro conserva el estado existente al momento de su registro; por ello, los resultados y las desviaciones posteriores se documentan en `06_Experimento/osf_deviations.pdf`, los datos procesados y el manuscrito, sin reescribir retrospectivamente el plan original.

La reproducibilidad de la cobertura técnica se apoya en el script de verificación y su salida JSON conservados junto con el MVP. Los hashes generales del paquete se mantienen en `checksums.sha256`. La publicación en Zenodo, cuando se efectúe realmente, deberá incorporar únicamente el DOI asignado por la plataforma; no se consigna un DOI de Zenodo mientras no exista un depósito publicado.

7 Apéndices

7.1 Apéndice A. Plan del proyecto de Ingeniería de Requerimientos

7.1.1 A.1 Roles del equipo

Rol	Responsabilidad	Integrante(s)
Analista líder	Coordina, valida con el cliente, redacta requisitos, gestiona el repositorio	Tigasi Sampedro Paul
Modelador	Construye los diagramas UML (casos de uso, clases) y la trazabilidad	Díaz Pontón Steven
Documentador	Estructura el ERS según IEEE 29148, glosario, formato y referencias	Herrera Ramos Thais
Verificador	Controla calidad: verificabilidad, consistencia, no ambigüedad y completitud	Gamarra Zárate Estefanía, Trujillo Vega Mayummy Jailly

7.1.2 A.2 Técnicas de elicitación seleccionadas

Se seleccionaron la entrevista semiestructurada y el cuestionario digital como técnicas complementarias de elicitación: la primera permite profundizar en las necesidades del personal médico mediante preguntas abiertas y de seguimiento, mientras que la segunda permite capturar de forma cuantitativa la percepción de un grupo más amplio de usuarios/pacientes en menor tiempo. La combinación de fuentes y técnicas reduce la ambigüedad, amplía la cobertura y favorece la negociación temprana de requisitos [35, 36].

7.1.3 A.3 Guía de entrevista estructurada

Se aplicó la entrevista estructurada para garantizar la objetividad, uniformidad y comparabilidad en los procesos de selección de requisitos. Al utilizar un cuestionario con preguntas predeterminadas y en el mismo orden para todos los participantes, se evitan sesgos personales, lo que permite la recolección de información sobre los procesos actuales, necesidades, restricciones, expectativas y prioridades del personal del centro médico para el desarrollo de un sistema de gestión integral.

7.1.4 A.4 Cuestionario digital

Se aplicó un cuestionario en Google Forms a usuarios/pacientes del centro médico, cubriendo frecuencia de uso, servicio más utilizado, percepción del proceso actual de agendamiento, interés en recordatorios automáticos, disponibilidad digital de horarios, valoración del historial clínico digital, control de acceso preferido, canal de notificación preferido y facilidad de uso esperada.

7.1.5 A.5 Criterios de selección de participantes

Participante	Perfil
Participante 1	Odontóloga (Coordinadora de área), 6 años de experiencia. Usuario primario potencial del sistema.
Participante 2	Medicina general, 6 años de experiencia. Usuario potencial para el sistema.
Participante 3	Nutrición, 3 años de experiencia. Usuario final con necesidades potenciales.
Participante 4	Psicología, 3 años de experiencia. Usuario secundario para el sistema.

Participante	Perfil
Participante 5	Terapia física, 1 año 4 meses de experiencia. Usuario final secundario.
Participante 6	Enfermería, 3 años de experiencia. Usuario final principal para el sistema.
Participante 7	Recepcionista, 3 años de experiencia. Técnica asistente usuaria final principal para el sistema .
Participante 8	Paciente, usuario secundario final que resive la atención médica.

7.2 Apéndice A (bis). Evidencias de elicitación reales (trabajo de campo)

Toda necesidad o requisito documentado en este ERS puede rastrearse hasta una evidencia de campo verificable, conforme se exige en la Sección 4 de la guía de evaluación.



Figure 13: Evidencia de entrevista para la elicitación de requerimientos.

7.2.1 B.1 Acta de Entrevista N°1

Campo	Detalle
Fecha / hora	04/06/2026, 09:00–09:20 am
Lugar	Dirección de Gestión de Desarrollo Social
Entrevistador	Tigasi Sampetro
Entrevistada	Odontóloga, Coordinadora de área
Consentimiento firmado	Sí (formulario en /evidencias/formularios/, anonimizado en este documento)
Temas tratados	Gestión de atención al usuario; organización de historiales clínicos; coordinación entre áreas; control de recetas; transformación digital y aceptación de la IA

Campo	Detalle
Acuerdos alcanzados	Prioridad: historial clínico digital; integración de áreas médicas mediante un sistema único; búsqueda rápida de información; módulo de agendamiento y seguimiento; sistema intuitivo; aceptación de incorporar IA para gestión y reportes

7.2.2 B.2 Guía de entrevista

Tema	Preguntas
Contexto actual	¿Cómo se organiza actualmente la atención de los usuarios en su área de trabajo? ¿Cómo se registra actualmente la información clínica y administrativa de los usuarios? ¿Cómo se coordina el intercambio de información con las demás áreas del centro médico? ¿Qué procedimiento se sigue cuando un usuario no puede ser atendido en el horario previsto?
Necesidades	¿Qué dificultades encuentra al momento de buscar información de usuarios atendidos anteriormente? ¿Qué información considera indispensable registrar en el historial clínico de un usuario? ¿Qué funcionalidades considera necesarias en un sistema para mejorar la gestión de su trabajo? ¿Qué aspectos del proceso actual considera que deberían automatizarse o digitalizarse?
Restricciones	¿Qué factores podrían dificultar la implementación o el uso de un nuevo sistema dentro del centro médico? ¿Existen limitaciones tecnológicas, operativas o de capacitación que deban considerarse para la implementación del sistema?
Expectativas	¿Cómo espera que un sistema digital contribuya a mejorar la atención de los usuarios? ¿Qué beneficios espera obtener al contar con un historial clínico digital centralizado? ¿Qué nivel de acceso o seguridad considera necesario para proteger la información de los usuarios?
Prioridad	Si pudiera mejorar un único proceso dentro del centro médico, ¿cuál sería y por qué? Entre las siguientes áreas: agendamiento, historial clínico, comunicación entre áreas, control de medicamentos y reportes, ¿cuál considera más urgente mejorar? ¿Cuál sería la funcionalidad más importante que debería incluir el sistema en su primera versión?

7.2.3 B.3 Actas de entrevistas firmadas

ENTREVISTA PARA EL PERSONAL DEL CENTRO MEDICO

I. DATOS DEL ENTREVISTADO

Nombre (Opcional): _____

Área de trabajo: ☒ Enfermería

Cargo que desempeña: Enfermero

Tiempo de experiencia profesional: 2023 años

Tiempo en el cargo actual: 3 años

Fecha de la entrevista: 07 / 07 / 2026

II. PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA

A. Contexto actual

- ¿Cuáles son las principales actividades que realiza diariamente dentro del área de enfermería? - Atender, registrar, número de archivo, entrega de medicinas, sigados médicos.
- ¿Cómo es el proceso de atención desde que recibe al paciente hasta que lo deriva al especialista correspondiente? - Preguntar al área de guardia, nota médica.
- ¿Qué información registra durante la valoración inicial del paciente? - Peso, talla, presión, oxígeno, frecuencia cardíaca, talla, masa corporal.
- ¿Cómo se registra actualmente la historia clínica de los pacientes? - En hojas, número de historia clínica, datos del paciente personales.
- ¿Cómo consulta la información de pacientes que ya han sido atendidos anteriormente? - Matriz (pregunta el área al que va).

B. Necesidades

- ¿Qué dificultades encuentra al registrar la información clínica de los pacientes? - No sabe sus datos personales.
- ¿Qué inconvenientes se presentan al buscar o actualizar una historia clínica? - Mantene organizada la búsqueda.
- ¿Qué información considera indispensable que deba contener una historia clínica digital? - Es número de cédula, números de cédulas, nombres y apellidos.
- ¿Qué funciones le gustaría que tuviera un sistema para facilitar su trabajo diario? - Se conectaría al computador.
- ¿Cómo considera que debería compartirse la información clínica con las demás áreas del centro médico? - Mediante, mediante el computador.

C. Inventario y entrega de medicamentos

- ¿Cómo se controla actualmente el inventario de medicamentos e insumos médicos? - Realiza informe.

*dominio.
Fecha
Notas de
evolución*

Figure 14: Acta de con sentimiento firmada para la entrevista del área de Enfermería

12. ¿Cómo registra la entrega de medicamentos a los pacientes? *Mediante las patientes los datos.*

13. ¿Cómo identifica que un medicamento o insumo está próximo a agotarse? *Al seguir el ítem de entrega la coordinación de datos del medicamento*

14. ¿Qué problemas se presentan durante el control del inventario o la entrega de medicamentos?

15. ¿Qué mejoras considera necesarias para optimizar el control de medicamentos e insumos?

D. Restricciones

16. ¿Qué limitaciones tiene el proceso actual que afectan el desarrollo de sus actividades? *Sistema*

17. ¿Qué dificultades podrían presentarse al implementar un sistema digital en el área de enfermería?

Ninguna

E. Expectativas y prioridades

18. ¿Qué beneficios espera obtener con la implementación de un sistema de gestión para el centro médico?

Agilizar el proceso

19. Si pudiera automatizar una actividad de su trabajo, ¿cuál sería y por qué?

20. Desde su perspectiva, ¿cuál considera que debería ser la prioridad principal del nuevo sistema para apoyar el trabajo del área de enfermería?

Entrevista: *[Firma]*

Entrevistador: *Fraylla Raymundo*

Figure 15: Acta de con sentimiento firmada para la entrevista del área de Enfermería

Actas de Entrevista firmadas para la grabación de las entrevistas al personal médico. *(Todas las actas de entrevista completas y escaneadas se encuentran subidas en el repositorio.)*

7.2.4 B.4 Cuestionario y resultados exportados digitales

Tipo	Preguntas
Likert	¿Con qué frecuencia utiliza los servicios del centro médico? Una vez al año / Varias veces al año / Una vez al mes / Más de una vez al mes
Cerrada + Likert	¿Qué servicio utiliza con mayor frecuencia? Medicina General / Odontología / Nutrición / Terapia Física / Psicología
Escala Likert (1–5)	El proceso actual para obtener una cita médica es sencillo.

Tipo	Preguntas
Escala Likert (1–5)	Me gustaría poder solicitar o consultar citas médicas mediante un sistema digital.
Escala Likert (1–5)	Considero importante recibir recordatorios de mis citas médicas por teléfono o mensaje.
Escala Likert (1–5)	La información sobre horarios y disponibilidad de atención debería estar disponible de forma digital.
Escala Likert (1–5)	Considero importante que mi historial clínico esté almacenado digitalmente para evitar pérdida de información.
Likert	¿Quiénes considera que deberían poder acceder a su historial médico? Solo el médico que lo atiende / Los profesionales autorizados que participen en mi atención / Todo el personal del centro médico.
Likert	¿Qué tan importante considera que los especialistas compartan información médica para brindar una mejor atención? Muy importante / Importante / Poco importante / Nada importante / No estoy seguro(a)
Likert	¿Cómo le gustaría recibir indicaciones médicas, dietas, recomendaciones o aviso de cancelación de citas médicas? WhatsApp / Correo electrónico / Aplicación móvil / Mensaje de texto (SMS) / Prefiero recibirlas de forma presencial
Likert	Si el centro médico contara con una plataforma digital, ¿para qué la utilizaría principalmente? Solicitar citas médicas / Consultar información de mis citas / Revisar recomendaciones médicas / Actualizar mis datos personales / Todas las anteriores / No la utilizaría
Escala Likert (1–5)	Le gustaría que las interfaces del sistema fuesen intuitivas, fáciles de entender y animadas con dibujos o iconos representativos.
Abierta	¿Qué dificultades ha experimentado al solicitar una cita o recibir atención en el centro médico?
Abierta	¿Qué mejoras le gustaría que se implementaran para facilitar la atención a los usuarios?

Aplicando cuestionario Google Forms, con exportación de resultados y capturas de pantalla conservadas como evidencia. Se obtuvieron 66 respuestas válidas.

Resultados agregados:

- 43.9 % de los encuestados utiliza los servicios una vez al año; 37.9 % varias veces al año; 15.2 % una vez al mes; 3.0 % más de una vez al mes.
- Medicina General es el servicio más utilizado (74.2 %), seguido de Odontología (27.3 %), y en menor proporción Terapia Física y Psicología (7.6 % cada uno).
- Valoración promedio de la facilidad del proceso actual de citas: 2.42/5 (percepción predominantemente negativa: 53.1 % calificó con 1 o 2, evidenciando una necesidad clara de mejora).
- Valoración promedio de aceptación de un sistema digital de citas: 3.38/5, con 53.0 % de calificaciones de 4 o 5 (27.3 % con calificación máxima).
- 65.2 % de los encuestados valoró con 4 o 5 la importancia de los recordatorios automáticos de citas (promedio 3.68/5).
- 62.1 % está de acuerdo o totalmente de acuerdo (calificación 4 o 5) con que la disponibilidad de horarios debería ser digital (promedio 3.73/5).
- 60.6 % valoró con 4 o 5 la importancia de que su historial clínico esté almacenado digitalmente (promedio 3.70/5).
- 74.2 % de los encuestados prefiere WhatsApp como canal de notificación; 47.0 % también

- señala correo electrónico, 27.3 % mensaje de texto (SMS) y 21.2 % aplicación móvil.
- 60.6 % considera que el acceso al historial clínico debe limitarse a los profesionales autorizados que participan en la atención (origen directo de RNF-06).
 - 59.1 % considera muy importante que los especialistas compartan información médica entre áreas para una mejor atención, y un 31.8 % adicional lo considera importante (90.9 % en conjunto).



Figure 16: Captura de evidencia de la finalizacion del cuestionario digital aplicado en Google Forms.



Figure 17: Captura de evidencia de la finalizacion del cuestionario digital aplicado en Google Forms.

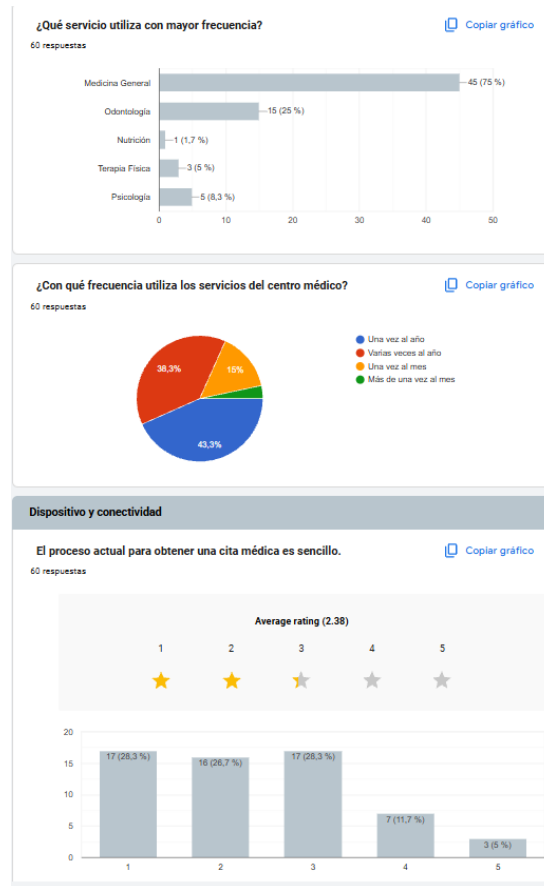


Figure 18: Captura de los resultados de la aplicación del cuestionario digital aplicado en Google Forms.

7.2.5 B.5 Sesión de brainstorming grupal

Se generaron 27 ideas brutas iniciales, agrupadas en 9 categorías temáticas (autenticación y permisos; gestión de citas médicas; horarios y disponibilidad; notificaciones y recordatorios; historial clínico; gestión de pacientes; gestión de inventario; reportes y estadísticas; búsqueda y consulta de información; atención inteligente al paciente; calidad y satisfacción del usuario; administración del sistema), que junto con la entrevista y el cuestionario fueron consolidadas en los 32 requisitos crudos (RC-01 a RC-32) presentados en el Apéndice C.

7.2.6 B.6 Formularios de consentimiento firmados

Consentimiento para la toma de videos e imágenes entrevista, encuesta

Por: [Redacted]
Fecha: 4/6/26

De acuerdo con lo estipulado en el Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021, donde se publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, cuyo fin es garantizar el derecho a la protección de datos personales, la autodeterminación y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su protección correspondiente, se procede con el siguiente consentimiento.

CONSENTIMIENTO PARA LA TOMA DE IMÁGENES
Por la presente, doy mi consentimiento para que se tomen fotografías. El término "imagen" incluye video o fotografía fija, en formato digital o de otro tipo, y cualquier otro medio de registro y reproducción. Autorizo el uso de tales imágenes con fines didácticos o educativos.

PROPÓSITO
Autorizo el uso de la(s) imagen(es) para evidenciar el proceso de investigación en la Carrera de Software de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad Técnica de Quevedo (UTEQ), para la realización de un proyecto de investigación del que soy voluntario(a).
Asimismo, autorizo el uso y la divulgación de tales fotografías con el fin de contribuir a los objetivos científicos, de tratamiento y/o de formación académica. Concedo a los investigadores el derecho a reproducir, utilizar o difundir dichas imágenes sin necesidad de autorización adicional.
Por la presente, yo y mis sucesores o cesionarios eximimos de toda responsabilidad a los investigadores y a cualquier entidad o persona que participe en mi atención, siempre que dichas actividades se ajusten al propósito autorizado.

DERECHOS
El participante declara conocer y aceptar los siguientes derechos:

- Puede solicitar que cese la filmación o grabación en cualquier momento.
- Puede retirar esta autorización hasta que se haga razonable antes de que se utilice la imagen, mediante notificación por escrito.
- Puede solicitar ver u obtener una copia de las imágenes cuya autorización ha concedido.
- Tiene derecho a revocar esta autorización.
- Tiene derecho a recibir una copia de esta autorización firmada.
- Entiende que no recibirá ningún tipo de compensación financiera.

Consentimiento para la toma de videos e imágenes entrevista, encuesta y autorización

[Redacted Signature]

Figure 19: Acta de consentimiento firmada para la entrevista del área de Odontología

Consentimiento para la toma de videos e imágenes entrevista, encuesta y autorización para su uso

NOI: Medicina General (Medico General)
Fecha: 5/06/2026

De acuerdo con lo estipulado en el Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021, donde se publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, cuyo fin es garantizar el derecho a la protección de datos personales, la autodeterminación y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su protección correspondiente, se procede con el siguiente consentimiento.

CONSENTIMIENTO PARA LA TOMA DE IMÁGENES
Por la presente, doy mi consentimiento para que se tomen fotografías. El término "imagen" incluye video o fotografía fija, en formato digital o de otro tipo, y cualquier otro medio de registro y reproducción. Autorizo el uso de tales imágenes con fines didácticos o educativos.

PROPÓSITO
Autorizo el uso de la(s) imagen(es) para **evidenciar el proceso de investigación** en la **Carrera de Software de la Facultad de Ciencias de la Computación** de la Universidad Técnica de Quevedo (UTEQ), para la realización de un proyecto de investigación del que soy voluntario(a).
Asimismo, autorizo el uso y la divulgación de tales fotografías con el fin de contribuir a los objetivos científicos, de tratamiento y/o de formación académica. Concedo a los investigadores el derecho a reproducir, utilizar o difundir dichas imágenes sin necesidad de autorización adicional.
Por la presente, yo y mis sucesores o cesionarios eximimos de toda responsabilidad a los investigadores y a cualquier entidad o persona que participe en mi atención, siempre que dichas actividades se ajusten al propósito autorizado.

DERECHOS
El participante declara conocer y aceptar los siguientes derechos:

- Puede solicitar que cese la filmación o grabación en cualquier momento.
- Puede retirar esta autorización hasta que se haga razonable antes de que se utilice la imagen, mediante notificación por escrito.
- Puede solicitar ver u obtener una copia de las imágenes cuya autorización ha concedido.
- Tiene derecho a revocar esta autorización.
- Tiene derecho a recibir una copia de esta autorización firmada.
- Entiende que no recibirá ningún tipo de compensación financiera.

Consentimiento para la toma de videos e imágenes entrevista, encuesta y autorización

Figure 20: Acta de consentimiento firmada para la entrevista del área de Medicina General

Consentimiento para la toma de videos e imágenes entrevista, encuesta

Rol: *41510 Terapeuta*
Fecha: *4/06/2026*

De acuerdo con lo estipulado en el Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021, donde se publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, cuyo fin es garantizar el derecho a la protección de datos personales, la autodeterminación y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su protección correspondiente, se procede con el siguiente consentimiento.

CONSENTIMIENTO PARA LA TOMA DE IMÁGENES
Por la presente, doy mi consentimiento para que se tomen fotografías. El término "imagen" incluye video o fotografía fija, en formato digital o de otro tipo, y cualquier otro medio de registro y reproducción. Autorizo el uso de tales imágenes con fines didácticos o educativos.

PROPÓSITO
Autorizo el uso de la(s) imagen(es) para **evidenciar el proceso de investigación** en la **Carrera de Software de la Facultad de Ciencias de la Computación** de la Universidad Técnica de Quevedo (UTEQ), para la realización de un proyecto de investigación del que soy voluntario(a). Asimismo, autorizo el uso y la divulgación de tales fotografías con el fin de contribuir a los objetivos científicos, de tratamiento y/o de formación académica. Concedo a los investigadores el derecho a reproducir, utilizar o difundir dichas imágenes sin necesidad de autorización adicional. Por la presente, yo y mis sucesores o cesionarios eximimos de toda responsabilidad a los investigadores y a cualquier entidad o persona que participe en mi atención, siempre que dichas actividades se ajusten al propósito autorizado.

DERECHOS
El participante declara conocer y aceptar los siguientes derechos:

- Puede solicitar que cese la filmación o grabación en cualquier momento.
- Puede retirar esta autorización hasta que se haga razonable antes de que se utilice la imagen, mediante notificación por escrito.
- Puede solicitar ver u obtener una copia de las imágenes cuya autorización ha concedido.
- Tiene derecho a revocar esta autorización.
- Tiene derecho a recibir una copia de esta autorización firmada.
- Entiende que no recibirá ningún tipo de compensación financiera.

Consentimiento para la toma de videos e imágenes entrevista, encuesta y autorización



Figure 21: Acta de consentimiento firmada para la entrevista del área de Terapia Física

Consentimiento para la toma de videos e imágenes entrevista, encuesta y autorización para en uso

Nombre: NUNICONSTR.
Fecha: 4/06/2026.

De acuerdo con lo estipulado en el Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021, donde se publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, cuyo fin es garantizar el derecho a la protección de datos personales, la autodeterminación y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su protección correspondiente, se procede con el siguiente consentimiento.

CONSENTIMIENTO PARA LA TOMA DE IMÁGENES
Por la presente, doy mi consentimiento para que se tomen fotografías. El término "imagen" incluye video o fotografía fija, en formato digital o de otro tipo, y cualquier otro medio de registro y reproducción. Autorizo el uso de tales imágenes con fines didácticos o educativos.

PROPÓSITO
Autorizo el uso de la(s) imagen(es) para **evidenciar el proceso de investigación** en la **Carrera de Software de la Facultad de Ciencias de la Computación** de la Universidad Técnica de Quevedo (UTEQ), para la realización de un proyecto de investigación del que soy voluntario(a).
Asimismo, autorizo el uso y la divulgación de tales fotografías con el fin de contribuir a los objetivos científicos, de tratamiento y/o de formación académica. Concedo a los investigadores el derecho a reproducir, utilizar o difundir dichas imágenes sin necesidad de autorización adicional.
Por la presente, yo y mis sucesores o cesionarios eximimos de toda responsabilidad a los investigadores y a cualquier entidad o persona que participe en mi atención, siempre que dichas actividades se ajusten al propósito autorizado.

DERECHOS
El participante declara conocer y aceptar los siguientes derechos:

- Puede solicitar que cese la filmación o grabación en cualquier momento.
- Puede retirar esta autorización hasta que se haga razonable antes de que se utilice la imagen, mediante notificación por escrito.
- Puede solicitar ver u obtener una copia de las imágenes cuya autorización ha concedido.
- Tiene derecho a revocar esta autorización.
- Tiene derecho a recibir una copia de esta autorización firmada.
- Entiende que no recibirá ningún tipo de compensación financiera.

Consentimiento para la toma de videos e imágenes entrevista, encuesta y autorización

[Firma]

Figure 22: Acta de con sentimiento firmada para la entrevista del área de Nutrición

Consentimiento para la toma de videos e imágenes entrevista, encuesta y autorización para su uso

Rol: Enfermero
Fecha: 17-07-2026

De acuerdo con lo estipulado en el Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021, donde se publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, cuyo fin es garantizar el derecho a la protección de datos personales, la autodeterminación y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su protección correspondiente, se procede con el siguiente consentimiento.

CONSENTIMIENTO PARA LA TOMA DE IMÁGENES
Por la presente, doy mi consentimiento para que se tomen fotografías. El término "imagen" incluye video o fotografía fija, en formato digital o de otro tipo, y cualquier otro medio de registro y reproducción. Autorizo el uso de tales imágenes con fines didácticos o educativos.

PROPÓSITO
Autorizo el uso de la(s) imagen(es) para evidenciar el proceso de investigación en la Carrera de Software de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad Técnica de Quevedo (UTEQ), para la realización de un proyecto de investigación del que soy voluntario(a). Asimismo, autorizo el uso y la divulgación de tales fotografías con el fin de contribuir a los objetivos científicos, de tratamiento y/o de formación académica. Concedo a los investigadores el derecho a reproducir, utilizar o difundir dichas imágenes sin necesidad de autorización adicional. Por la presente, yo y mis sucesores o cesionarios eximimos de toda responsabilidad a los investigadores y a cualquier entidad o persona que participe en mi atención, siempre que dichas actividades se ajusten al propósito autorizado.

DERECHOS
El participante declara conocer y aceptar los siguientes derechos:

- Puede solicitar que cese la filmación o grabación en cualquier momento.
- Puede retirar esta autorización hasta que se haga razonable antes de que se utilice la imagen, mediante notificación por escrito.
- Puede solicitar ver u obtener una copia de las imágenes cuya autorización ha concedido.
- Tiene derecho a revocar esta autorización.
- Tiene derecho a recibir una copia de esta autorización firmada.
- Entiende que no recibirá ningún tipo de compensación financiera.

Consentimiento para la toma de videos e imágenes entrevista, encuesta y autorización

Figure 23: Acta de consentimiento firmada para la entrevista del área de Enfermería

Consentimiento para la toma de videos e imágenes entrevista, encuesta

Rol: ASISTENTE SOCIAL
Fecha: 17-02-2020

De acuerdo con lo estipulado en el Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021, donde se publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, cuyo fin es garantizar el derecho a la protección de datos personales, la autodeterminación y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su protección correspondiente, se procede con el siguiente consentimiento.

CONSENTIMIENTO PARA LA TOMA DE IMÁGENES
Por la presente, doy mi consentimiento para que se tomen fotografías. El término "imagen" incluye video o fotografía fija, en formato digital o de otro tipo, y cualquier otro medio de registro y reproducción. Autorizo el uso de tales imágenes con fines didácticos o educativos.

PROPÓSITO
Autorizo el uso de la(s) imagen(es) para **evidenciar el proceso de investigación** en la **Carrera de Software de la Facultad de Ciencias de la Computación** de la Universidad Técnica de Quevedo (UTEQ), para la realización de un proyecto de investigación del que soy voluntario(a).
Asimismo, autorizo el uso y la divulgación de tales fotografías con el fin de contribuir a los objetivos científicos, de tratamiento y/o de formación académica. Concedo a los investigadores el derecho a reproducir, utilizar o difundir dichas imágenes sin necesidad de autorización adicional.
Por la presente, yo y mis sucesores o cesionarios eximimos de toda responsabilidad a los investigadores y a cualquier entidad o persona que participe en mi atención, siempre que dichas actividades se ajusten al propósito autorizado.

DERECHOS
El participante declara conocer y aceptar los siguientes derechos:

- Puede solicitar que cese la filmación o grabación en cualquier momento.
- Puede retirar esta autorización hasta que se haga razonable antes de que se utilice la imagen, mediante notificación por escrito.
- Puede solicitar ver u obtener una copia de las imágenes cuya autorización ha concedido.
- Tiene derecho a revocar esta autorización.
- Tiene derecho a recibir una copia de esta autorización firmada.
- Entiende que no recibirá ningún tipo de compensación financiera.

Consentimiento para la toma de videos e imágenes entrevista, encuesta y autorización

Figure 24: Acta de consentimiento firmada para la entrevista del área de Recepción

Consentimiento para la toma de videos e imágenes entrevista, encuesta y autorización para su uso

ROI: Profesional de Psicología
Fecha: 4/06/2026

De acuerdo con lo estipulado en el Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021, donde se publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, cuyo fin es garantizar el derecho a la protección de datos personales, la autodeterminación y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su protección correspondiente, se procede con el siguiente consentimiento.

CONSENTIMIENTO PARA LA TOMA DE IMÁGENES
Por la presente, doy mi consentimiento para que se tomen fotografías. El término "imagen" incluye video o fotografía fija, en formato digital o de otro tipo, y cualquier otro medio de registro y reproducción. Autorizo el uso de tales imágenes con fines didácticos o educativos.

PROPÓSITO
Autorizo el uso de la(s) imagen(es) para evidenciar el proceso de investigación en la Carrera de Software de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad Técnica de Quevedo (UTEQ), para la realización de un proyecto de investigación del que soy voluntario(a). Asimismo, autorizo el uso y la divulgación de tales fotografías con el fin de contribuir a los objetivos científicos, de tratamiento y/o de formación académica. Concedo a los investigadores el derecho a reproducir, utilizar o difundir dichas imágenes sin necesidad de autorización adicional. Por la presente, yo y mis sucesores o cesionarios eximimos de toda responsabilidad a los investigadores y a cualquier entidad o persona que participe en mi atención, siempre que dichas actividades se ajusten al propósito autorizado.

DERECHOS
El participante declara conocer y aceptar los siguientes derechos:

- Puede solicitar que cese la filmación o grabación en cualquier momento.
- Puede retirar esta autorización hasta que se haga razonable antes de que se utilice la imagen, mediante notificación por escrito.
- Puede solicitar ver u obtener una copia de las imágenes cuya autorización ha concedido.
- Tiene derecho a revocar esta autorización.
- Tiene derecho a recibir una copia de esta autorización firmada.
- Entiende que no recibirá ningún tipo de compensación financiera.

Consentimiento para la toma de videos e imágenes entrevista, encuesta y autorización

Figure 25: Acta de consentimiento firmada para la entrevista del área de Psicología

7.2.7 B.7 Índice de multimedia: registro de evidencias con enlaces

ID-EV	Tipo	Fecha	Participantes	Enlace
EV-1	Entrevista (audio + audios)	04/06/2026	Coordinadora de Odontología	Repositorio GitHub
EV-2	Cuestionario digital (n=66)	12/06/2026	Pacientes / usuarios del centro médico	Repositorio GitHub
EV-3	Brainstorming grupal	Junio 2026	Equipo	—

ID-EV	Tipo	Fecha	Participantes	Enlace
EV-4	Documentos de actas firmadas para la grabación	04/06/2026	Centro médico	Acta en Drive

7.3 Apéndice B. Clasificación y priorización (MoSCoW / Kano)

7.3.1 C.1 Clasificación RF / RNF (referencia vigente)

Para evitar duplicidades y contradicciones, este apéndice no vuelve a enumerar un catálogo histórico. La clasificación normativa vigente es la de las Secciones 3.2 y 3.4: **40 RF** (RF-01–RF-40) y **19 RNF activos** (RNF-01–RNF-16, RNF-18, RNF-19 y RNF-20), con RNF-17 retirado.

7.3.2 C.2 Priorización MoSCoW (referencia vigente)

La priorización vigente es exclusivamente la tabla completa de la Sección 5.1. En ella existen **22 RF Must**; cualquier tabla parcial de entregas anteriores queda sustituida por dicha línea base. Esta decisión evita divergencias como clasificar RF-11 o RF-13 con una prioridad distinta a la utilizada para calcular la cobertura del MVP.

7.3.3 C.3 Modelo de Kano

Requisito	Categoría Kano	Justificación
RF-01: Historia clínica digital	Básico	Si no existe, el personal rechaza completamente el sistema
RF-03: Búsqueda de pacientes	Básico	Se da por sentado; su ausencia hace inutilizable el sistema
RNF-03: Usabilidad	Rendimiento	A mayor facilidad de uso y tasa de finalización de tareas, mayor satisfacción y eficacia operativa.
RF-02: Agendamiento de citas	Rendimiento	A mejor flujo de agendamiento, mayor satisfacción del personal
RNF-01: Velocidad de carga $\leq 3s$	Rendimiento	A más rápido, más satisfacción; a más lento, más insatisfacción
RF-13: Horarios en tiempo real	Rendimiento	Cuanto más actualizado, más útil para el usuario
RF-11: Notificaciones por WhatsApp	Deleite	El 100 % lo desea pero no se espera en un sistema médico tradicional
RF-14: Evaluación de satisfacción	Deleite	No se espera, pero genera percepción de sistema avanzado
RF-16: Asistente virtual con IA	Deleite	Sorprende positivamente a los stakeholders; mantiene su categoría Kano de Deleite aun tras su reclasificación MoSCoW a Should, ya que ambas dimensiones son independientes: Should indica cuándo se construye, Deleite indica el impacto en satisfacción

Requisito	Categoría Kano	Justificación
RF-17: Perfil del personal médico	Básico	El personal rechazaría el sistema si no puede registrar y consultar perfiles del staff médico
RF-18: Asignar y consultar turnos	Básico	Se da por sentado que existan turnos definidos; sin ellos el módulo de citas queda inoperativo
RF-19: Consultar disponibilidad en tiempo real	Rendimiento	A mayor precisión y velocidad de actualización, mayor la satisfacción al agendar citas
RF-20: Registrar ausencias y reasignar turnos	Rendimiento	La rapidez y automatización de la reasignación aumenta la satisfacción proporcionalmente
RF-21: Emitir comprobantes electrónicos	Básico	Obligatorio por normativa del SRI; su ausencia genera rechazo inmediato y responsabilidad legal
RF-22: Registrar pagos totales o parciales	Básico	Se asume que todo comprobante permite registrar y actualizar su estado de pago
RF-23: Reportes financieros	Rendimiento	Mientras más completos y precisos, mayor el valor percibido por gerencia
RF-24: Configurar horarios y turnos por área	Básico	Es infraestructura base; sin ella no se puede configurar ningún turno ni cita
RF-25: Cupo máximo de citas por turno	Rendimiento	Un control más fino del cupo mejora la gestión de agenda sin ser indispensable

7.3.4 C.4 Acta de negociación N.º 1

Campo	Detalle
Fecha / hora / lugar	05/06/2026, 10:00–11:30, Dirección de Gestión de Desarrollo Social
Participantes	Representante del personal médico (Stakeholder A), representante de pacientes (Stakeholder B), equipo de desarrollo (facilitadores)
Requisitos en conflicto	RF-01 (acceso al historial por todo el personal) vs. RNF-06 (acceso restringido solo al médico tratante)
Tipo de conflicto (Pohl)	Conflicto de metas: coordinación entre áreas vs. privacidad del paciente
Estrategia WIN-WIN	Control de acceso por roles (RBAC): el médico tratante accede al historial completo; otros profesionales acceden solo mediante derivación formal registrada; el administrador gestiona los permisos; todo acceso queda auditado (RF-12)
Compromisos	Stakeholder A acepta que el acceso no sea universal; Stakeholder B acepta que los profesionales con derivación formal accedan al historial relevante para su área
Requisito resultante	RF-01-R: El sistema implementará control de acceso basado en roles. El historial completo es accesible solo al médico tratante; otros profesionales acceden al historial parcial únicamente con derivación formal registrada; todo acceso queda registrado con fecha, hora y usuario en el log de auditoría (RNF-06, RNF-08)

7.4 Apéndice C. Matriz de trazabilidad parcial (histórica — Entrega 2/1B)

Nota: esta matriz corresponde a la Entrega 2 (1B) y se conserva por trazabilidad histórica del repositorio; usa la numeración de RF-11/RF-12 vigente en esa entrega (RF-11 = auditoría, RF-12 = notificación), que fue corregida en la Sección 3.2 de esta versión (RF-11 = notificación, RF-12 = auditoría). La matriz **vigente** para la Entrega 3 (2A), que cumple el mínimo de 40 filas y las columnas extendidas exigidas por la guía, es la de la Sección 5.2.

La siguiente matriz enlaza cada evidencia de campo (ID-EV, ver Apéndice A bis, sección B.4) con el requisito que originó y, cuando aplica, con el caso de uso o sección donde se especifica.

ID-EV	Requisito	Caso de uso / sección relacionada
EV-1	RF-01	CU-02 Consultar historial clínico
EV-1	RF-02	CU-01 Agendar cita médica
EV-1	RF-03	CU-02 Consultar historial clínico
EV-1	RF-04	CU-03 Emitir receta médica
EV-1	RF-05	Figura 4 — CU Historial clínico (derivación)
EV-3	RF-06	CU-04 Cancelar cita médica
EV-2	RF-07	Figura 10 — CU Gestionar citas médicas
EV-1	RF-08	CU-05 Generar reportes de atención
EV-3	RF-09	CU-12 Iniciar sesión
EV-4	RF-10	CU-13 Gestionar permisos
EV-4	RF-11 (numeración histórica 1B: auditoría)	Apéndice B — sección C.4 Acta de negociación N°1
EV-2	RF-12 (numeración histórica 1B: notificación)	CU-01 Agendar cita médica (include notificación)
EV-2	RF-13	CU-01 Agendar cita médica
EV-1	RF-14	Sección 2.5 — Supuestos y dependencias
EV-3	RF-15	Figura 8 — CU Gestionar inventario de medicamentos
EV-1 / EV-3	RF-16	Sección 3.2 — RF-16 (antes RC-24, reclasificado en Apéndice B.2)
EV-2	RNF-01	Sección 3.3 — RNF-01
EV-1	RNF-02	Sección 3.3 — RNF-02
EV-01 / ISO 9241-11	RNF-03	Sección 3.4 — RNF-03
EV-2	RNF-04	Sección 3.3 — RNF-04
EV-4	RNF-05	Sección 3.3 — RNF-05
EV-2 / EV-4	RNF-06	CU-02 Consultar historial clínico (excepción 2)
EV-4	RNF-08	Apéndice C — misuse escenario MS-1

7.5 Apéndice D. Repositorio GitHub

El equipo gestionará el código fuente, diagramas y evidencias en un repositorio GitHub dedicado al Proyecto Fin de Curso.

7.5.1 D.1 Historial actualizado de commits

Repositorio consultado: https://github.com/ptigasis-Alexander/MediCita_ISR401

Table 131: Historial actualizado de commits del repositorio MediCita_ISR401

N.º	Mensaje del commit	Autor	Fecha
1	Add files via upload	Díaz Pontón Steven	02/08/2026
2	Add files via upload	ptigasis-Alexander	02/08/2026
3	Add files via upload	ptigasis-Alexander	02/08/2026
4	Add files via upload	ptigasis-Alexander	02/08/2026
5	Renombrar MU-12.Enfermería signos vitales.png como MU-12.enfermeria.signos.vitales.png	Díaz Pontón Steven	02/08/2026
6	Eliminar VIDEOS.7z.024 de la raíz del repositorio	ptigasis-Alexander	02/08/2026
7	Renombrar MU-02_medico.resumen.png.png como MU-02_medico.resumen.png	Díaz Pontón Steven	02/08/2026
8	Renombrar MU-01_inicio.sesion.png.png como MU-01_inicio.sesion.png	Díaz Pontón Steven	02/08/2026
9	Mockup de interfaz para registrar un usuario	Díaz Pontón Steven	02/08/2026
10	Mockup de usuarios con sus permisos en el sistema	Díaz Pontón Steven	02/08/2026
11	Renombrar fichas_tecnicas (1).csv como fichas_tecnicas.csv	ptigasis-Alexander	02/08/2026
12	Add files via upload	ptigasis-Alexander	02/08/2026
13	Mockup para asignar un nuevo turno	Díaz Pontón Steven	02/08/2026
14	Mockup que muestra el personal y los turnos	Díaz Pontón Steven	02/08/2026
15	Mockup de resumen de coordinación	Díaz Pontón Steven	02/08/2026
16	Add files via upload	ptigasis-Alexander	02/08/2026
17	Mockup con el resumen de Terapia Física	Díaz Pontón Steven	02/08/2026
18	Add files via upload	ptigasis-Alexander	02/08/2026
19	Add files via upload	ptigasis-Alexander	02/08/2026
20	Mockup con el menú lateral de Nutrición	Díaz Pontón Steven	02/08/2026
21	Mockup del menú de Psicología	Díaz Pontón Steven	02/08/2026
22	Add files via upload	Jami1405	02/08/2026
23	Mockup de todo el menú de Odontología	Díaz Pontón Steven	02/08/2026
24	Add files via upload	Jami1405	02/08/2026
25	Add files via upload	Jami1405	02/08/2026

8 Conclusiones

La línea base final del SICM/MediCita consolida un catálogo de 40 requisitos funcionales y 19 requisitos no funcionales activos. La numeración RNF-17 se conserva como identificador retirado para no romper la trazabilidad histórica; RNF-18 corresponde a explicabilidad, RNF-19 a equidad en el acceso a la cita y RNF-20 a monitoreo posterior al despliegue del componente de IA. Esta decisión elimina la contradicción de versiones anteriores que describían 18 RNF activos y responde a las tres carencias señaladas por la Guía de Desarrollo del 02/09/2026 (equidad, monitoreo y explicabilidad ya cubierta). La especificación mantiene criterios verificables y diferencia explícitamente entre umbrales de aceptación y resultados realmente observados.

La primera ronda de levantamiento y la segunda ronda de validación cumplen funciones metodológicas distintas. Los códigos C01–C49 pertenecen a la codificación temática del levantamiento, mientras las observaciones OBS pertenecen al walkthrough del prototipo. Mantener ambos conjuntos separados evita presentar hallazgos posteriores como si hubieran formado parte de la elicitación inicial y permite conservar trazabilidad desde la necesidad hasta el requisito y su evidencia de validación.

La priorización MoSCoW identifica 22 RF Must. La comprobación técnica reproducible del MVP verifica 20 de ellos, equivalente al 90,91 %, superando el umbral del 80 % establecido para la cobertura funcional del MVP. RF-09 y RF-18 permanecen sin cierre en esta comprobación.

El 90,91 % no constituye una medida de satisfacción o usabilidad y no reemplaza métricas como SUS.

La validación humana mediante walkthrough aportó evidencia cualitativa sobre comprensión, interacción y funcionamiento del prototipo. Las correcciones realizadas después de esas sesiones se documentan como cambios de ingeniería y se verifican técnicamente; no se atribuyen a una nueva evaluación de los participantes cuando dicha revalidación no existe. De igual forma, RNF-03 conserva SUS como umbral de aceptación, pero no se afirma su cumplimiento porque el instrumento SUS no fue aplicado en esta ronda.

Finalmente, el preregistro OSF del estudio se encuentra identificado mediante el DOI <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DTYNC>. La documentación final mantiene el preregistro como registro histórico del plan previo y separa de él los resultados, desviaciones y artefactos de reproducibilidad. La entrega debe conservar la correspondencia entre ERS/SRS, matriz de trazabilidad, modelos UML finales, evidencia anonimizada, MVP, experimento, publicación, expediente ético y defensa, sin sustituir archivos faltantes por evidencia ficticia.

9 Anexos

Nota de integración final. Los diagramas UML y mockups evaluables se mantienen como artefactos versionados en 03_Modelado/. Para cada diagrama final se conserva el archivo fuente editable .drawio y su exportación .png. Las evidencias históricas de este anexo no sustituyen los modelos finales vigentes.

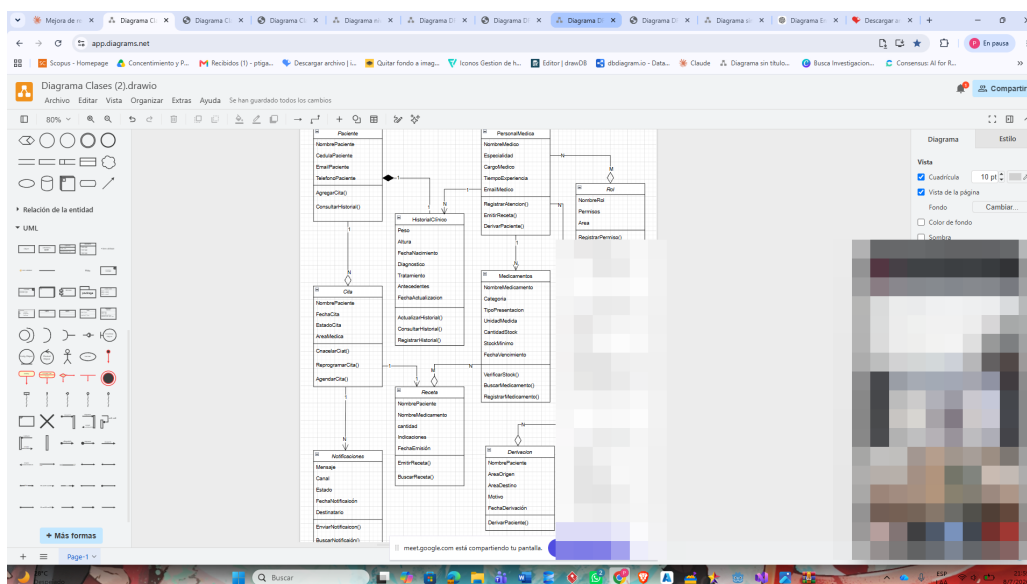


Figure 26: Evidencia de las reuniones de trabajo colaborativo

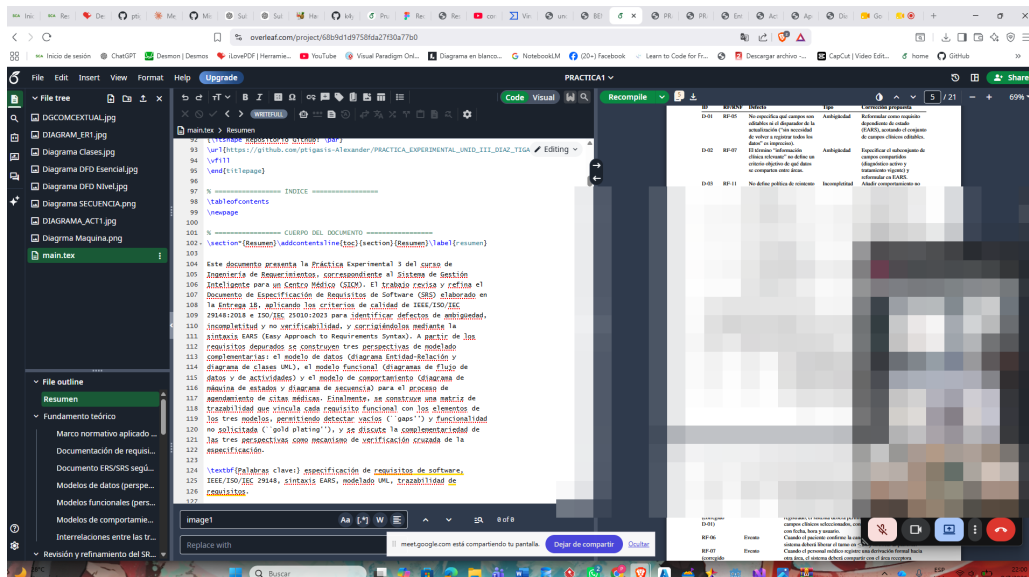


Figure 27: Evidencia de las correcciones realizadas durante la última revisión grupal y de la integración de los aportes para el documento del Avance 2B del PFC

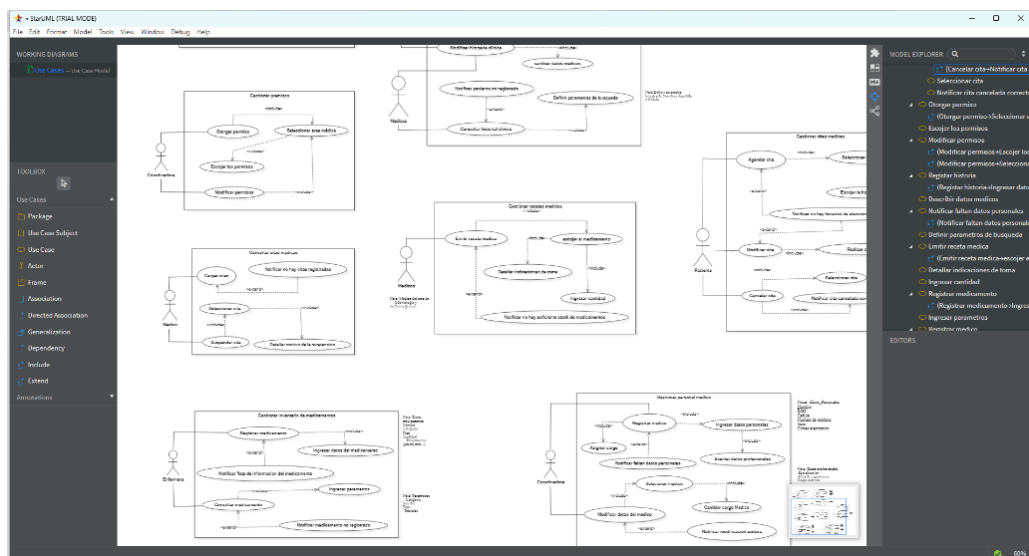


Figure 28: Evidencia del uso de la herramienta StarUML para el desarrollo de los diagramas de casos de uso

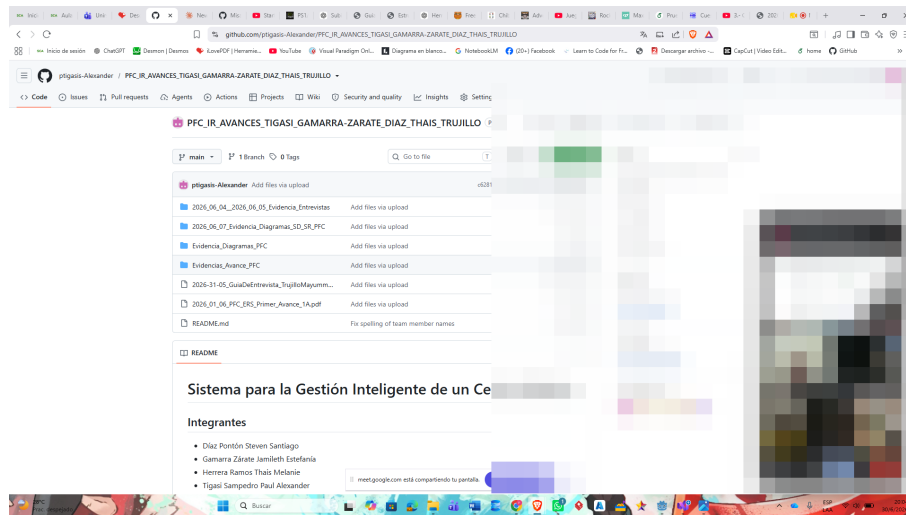


Figure 29: Evidencia del aporte colaborativo de cada integrante mediante los commits registrados en GitHub

Referencias bibliográficas

References

- [1] ISO/IEC/IEEE, “Iso/iec/ieee 29148:2018 systems and software engineering—life cycle processes—requirements engineering,” 2018.
- [2] ISO/IEC, “Iso/iec 25010:2023 systems and software engineering—systems and software quality requirements and evaluation (square)—product quality model,” 2023.
- [3] ISO/IEC, “Iso/iec 27001:2022 information security, cybersecurity and privacy protection—information security management systems—requirements,” 2022.
- [4] ISO, “Iso 27799:2016 health informatics—information security management in health using iso/iec 27002,” 2016.
- [5] República del Ecuador, “Ley orgánica de protección de datos personales.” Registro Oficial, Quinto Suplemento No. 459, May 2021.
- [6] World Health Organization, *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health*. Geneva: World Health Organization, 2021.
- [7] HL7 International, “Fhir release 5: Hl7 fhir specification,” 2023.
- [8] K. Ahmad, M. Abdelrazek, C. Arora, M. Bano, and J. Grundy, “Requirements engineering for artificial intelligence systems: A systematic mapping study,” *Information and Software Technology*, vol. 158, p. 107176, 2023.
- [9] U.-e. Habiba, M. Haug, J. Bogner, and S. Wagner, “How mature is requirements engineering for ai-based systems? a systematic mapping study on practices, challenges, and future research directions,” *Requirements Engineering*, vol. 29, pp. 567–600, 2024.
- [10] C. Negri-Ribalta, M. Lombard-Platet, and C. Salinesi, “Understanding the gdpr from a requirements engineering perspective—a systematic mapping study on regulatory data protection requirements,” *Requirements Engineering*, vol. 29, pp. 523–549, 2024.
- [11] G. B. Herwanto, F. J. Ekaputra, G. Quirchmayr, and A. M. Tjoa, “Toward a holistic privacy requirements engineering process: Insights from a systematic literature review,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 47518–47542, 2024.
- [12] M. Bikkanuri, T. T. Robins, L. Wong, *et al.*, “Measuring the coverage of the hl7 fhir standard in supporting data acquisition for 3 public health registries,” *Journal of Medical Systems*, vol. 48, p. 18, 2024.
- [13] E. S. Rigas, P. Lagakis, M. Karadimas, E. Logaras, D. Latsou, M. Hatzikou, A. Poulakidas, A. Billis, and P. D. Bamidis, “Semantic interoperability for an ai-based applications platform for smart hospitals using hl7 fhir,” *Journal of Systems and Software*, vol. 215, p. 112093, 2024.
- [14] K. Häyrynen, K. Saranto, and P. Nykänen, “Definition, structure, content, use and impacts of electronic health records: A review of the research literature,” *International Journal of Medical Informatics*, vol. 77, no. 5, pp. 291–304, 2008.
- [15] N. Menachemi and T. H. Collum, “Benefits and drawbacks of electronic health record systems,” *Risk Management and Healthcare Policy*, vol. 4, pp. 47–55, 2011.
- [16] M. B. Buntin, M. F. Burke, M. C. Hoaglin, and D. Blumenthal, “The benefits of health information technology: A review of the recent literature shows predominantly positive results,” *Health Affairs*, vol. 30, no. 3, pp. 464–471, 2011.

- [17] P. Campanella, E. Lovato, C. Marone, L. Fallacara, A. Mancuso, W. Ricciardi, and M. L. Specchia, “The impact of electronic health records on healthcare quality: A systematic review and meta-analysis,” *European Journal of Public Health*, vol. 26, no. 1, pp. 60–64, 2016.
- [18] C. S. Kruse, C. Kristof, B. Jones, E. Mitchell, and A. Martinez, “Barriers to electronic health record adoption: A systematic literature review,” *Journal of Medical Systems*, vol. 40, no. 12, p. 252, 2016.
- [19] M.-P. Gagnon, M. Desmartis, M. Labrecque, J. Car, C. Pagliari, P. Pluye, P. Frémont, J. Gagnon, N. Tremblay, and F. Légaré, “Systematic review of factors influencing the adoption of information and communication technologies by healthcare professionals,” *Journal of Medical Systems*, vol. 36, pp. 241–277, 2012.
- [20] P. Carayon, A. S. H. Xie, B.-T. Karsh, A. P. Gurses, C. J. Alvarado, M. Smith, and P. F. Brennan, “Human factors systems approach to healthcare quality and patient safety,” *Applied Ergonomics*, vol. 45, no. 1, pp. 14–25, 2014.
- [21] World Health Organization, *Global Strategy on Digital Health 2020–2025*. Geneva: World Health Organization, 2021.
- [22] National Institute of Standards and Technology, “Digital identity guidelines,” Tech. Rep. Special Publication 800-63-4, NIST, 2025.
- [23] R. Sandhu, D. Ferraiolo, and R. Kuhn, “The nist model for role-based access control: Towards a unified standard,” in *Proceedings of the 5th ACM Workshop on Role-Based Access Control*, pp. 47–63, 2000.
- [24] A. Rajkomar, J. Dean, and I. Kohane, “Machine learning in medicine,” *New England Journal of Medicine*, vol. 380, no. 14, pp. 1347–1358, 2019.
- [25] E. J. Topol, “High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence,” *Nature Medicine*, vol. 25, pp. 44–56, 2019.
- [26] L. Chung, B. A. Nixon, E. Yu, and J. Mylopoulos, *Non-Functional Requirements in Software Engineering*. Boston, MA: Springer, 2000.
- [27] European Parliament and Council of the European Union, “Regulation (eu) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act).” Official Journal of the European Union, 2024.
- [28] ISO, “Iso 9241-11:2018 ergonomics of human-system interaction—part 11: Usability: Definitions and concepts,” 2018.
- [29] R. Gazzarata, J. Almeida, L. Lindsköld, G. Cangilioli, E. Gaeta, G. Fico, and C. E. Chronaki, “Hl7 fast healthcare interoperability resources (hl7 fhir) in digital healthcare ecosystems for chronic disease management: Scoping review,” *International Journal of Medical Informatics*, vol. 189, p. 105507, 2024.
- [30] I. Bossenko, R. Randmaa, G. Piho, and P. Ross, “Interoperability of health data using fhir mapping language: transforming hl7 cda to fhir with reusable visual components,” *Frontiers in Digital Health*, vol. 6, p. 1480600, 2024.
- [31] P. van Damme, M. Löbe, N. Benis, N. F. de Keizer, and R. Cornet, “Assessing the use of hl7 fhir for implementing the fair guiding principles: a case study of the mimic-iv emergency department module,” *JAMIA Open*, vol. 7, no. 1, p. ooae002, 2024.

- [32] F. Amar, A. April, and A. Abran, “Electronic health record and semantic issues using fast healthcare interoperability resources: Systematic mapping review,” *Journal of Medical Internet Research*, vol. 26, p. e45209, 2024.
- [33] A. Marfaglia, F. Nardini, V. A. Arcobelli, S. Moscato, S. Mellone, and A. Carbonaro, “Towards real-world clinical data standardization: A modular fhir-driven transformation pipeline to enhance semantic interoperability in healthcare,” *Computers in Biology and Medicine*, vol. 187, p. 109745, 2025.
- [34] A. Davis, D. Overmyer, K. Jordan, J. Caruso, F. Dandashi, A. Dinh, G. Kincaid, G. Ledebor, P. Reynolds, P. Sitaram, A. Ta, and M. Theofanos, “Identifying and measuring quality in a software requirements specification,” in *Proceedings of the First International Software Metrics Symposium*, pp. 141–152, 1993.
- [35] B. Nuseibeh and S. Easterbrook, “Requirements engineering: A roadmap,” in *Proceedings of the Conference on the Future of Software Engineering*, pp. 35–46, 2000.
- [36] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Berlin: Springer, 2010.
- [37] U.S. Food and Drug Administration, “Clinical decision support software: Guidance for industry and food and drug administration staff,” tech. rep., U.S. Food and Drug Administration, Silver Spring, MD, 2022.
- [38] National Institute of Standards and Technology, “Security and privacy controls for information systems and organizations,” Tech. Rep. Special Publication 800-53 Revision 5, NIST, 2020.